

**PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERBASIS EFFICIENT
FRONTIER MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ DENGAN ANALISIS
RISIKO VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES)**



VLADIO JERZY YAURENTIUS

H081221052



PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA

DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2026

**PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERBASIS EFFICIENT
FRONTIER MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ DENGAN ANALISIS
RISIKO VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES)**

VLADIO JERZY YAURENTIUS

H081221052



PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA

DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2026

**PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERBASIS EFFICIENT
FRONTIER MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ DENGAN ANALISIS
RISIKO VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES)**

VLADIO JERZY YAURENTIUS

H081221052

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Aktuaria

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERBASIS EFFICIENT FRONTIER MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ DENGAN ANALISIS RISIKO VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES)

VLADIO JERZY YAURENIUS
H081221052

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Ilmu Aktuaria pada tanggal 03 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Ilmu Aktuaria
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

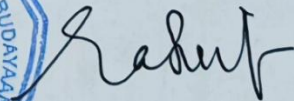
Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,



Ainun Mawaddah Abdal, S.Si., M.Si.
NIP. 199301152024062002



Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.
NIP. 196412311990032007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERBASIS EFFICIENT FRONTIER MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ DENGAN ANALISIS RISIKO VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Ainun Mawaddah Abdal, S.Si., M.Si.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 03 Agustus 2026



VLADIO JERZY YAURENTIUS

H081221052

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi berjudul “Pembentukan Portofolio Optimal Berbasis Efficient Frontier Menggunakan Model Markowitz dengan Analisis Risiko Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES)” ini dapat diselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Aktuaria, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Hasanuddin.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Ainun Mawaddah Abdal, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing atas waktu, pemikiran, dan arahan berharganya. Terima kasih pula kepada Ibu Prof. Dr. Hasmawati, M.Si. dan Bapak Prof. Dr. Amir Kamal Amir, M.Sc., selaku Dosen Penguji atas segala masukan konstruktifnya. Ucapan apresiasi juga ditujukan kepada Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si. (Dekan FMIPA), Bapak Dr. Firman, S.Si., M.Si. (Ketua Departemen Matematika), dan Ibu Prof. Dr. Hasmawati, M.Si. (Ketua Program Studi Ilmu Aktuaria) beserta seluruh Dosen dan Staf atas bekal ilmu dan fasilitas selama perkuliahan.

Penulis juga berterima kasih kepada pihak Yahoo Finance atas penyediaan data historis pasar modal yang menjadi fondasi penelitian ini. Secara khusus, sembah sujud dan terima kasih terdalam dihaturkan kepada kedua orang tua dan saudara tercinta atas doa, motivasi, serta pengorbanan yang tak terhingga. Terakhir, terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa Ilmu Aktuaria dan Departemen Matematika atas kebersamaan dan dukungannya. Penulis menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan agar skripsi ini memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan, khususnya di bidang aktuaria dan keuangan.

Penulis,



Vladio Jerzy Yaurentius

ABSTRAK

VLADIO JERZY YAURENTIUS. **Pembentukan Portofolio Optimal Berbasis Efficient Frontier Menggunakan Model Markowitz dengan Analisis Risiko Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES)** (dibimbing oleh Ainun Mawaddah Abdal).

Latar belakang. Penelitian ini menganalisis pembentukan portofolio optimal di tengah kondisi pasar modal Indonesia yang volatil pada era pasca-pandemi (2022-2024), yang ditandai oleh siklus kenaikan suku bunga. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal dari saham-saham konstituen inti Indeks LQ45 dan menganalisis profil risikonya secara komprehensif. **Metode.** Objek penelitian adalah 29 saham konstituen inti yang secara konsisten terdaftar selama periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024. Metode yang digunakan adalah Model Mean-Variance Markowitz (1952) untuk memetakan kurva Efficient Frontier dan menentukan portofolio optimal berdasarkan Sharpe Ratio tertinggi, dengan analisis risiko menggunakan metode Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) pada tingkat kepercayaan 99%. **Hasil.** Hasil optimisasi menunjukkan bahwa portofolio optimal terdiri dari empat saham (AMRT, MEDC, BMRI, dan ICBP), yang menghasilkan kinerja superior dengan ekspektasi imbal hasil tahunan 23,5%, volatilitas tahunan 22,1%, dan Sharpe Ratio 0,82. Hasil analisis risiko menunjukkan nilai VaR harian sebesar -3,44% dan nilai ES harian sebesar -4,06% pada tingkat kepercayaan 99%. **Kesimpulan.** Temuan ini mengonfirmasi efektivitas Model Markowitz dalam membentuk portofolio dengan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko yang unggul, serta menyoroti pentingnya ES sebagai ukuran risiko yang lebih komprehensif dibandingkan VaR dalam mengkuantifikasi potensi kerugian ekstrem.

Kata kunci: Portofolio Optimal; Model Markowitz; Efficient Frontier; Value at Risk (VaR); Expected Shortfall (ES)

ABSTRACT

VLADIO JERZY YAURENTIUS. **Optimal Portfolio Construction Based on Efficient Frontier Using Markowitz Model with Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) Risk Analysis** (supervised by Ainun Mawaddah Abdal).

Background. This research analyzes the construction of an optimal portfolio amidst the volatile conditions of the Indonesian capital market in the post-pandemic era (2022-2024), which was characterized by a cycle of rising interest rates. **Objective.** This study aims to construct an optimal portfolio from the core constituent stocks of the LQ45 Index and comprehensively analyze its risk profile. **Method.** The research object consists of 29 core constituent stocks consistently listed during the period of January 1, 2022, to December 31, 2024. The methodology employed is the Markowitz (1952) Mean-Variance Model to map the *Efficient Frontier* and determine the optimal portfolio based on the highest Sharpe Ratio, with risk analysis conducted using *Value at Risk* (VaR) and *Expected Shortfall* (ES) methods at a 99% confidence level. **Results.** The optimization results indicate that the optimal portfolio is composed of four stocks (AMRT, MEDC, BMRI, and ICBP), which delivered superior performance with an annualized expected return of 23.5%, an annualized volatility of 22.1%, and a Sharpe Ratio of 0.82. The risk analysis revealed a daily VaR of -3.44% and a daily ES of -4.06% at the 99% confidence level. **Conclusion.** These findings confirm the effectiveness of the Markowitz Model in constructing a portfolio with superior risk-adjusted returns and highlight the importance of ES as a more comprehensive risk measure than VaR in quantifying potential extreme losses.

Keywords: Optimal Portfolio; Markowitz Model; Efficient Frontier; Value at Risk (VaR); Expected Shortfall (ES)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR NOTASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Landasan Teori	4
1.6.1 Teori Portofolio Modern (Markowitz)	5
1.6.2 Konsep Efficient Frontier	7
1.6.3 Portofolio Optimal dan Sharpe Ratio.....	10
1.6.4 Pengukuran Risiko: Value at Risk (VaR)	11
1.6.5 Pengukuran Risiko: Expected Shortfall (ES)	13
1.7 Penelitian Terdahulu	14

1.8 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II METODE PENELITIAN	18
2.1 Desain Penelitian	18
2.2 Objek Penelitian (Populasi dan Sampel)	18
2.2.1 Populasi.....	19
2.2.2 Sampel	19
2.3 Jenis dan Sumber Data.....	20
2.3.1 Data Harga Saham.....	20
2.3.2 Data Risk-Free Rate (RFR).....	20
2.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	21
2.5 Metode Analisis Data	23
2.6 Tahapan Penelitian	26
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
3.1 Hasil	28
3.1.1 Statistik Deskriptif Data Sampel.....	28
3.1.2 Hasil Optimisasi Portofolio Model Markowitz	30
3.1.3 Hasil Analisis Risiko Portofolio Optimal	34
3.2 Pembahasan	36
3.2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Statistik Deskriptif.....	36
3.2.2 Analisis Konteks Makroekonomi (2022-2024)	39
3.2.3 Analisis Korelasi Aset dan Manfaat Diversifikasi	40
3.2.4 Konstruksi Portofolio Optimal dan Interpretasi Bobot	42
3.2.5 Analisis Fundamental Kinerja Emiten Terpilih	44
3.2.6 Analisis Risiko: VaR, Expected Shortfall, dan Implikasi Solvabilitas	45
3.2.7 Analisis Sensitivitas Komposisi Portofolio Terpilih.....	47
3.2.8 Implikasi Manajerial dan Strategi Investasi	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	50

4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu relevan	15
Tabel 2. Kriteria purposive sampling	19
Tabel 3. Definisi operasional variabel.....	21
Tabel 4. Statistik deskriptif return harian saham sampel (2022-2024).....	28
Tabel 5. Bobot alokasi portofolio optimal saham LQ45 periode 2022-2024	33
Tabel 6. Kinerja portofolio optimal	33
Tabel 7. Hasil perhitungan risiko portofolio optimal (value at risk dan expected shortfall)	35
Tabel 8. Statistik deskriptif return harian saham LQ45 (2022-2024).....	37
Tabel 9. Matriks varians-kovarians tahunan (subset saham portofolio optimal)	40
Tabel 10. Komposisi bobot portofolio optimal (max sharpe ratio)	42
Tabel 11. Hasil perhitungan value at risk (VaR) dan expected shortfall (ES)	45
Tabel 12. Perbandingan kinerja portofolio optimal vs portofolio pembanding berbasis Markowitz	47

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
Gambar 1. Ilustrasi kurva efficient frontier.....	8
Gambar 2. Bagan alir tahapan penelitian.....	27
Gambar 3. Kurva efficient frontier portofolio saham inti LQ45 (2022-2024)	31
Gambar 4. Pemetaan komprehensif efficient frontier, CAL, dan simulasi monte carlo	32
Gambar 5. Visualisasi distribusi return historis, VaR 99%, dan expected shortfall 99%	36

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
Lampiran 1. Script code Python untuk seleksi saham konstituen inti LQ45 periode 2022-2024	53
Lampiran 2. Data mentah historis harga penutupan 29 saham konstituen inti LQ45 periode 2022-2024	55
Lampiran 3. Script code Python untuk penentuan tingkat suku bunga bebas risiko (risk-free rate) periode 2022-2024	108
Lampiran 4. Script code Python untuk pembentukan portofolio optimal berbasis efficient frontier model Markowitz serta analisis risiko Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES).....	110

DAFTAR NOTASI

Notasi	Keterangan
$E(R_i)$	Ekspektasi tingkat imbal hasil (<i>expected return</i>) dari aset individual ke-i.
$E(R_p)$	Ekspektasi tingkat imbal hasil agregat (<i>expected return</i>) dari keseluruhan portofolio.
$ES_{99\%}$	<i>Expected Shortfall</i> portofolio pada tingkat kepercayaan 99%; merepresentasikan ekspektasi atau rata-rata kerugian bersyarat pada rentang skenario terburuk di luar batas <i>Value at Risk</i> .
F_{anual}	Faktor anualisasi kuantitatif (bernilai 240,33) yang diaplikasikan untuk mengonversi vektor rata-rata return harian dan matriks varians-kovarians menjadi data skala tahunan.
n	Jumlah keseluruhan aset atau instrumen saham individual pembentuk portofolio (sejumlah 29 saham).
P_t	Valuasi atau harga penutupan (<i>closing price</i>) sebuah aset keuangan pada interval waktu t .
P_{t-1}	Valuasi atau harga penutupan sebuah aset keuangan pada interval waktu sebelumnya ($t-1$).
R_f	Tingkat imbal hasil aset bebas risiko (<i>Risk-Free Rate</i>); diukur menggunakan rata-rata tertimbang suku bunga acuan <i>BI-Rate</i> sebesar 5,26%.
R_t	Tingkat imbal hasil logaritmik harian (<i>log return</i>) dari instrumen aset individual.
$R_{p,t}$	<i>Return</i> portofolio harian historis yang terekam pada suatu periode waktu observasi t .

Notasi Keterangan

SR_p *Sharpe Ratio* portofolio; sebuah metrik ukuran kinerja yang mengkuantifikasi tingkat imbal hasil berlebih yang disesuaikan terhadap satu unit risiko atau volatilitas agregat.

$VaR_{99\%}$ *Value at Risk* portofolio pada tingkat kepercayaan 99%; merepresentasikan estimasi batas kuantitatif kerugian maksimum dalam kondisi fluktuasi pasar yang dianggap normal.

w_i Nilai skalar yang merepresentasikan bobot investasi atau persentase alokasi dana secara absolut pada instrumen aset ke- i .

w^T Vektor *transpose* dari deret bobot alokasi aset dalam perumusan operasi matriks aljabar linear pada *PyPortfolioOpt*.

X, Y Variabel acak bebas dalam fungsi pembentukan distribusi historis yang merepresentasikan *return* finansial.

α Derajat tingkat signifikansi risiko yang mengukur probabilitas terjadinya peristiwa kerugian di area ekor (*tail event*); dihitung dari 1 dikurangi tingkat kepercayaan (bernilai 0,01).

μ Vektor rata-rata dari seluruh log *return* harian aset historis (*expected return vector*).

$\rho(X)$ Fungsi pemetaan risiko terhadap kerugian portofolio yang diharuskan tunduk pada aksioma koherensi matematis, khususnya aksioma *subadditivity*.

Σ Matriks Varians-Kovarians diketahui; struktur matriks diagonal dan non-diagonal yang memetakan secara komprehensif profil risiko sistemik dari kumpulan aset.

Notasi	Keterangan
σ_i^2	Varians statistik aset individual yang menjadi ukuran presisi dari tingkat volatilitas (risiko) sekuritas ke- i .
σ_{ij}	Faktor kovarians antar-aset yang mengukur arah pergerakan dan korelasi linier imbal hasil antara aset i dan aset j ; elemen esensial pendukung mekanisme diversifikasi.
σ_p	Standar deviasi tahunan; ukuran akar kuadrat dari varians yang mempresentasikan tingkat volatilitas absolut dari keseluruhan portofolio optimal.
σ_p^2	Varians agregat keseluruhan portofolio investasi yang diformulasikan dari turunan vektor bobot dan interaksi elemen matriks kovarians antar-aset.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Periode 2022 hingga 2024 menandai fase dinamika ekonomi global dan domestik yang sangat fluktuatif. Fase ini bukanlah periode pertumbuhan yang stabil, melainkan sebuah era penyesuaian yang melahirkan tantangan makroekonomi yang signifikan. Di Indonesia, salah satu tantangan utama tersebut adalah tekanan inflasi struktural yang meningkat akibat disrupsi rantai pasok global dan lonjakan permintaan domestik, di mana tingkat inflasi tahunan sempat menyentuh level di atas target sasaran bank sentral (Badan Pusat Statistik, 2023). Sebagai respons dalam menghadapi tantangan stabilitas ekonomi ini, Bank Indonesia (BI) secara progresif menaikkan suku bunga acuannya (BI-Rate) untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan menjaga nilai tukar Rupiah (Bank Indonesia, 2024).

Tantangan berupa siklus pengetatan moneter ini secara fundamental mengubah lanskap investasi di pasar modal. Kenaikan suku bunga meningkatkan daya tarik instrumen investasi berpendapatan tetap dan secara bersamaan menaikkan biaya modal bagi emiten, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan volatilitas di pasar saham. Fenomena ini terlihat jelas pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami fluktuasi tajam selama periode tersebut, menciptakan tantangan risiko pasar yang tinggi (Bursa Efek Indonesia, 2024). Permasalahan menjadi semakin kompleks bagi jutaan investor ritel; tanpa strategi yang terukur, mereka menghadapi kesulitan dalam memilih saham yang tangguh di tengah rotasi sektor yang cepat akibat perubahan kebijakan moneter tersebut. Dalam menghadapi lingkungan yang penuh tantangan seperti ini, strategi investasi yang hanya berfokus pada pemilihan saham individual berdasarkan analisis fundamental atau teknikal semata menjadi tidak memadai. Diperlukan sebuah kerangka kerja yang sistematis dan kuantitatif untuk mengelola hubungan fundamental antara risiko dan imbal hasil secara efektif.

Untuk menjawab rentetan tantangan tersebut, Teori Portofolio Modern (Modern Portfolio Theory - MPT) yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz dalam karya seminalnya, "Portfolio Selection" (1952), menawarkan sebuah solusi yang revolusioner dan tetap relevan hingga saat ini. Gagasan fundamental Markowitz adalah bahwa risiko sebuah aset investasi tidak seharusnya dievaluasi secara terisolasi, melainkan harus dilihat dari kontribusinya terhadap risiko portofolio secara keseluruhan. Kunci utamanya adalah diversifikasi, yaitu mengombinasikan berbagai aset yang tidak berkorelasi sempurna satu sama lain. Secara matematis, diversifikasi yang efektif dapat mengurangi volatilitas (risiko) portofolio secara signifikan, seringkali tanpa harus mengorbankan ekspektasi imbal hasilnya. Teori ini menggeser

paradigma dari "memilih saham terbaik" menjadi "membangun portofolio terbaik", sebuah pendekatan yang terbukti krusial dalam mengelola tantangan ketidakpastian pasar. Implementasi matematis dari Teori Portofolio Modern menghasilkan sebuah konsep visual yang kuat, yaitu *Efficient Frontier* (Garis Efisien). Kurva ini merepresentasikan himpunan semua portofolio paling efisien yang dapat dibentuk dari kombinasi aset yang tersedia. Oleh karena itu, tugas pertama dalam penelitian ini adalah memetakan kurva *Efficient Frontier* ini untuk saham-saham konstituen inti LQ45 periode 2022-2024, kemudian mengidentifikasi satu titik di sepanjang kurva tersebut yang paling optimal—yaitu portofolio yang memaksimalkan Sharpe Ratio.

Namun, pembentukan portofolio optimal tidak mengeliminasi risiko sepenuhnya. Portofolio tersebut masih memiliki volatilitas yang perlu dikuantifikasi potensi kerugiannya. Metrik standar industri untuk ini adalah *Value at Risk* (VaR), yang sebagaimana dijelaskan dalam literatur akademis (misalnya, Jorion, 2001, sebagaimana dikutip dalam Dewi, et al., 2021), mengestimasi batas kerugian maksimum pada kondisi pasar normal.

Akan tetapi, VaR memiliki kelemahan teoretis yang fundamental: ia tidak memberikan informasi apapun mengenai besarnya kerugian jika batas VaR tersebut terlampaui (Artzner, Delbaen, Eber, dan Heath, 1999). Untuk mengatasi "titik buta" ini, metrik yang lebih unggul secara teoretis, yaitu *Expected Shortfall* (ES) atau *Conditional VaR* (CVaR), akan digunakan. ES secara spesifik mengukur rata-rata kerugian yang diharapkan terjadi pada skenario-skenario terburuk di luar batas VaR.

Dengan demikian, penelitian ini mengadopsi pendekatan dua-lapis: pertama, membentuk sebuah portofolio yang efisien secara matematis menggunakan Model Markowitz, dan kedua, melakukan uji tekanan (*stress test*) terhadap portofolio tersebut menggunakan analisis risiko modern (VaR dan ES) untuk mengukur potensi kerugian ekstremnya secara komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemetaan kurva *Efficient Frontier* dan di mana letak komposisi portofolio optimal dari saham-saham konstituen inti LQ45 periode 2022-2024 berdasarkan Model Markowitz?
2. Berapa nilai ekspektasi imbal hasil (*Expected Return*), volatilitas (risiko), dan *Sharpe Ratio* dari portofolio optimal yang terbentuk?
3. Berapa estimasi risiko kerugian maksimum dari portofolio optimal tersebut yang diukur menggunakan *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES) pada tingkat kepercayaan 99%?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus, transparan, dan metodologinya dapat dipertanggungjawabkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. **Objek Penelitian:** Penelitian ini terbatas pada saham-saham konstituen inti Indeks LQ45. Mengingat sifat dinamis dari keanggotaan indeks, sebuah proses seleksi yang ketat dilakukan untuk mengidentifikasi hanya saham-saham yang secara konsisten terdaftar selama keseluruhan periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024. Proses ini, yang dilakukan melalui riset mendalam terhadap data historis BEI, menghasilkan daftar definitif sebanyak 29 emiten inti yang menjadi dasar dari seluruh analisis untuk menghindari *survivorship bias*.
2. **Data:** Data yang digunakan adalah data harga penutupan harian (*daily closing price*) yang bersumber dari platform data keuangan publik (Yahoo Finance). Semua data telah diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan tidak adanya nilai yang hilang.
3. **Model Optimisasi:** Pembentukan portofolio optimal hanya menggunakan Model Mean-Variance klasik yang dikembangkan oleh Markowitz (1952). Proses ini dijalankan secara komputasional menggunakan *library* Python PyPortfolioOpt dengan kriteria optimisasi berupa maksimisasi Sharpe Ratio.
4. **Model Risiko:** Pengukuran risiko kerugian terbatas pada metode non-parametrik, yaitu VaR Historis dan ES Historis. Analisis ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 99% untuk fokus pada skenario risiko ekstrem.

Asumsi Risk-Free Rate (RFR): Penelitian ini menggunakan nilai tunggal untuk tingkat imbal hasil bebas risiko sebesar 5,26%. Angka ini bukan asumsi sembarang, melainkan hasil perhitungan rata-rata tertimbang waktu (*time-weighted average*) dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI7DRR) selama periode penelitian untuk memastikan konsistensi antara data historis dan asumsi yang digunakan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memetakan kurva *Efficient Frontier* dan mengidentifikasi komposisi serta bobot saham dalam portofolio optimal dari saham-saham konstituen inti LQ45 periode 2022-2024.
2. Menghitung dan menganalisis nilai ekspektasi imbal hasil (*Expected Return*), volatilitas (risiko), dan *Sharpe Ratio* dari portofolio optimal yang terbentuk.

3. Mengestimasi dan membandingkan nilai risiko kerugian maksimum portofolio optimal menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES) pada tingkat kepercayaan 99%.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Investor dan Manajer Investasi: Memberikan sebuah model portofolio optimal yang konkret dan berbasis data empiris sebagai referensi strategi investasi di pasar saham Indonesia, khususnya dalam menghadapi kondisi pasar yang volatil. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai profil risiko portofolio melalui metrik VaR dan ES, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan alokasi aset dan manajemen risiko yang lebih baik.
2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Menjadi studi empiris penerapan Teori Portofolio Modern Markowitz serta perbandingan metrik risiko VaR dan ES pada data pasar saham Indonesia terkini (era pasca-pandemi). Hasil penelitian dapat menjadi dasar atau pembanding untuk penelitian selanjutnya yang mungkin menggunakan model optimisasi yang lebih kompleks (misalnya, *Black-Litterman*) atau model risiko yang berbeda (misalnya, GARCH).
3. Bagi Penulis: Merupakan pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi terkait. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan dan memperdalam pengetahuan teoretis dalam bidang manajemen portofolio dan risiko keuangan secara praktis, serta mengembangkan keterampilan analisis kuantitatif.

1.6 Landasan Teori

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan (Muthohiroh, Rahmawati, & Ispriyanti, 2021). Secara esensial, investasi melibatkan penundaan konsumsi saat ini untuk dialokasikan pada aset produktif, dengan harapan nilai aset tersebut akan bertambah di kemudian hari. Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan investasi dikenal sebagai imbal hasil (*return*). *Return* dapat berupa *return* realisasi, yaitu keuntungan yang telah benar-benar terealisasi, maupun *return* ekspektasi, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa mendatang. Komponen utama dari *return* umumnya mencakup *capital gain* (selisih positif antara harga jual dan harga beli aset) dan pendapatan periodik seperti dividen untuk saham atau kupon untuk obligasi.

Namun, setiap potensi *return* selalu diiringi oleh elemen ketidakpastian yang dikenal sebagai risiko (*risk*). Risiko dalam konteks investasi didefinisikan sebagai probabilitas atau peluang tidak tercapainya tujuan investasi akibat fluktuasi dan ketidakpastian di masa depan. Hubungan antara risiko dan *return* merupakan salah satu pilar utama dalam teori keuangan. Terdapat sebuah *trade-off* yang fundamental, di mana hubungan antara keduanya bersifat linear dan searah: untuk memperoleh ekspektasi *return* yang lebih tinggi, seorang investor harus bersedia menanggung tingkat risiko yang lebih besar. Prinsip ini, yang dikenal sebagai *risk-return trade-off*, menggarisbawahi bahwa tidak ada keuntungan tanpa risiko.

Menghadapi keniscayaan risiko ini, investor mengembangkan berbagai strategi untuk mengelolanya. Strategi yang paling fundamental dan diterima secara luas adalah diversifikasi. Secara konseptual, diversifikasi adalah metode alokasi dana investasi ke dalam berbagai jenis aset, sektor industri, atau bahkan wilayah geografis yang berbeda. Logika di balik diversifikasi adalah pepatah "jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang". Dengan menyebarkan investasi, kerugian signifikan pada satu aset diharapkan dapat dikompensasi oleh kinerja positif dari aset lain, sehingga mengurangi volatilitas dan risiko portofolio secara keseluruhan. Meskipun konsep diversifikasi ini bersifat intuitif dan telah lama dipraktikkan, kerangka kerja untuk melaksanakannya secara sistematis dan kuantitatif baru muncul melalui pengembangan teori portofolio modern.

1.6.1 Teori Portofolio Modern (Markowitz)

Sebelum tahun 1952, pendekatan investasi cenderung berfokus pada pemilihan sekuritas individual yang dianggap memiliki prospek terbaik, sering kali hanya berdasarkan ekspektasi *return* tertinggi. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan fundamental. Dalam karya seminalnya yang berjudul "*Portfolio Selection*", Harry Markowitz (1952) secara radikal mengubah paradigma ini. Markowitz berargumen bahwa aturan investasi yang hanya bertujuan untuk memaksimalkan ekspektasi *return* harus ditolak, baik sebagai hipotesis yang menjelaskan perilaku investor maupun sebagai panduan untuk pengambilan keputusan. Alasannya sederhana: jika seorang investor hanya peduli pada *return*, maka secara logis ia akan menginvestasikan seluruh dananya pada satu sekuritas tunggal yang menawarkan ekspektasi *return* tertinggi. Hal ini secara langsung bertentangan dengan praktik diversifikasi yang umum diamati dan secara inheren tidak rasional karena mengabaikan risiko.

Sebagai gantinya, Markowitz (1952) mengusulkan kerangka kerja yang dikenal sebagai aturan *mean-variance* atau *expected returns-variance of returns* (E-V). Dalam kerangka ini, investor diasumsikan sebagai entitas rasional yang menginginkan dua hal: memaksimalkan ekspektasi *return* (diukur dengan rata-rata atau *mean*) dan pada saat yang sama meminimalkan risiko (diukur dengan varians atau standar deviasi dari *return*). Kontribusi utama Markowitz adalah pergeseran

fokus analisis dari evaluasi sekuritas secara individual menjadi evaluasi portofolio sebagai satu kesatuan entitas.

Untuk mengimplementasikan aturan E-V, model Markowitz memerlukan tiga jenis input statistik:

1. Ekspektasi *Return* ($E(R_i)$): Tingkat imbal hasil yang diharapkan dari setiap aset individual dalam portofolio. Ekspektasi *return* portofolio ($E(R_p)$) dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari ekspektasi *return* aset-aset penyusunnya.
2. Varians (σ_i^2): Ukuran volatilitas atau risiko dari setiap aset individual.
3. Kovarians (σ_{ij}): Ukuran statistik yang menunjukkan bagaimana *return* dari dua aset bergerak secara bersamaan.

Di antara ketiga input tersebut, pengenalan kovarians merupakan inovasi paling krusial. Berdasarkan input tersebut, Markowitz merumuskan bahwa ekspektasi *return* dari sebuah portofolio ($E(R_p)$) merupakan rata-rata tertimbang dari ekspektasi *return* masing-masing aset penyusunnya. Secara matematis, rumus ini dinyatakan sebagai berikut:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n w_i E(R_i) \quad (1)$$

Keterangan:

- $E(R_p)$: Ekspektasi *return* portofolio
- w_i : Bobot investasi pada aset ke- i
- $E(R_i)$: Ekspektasi *return* aset ke- i
- n : Jumlah aset dalam portofolio

Markowitz (1952) menunjukkan bahwa risiko sebuah portofolio, yang diukur dengan variansnya (σ_p^2), tidak hanya bergantung pada risiko individual aset-aset di dalamnya, tetapi secara kritis juga bergantung pada kovarians antara setiap pasang aset. Formula varians portofolio untuk dua aset adalah:

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{12} \quad (2)$$

di mana w adalah bobot masing-masing aset dan σ_{12} adalah kovarians antara aset 1 dan 2.

Istilah kovarians inilah yang secara matematis menangkap esensi dari diversifikasi. Jika dua aset memiliki kovarians yang rendah atau negatif (artinya, ketika satu aset

berkinerja buruk, aset lainnya cenderung berkinerja baik), maka menggabungkannya dalam satu portofolio dapat secara signifikan mengurangi risiko keseluruhan portofolio, bahkan lebih rendah dari rata-rata tertimbang risiko masing-masing aset. Dengan demikian, Markowitz tidak hanya memvalidasi pentingnya diversifikasi, tetapi juga memberikan alat kuantitatif untuk mencapainya secara efektif. Tujuannya bukan sekadar memiliki banyak aset, melainkan memiliki aset-aset yang memiliki korelasi rendah satu sama lain.

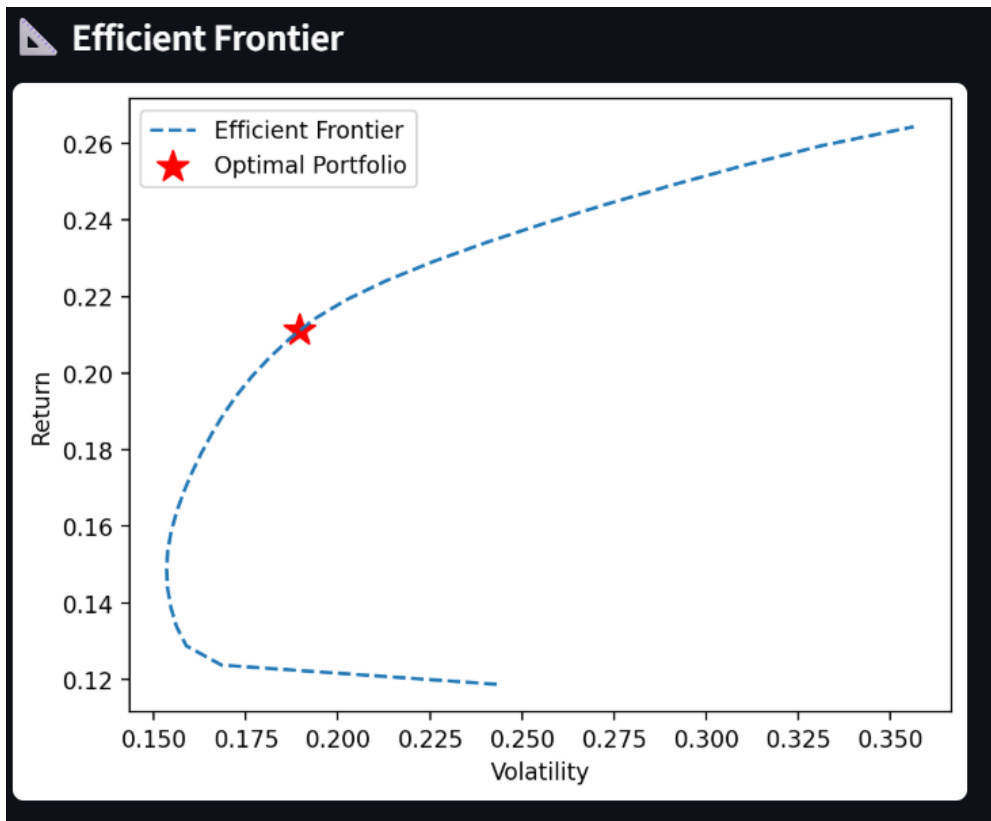
Penerapan model Markowitz terus relevan dalam konteks pasar modal Indonesia. Sebagai contoh, penelitian oleh Nisardi, et al. (2024) menerapkan metode Markowitz untuk membentuk portofolio optimal dari saham-saham pilihan di Bursa Efek Indonesia. Mereka berhasil mengidentifikasi komposisi portofolio dengan varians minimum (*Minimum Variance Portfolio*), yang menunjukkan bahwa kerangka *mean-variance* merupakan alat yang valid dan praktis untuk menyeimbangkan *trade-off* antara risiko dan *return* bagi investor di Indonesia.

1.6.2 Konsep Efficient Frontier

Konsep Efficient Frontier (Batas Efisien) merupakan inti dari teori yang dirumuskan oleh Markowitz (1952). Ini adalah representasi grafis dari seluruh kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari sekumpulan aset yang tersedia, yang memenuhi kriteria optimalitas tertentu. Secara definitif, *Efficient Frontier* adalah sebuah kurva yang memetakan himpunan portofolio yang menawarkan ekspektasi *return* tertinggi untuk setiap tingkat risiko yang diberikan, atau sebaliknya, menawarkan tingkat risiko terendah untuk setiap tingkat ekspektasi *return* yang ditargetkan.

Pembentukan kurva ini didasari oleh prinsip diversifikasi dan matriks korelasi antar aset. Markowitz membuktikan bahwa dengan mengombinasikan berbagai instrumen investasi yang tidak memiliki korelasi positif sempurna, volatilitas (risiko) keseluruhan portofolio dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, model ini mengasumsikan bahwa perilaku dasar investor bersifat rasional dan risk-averse (menghindari risiko).

Dari seluruh kumpulan kemungkinan kombinasi aset yang membentuk himpunan peluang investasi (*investment opportunity set*), investor yang rasional tidak akan memilih sembarang portofolio. Mereka hanya akan mempertimbangkan kombinasi yang berada di sepanjang garis batas atas kurva melengkung tersebut. Titik awal terbentuknya Efficient Frontier ini ditarik dari ujung paling kiri kurva, yaitu titik portofolio yang memiliki tingkat risiko paling rendah yang secara teoritis dapat dicapai, yang dikenal sebagai Global Minimum Variance (GMV) Portfolio.



(Sumber: Jain, M., melalui Medium, 2025)

Gambar 1. Ilustrasi kurva *efficient frontier*

Representasi visual grafik ini menggunakan sumbu horizontal (sumbu-x) untuk tingkat risiko atau volatilitas (*volatility*), dan sumbu vertikal (sumbu-y) untuk tingkat ekspektasi imbal hasil (*return*). Makna dari elemen pada grafik tersebut adalah:

- Kurva Putus-putus (Biru): Melambangkan batas efisien (*Efficient Frontier*), yaitu representasi dari himpunan portofolio yang menawarkan tingkat imbal hasil maksimum untuk setiap tingkat risiko tertentu, atau risiko minimum untuk setiap tingkat imbal hasil tertentu.
- Titik Bintang (Merah): Merepresentasikan Portofolio Optimal (*Optimal Portfolio*), yang menunjukkan titik persinggungan kombinasi aset terbaik dengan tingkat efisiensi tertinggi yang dapat dicapai oleh investor dalam skenario tersebut.

Efficient Frontier diturunkan dengan menjalankan proses optimisasi Markowitz secara berulang. Proses ini melibatkan penyelesaian masalah matematis untuk meminimalkan varians portofolio (σ_p^2) dengan batasan (kendala) bahwa ekspektasi

return portofolio ($E(R_p)$) harus sama dengan suatu tingkat *return* target tertentu, dan total bobot semua aset harus sama dengan 100%. Dengan memvariasikan tingkat *return* target ini dari nilai terendah hingga tertinggi yang mungkin, dan kemudian memetakan setiap portofolio dengan risiko minimum yang dihasilkan ke dalam sebuah grafik, sebuah kurva akan terbentuk. Kurva inilah yang disebut *Efficient Frontier*.

Dalam representasi visualnya, grafik *Efficient Frontier* menggunakan sumbu horizontal (sumbu-x) untuk merepresentasikan risiko (biasanya diukur dengan standar deviasi, σ_p) dan sumbu vertikal (sumbu-y) untuk merepresentasikan ekspektasi *return* ($E(R_p)$). Makna dari setiap area pada grafik ini adalah sebagai berikut:

- Titik-titik di sepanjang kurva *Efficient Frontier*: Setiap titik pada kurva ini mewakili sebuah portofolio yang "efisien". Disebut efisien karena tidak mungkin untuk mendapatkan *return* yang lebih tinggi dengan tingkat risiko yang sama, dan tidak mungkin pula untuk mendapatkan risiko yang lebih rendah dengan tingkat *return* yang sama. Portofolio-portofolio ini adalah pilihan terbaik yang mungkin ada dari kombinasi aset yang tersedia.
- Area di bawah kurva *Efficient Frontier*: Titik-titik atau portofolio yang berada di bawah kurva dianggap "sub-optimal" atau "tidak efisien". Untuk setiap portofolio di area ini, selalu ada setidaknya satu portofolio di *Efficient Frontier* yang secara superior menawarkan *return* lebih tinggi pada tingkat risiko yang sama, atau risiko lebih rendah pada tingkat *return* yang sama. Oleh karena itu, investor rasional tidak akan pernah memilih portofolio di bawah kurva ini.
- Area di atas atau di kiri kurva *Efficient Frontier*: Area ini mewakili kombinasi risiko-*return* yang "tidak dapat dicapai" (*unattainable*) dengan menggunakan himpunan aset yang tersedia.

Kurva *Efficient Frontier* memiliki bentuk yang khas, yaitu cekung (atau konveks jika dilihat dari sumbu-y). Bentuk cekung ini bukanlah kebetulan; ia merupakan manifestasi visual dari prinsip manfaat marjinal diversifikasi yang semakin menurun (*diminishing marginal benefits of diversification*). Pada awalnya, penambahan aset dengan korelasi rendah ke dalam portofolio dapat mengurangi risiko secara drastis. Namun, seiring dengan semakin banyaknya aset yang ditambahkan, setiap tambahan aset baru memberikan manfaat pengurangan risiko yang semakin kecil.

Signifikansi dari *Efficient Frontier* bagi teori investasi modern sangatlah mendalam. Konsep ini secara fundamental mengubah pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang investor. Pertanyaan tidak lagi berbunyi, "Saham mana yang terbaik untuk dibeli?" melainkan berubah menjadi, "Kombinasi risiko dan *return* mana di sepanjang *Efficient Frontier* yang paling sesuai dengan preferensi saya?". *Efficient Frontier*

menyediakan sebuah "alam semesta" yang berisi semua pilihan portofolio yang rasional dan optimal. Ini memisahkan proses investasi menjadi dua tahap yang berbeda:

1. Tahap Objektif: Analisis keuangan atau model komputasi secara matematis mengidentifikasi himpunan portofolio efisien dan memetakannya sebagai *Efficient Frontier*. Tahap ini didasarkan pada data historis dan ekspektasi pasar, dan hasilnya sama untuk semua investor.
2. Tahap Subjektif: Investor, berdasarkan toleransi risiko pribadinya, memilih satu titik spesifik di sepanjang *Efficient Frontier* yang memberikan *trade-off* risiko-*return* yang paling nyaman baginya.

Dengan demikian, *Efficient Frontier* berfungsi sebagai peta jalan bagi investor untuk menavigasi pilihan-pilihan investasi yang kompleks, memastikan bahwa portofolio apa pun yang mereka pilih setidaknya merupakan portofolio yang optimal secara matematis.

1.6.3 Portofolio Optimal dan Sharpe Ratio

Meskipun *Efficient Frontier* menyajikan serangkaian portofolio yang semuanya efisien, masih terdapat masalah dalam memilih satu portofolio "terbaik" di antara pilihan-pilihan tersebut. Solusi untuk masalah ini muncul dengan memperkenalkan konsep aset bebas risiko (*risk-free asset*). Aset bebas risiko adalah instrumen investasi yang *return*-nya diketahui dengan pasti dan memiliki varians nol, contohnya adalah Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau obligasi pemerintah jangka pendek.

Ketika seorang investor menggabungkan portofolio berisiko (yang terletak di *Efficient Frontier*) dengan aset bebas risiko, ia dapat menciptakan serangkaian portofolio baru. Secara grafis, semua kemungkinan kombinasi antara aset bebas risiko dan satu portofolio berisiko tertentu akan membentuk sebuah garis lurus yang disebut *Capital Allocation Line* (CAL). Garis ini dimulai dari tingkat *return* bebas risiko (R_f) di sumbu-y (di mana risiko adalah nol) dan membentang melewati portofolio berisiko tersebut.

Setiap portofolio berisiko di *Efficient Frontier* akan memiliki CAL-nya sendiri. Investor yang rasional akan mencari CAL yang memberikan *return* tertinggi untuk setiap unit risiko tambahan. Secara geometris, ini berarti mencari CAL dengan kemiringan (*slope*) paling curam. Garis CAL yang paling optimal adalah garis yang bersinggungan (*tangent*) dengan *Efficient Frontier*. Hanya ada satu garis yang memenuhi kriteria ini, dan titik di mana garis tersebut menyentuh *Efficient Frontier* disebut sebagai Portofolio Berisiko Optimal (*Optimal Risky Portfolio*) atau Portofolio Tangen (*Tangency Portfolio*).

Kemiringan dari Capital Allocation Line ini memiliki makna ekonomi yang sangat penting dan dikenal sebagai Sharpe Ratio, yang dikembangkan oleh William F. Sharpe, seorang penerima Nobel dan murid dari Markowitz. Sharpe Ratio adalah ukuran kinerja yang disesuaikan dengan risiko (risk-adjusted performance) dan dihitung dengan formula:

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p} \quad (3)$$

di mana:

- $E(R_p)$ adalah ekspektasi *return* portofolio.
- R_f adalah tingkat *return* bebas risiko.
- σ_p adalah standar deviasi (risiko) portofolio.

Pembilang, $E(R_p) - R_f$, disebut sebagai premi risiko portofolio (*excess return*), yaitu imbal hasil tambahan yang diperoleh investor karena bersedia menanggung risiko di atas tingkat bebas risiko. *Sharpe Ratio* mengukur seberapa besar premi risiko yang dihasilkan untuk setiap unit risiko total (standar deviasi) yang diambil. Portofolio Tangen adalah portofolio yang unik karena ia memaksimalkan *Sharpe Ratio*. Dengan kata lain, tidak ada portofolio lain yang dapat memberikan imbal hasil per unit risiko yang lebih tinggi.

Penemuan ini mengarah pada Teorema Pemisahan (*Separation Theorem*), sebuah implikasi mendalam dari teori portofolio. Teorema ini menyatakan bahwa keputusan investasi dapat dipisahkan menjadi dua langkah independen:

1. Keputusan Investasi: Identifikasi Portofolio Berisiko Optimal (Portofolio Tangen). Keputusan ini bersifat objektif dan sama untuk semua investor, terlepas dari tingkat toleransi risiko mereka, karena portofolio ini secara matematis memberikan rasio risiko-*return* terbaik.
2. Keputusan Pendanaan: Alokasikan dana antara Portofolio Berisiko Optimal dan aset bebas risiko. Keputusan ini bersifat subjektif dan bergantung sepenuhnya pada preferensi risiko individu investor. Investor konservatif akan menempatkan sebagian besar dananya di aset bebas risiko, sementara investor agresif mungkin akan meminjam dana pada tingkat bebas risiko untuk berinvestasi lebih dari 100% pada Portofolio Berisiko Optimal.

1.6.4 Pengukuran Risiko: Value at Risk (VaR)

Setelah portofolio optimal dibentuk, langkah selanjutnya adalah mengukur dan mengelola risikonya secara berkelanjutan. Salah satu metrik risiko yang paling populer dan diadopsi secara luas di industri keuangan adalah *Value at Risk* (VaR).

VaR adalah ukuran statistik yang mengestimasi kerugian potensial maksimum dari suatu portofolio investasi selama periode waktu tertentu pada tingkat kepercayaan (*confidence level*) tertentu, dalam kondisi pasar yang normal. Sebagai contoh, pernyataan "VaR harian portofolio adalah Rp1 miliar pada tingkat kepercayaan 99%" berarti bahwa terdapat probabilitas 1% portofolio tersebut akan mengalami kerugian lebih dari Rp1 miliar dalam satu hari perdagangan.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menghitung VaR adalah simulasi historis. Metode ini relatif sederhana dan non-parametrik, yang mengasumsikan bahwa distribusi *return* di masa depan akan mengikuti pola yang sama dengan distribusi *return* historis. Perhitungan dilakukan dengan mengurutkan data *return* historis dari yang terendah hingga tertinggi, kemudian menemukan nilai *return* yang sesuai dengan kuantil tingkat kepercayaan yang dipilih. Secara matematis, VaR pada tingkat kepercayaan $(1 - \alpha)$ didefinisikan sebagai nilai kuantil ke- α dari distribusi *return* portofolio R_p :

$$VaR_{1-\alpha} = -\inf\{r \in R: P(R_p \leq r) \geq \alpha\} \quad (4)$$

Keterangan:

- $VaR_{1-\alpha}$: Nilai *Value at Risk* pada tingkat kepercayaan $(1 - \alpha)$
- α : Tingkat signifikansi (misalnya 1% atau 0,01)
- R_p : *Return* portofolio
- P : Probabilitas kejadian
- $\inf$: Infimum (batas bawah terbesar)

Meskipun VaR sangat populer karena kesederhanaannya dalam menyajikan risiko dalam satu angka tunggal, metrik ini memiliki kelemahan teoretis yang signifikan. Artzner, Delbaen, Eber, dan Heath (1999) memperkenalkan serangkaian aksioma untuk mendefinisikan "ukuran risiko yang koheren" (*coherent measures of risk*). Ukuran risiko yang koheren harus memenuhi empat properti: invarian terhadap translasi, homogenitas positif, monotonisitas, dan subaditivitas.

Kelemahan utama VaR adalah ia tidak selalu memenuhi aksioma subaditivitas (Artzner et al., 1999; Dewi, Ispriyanti, & Rusgiyono, 2021). Aksioma subaditivitas menyatakan bahwa risiko dari gabungan dua portofolio (A+B) tidak boleh lebih besar dari jumlah risiko masing-masing portofolio (A dan B) secara terpisah. Secara matematis, $\rho(A + B) \leq \rho(A) + \rho(B)$, di mana ρ adalah fungsi ukuran risiko. Properti ini adalah ekspresi matematis dari prinsip diversifikasi: menggabungkan aset seharusnya mengurangi atau setidaknya tidak menambah risiko secara keseluruhan. Karena VaR dapat melanggar properti ini dalam kondisi tertentu (misalnya, dengan distribusi *return* yang memiliki *fat tails*), ia dapat secara paradoksal menyiratkan

bahwa diversifikasi justru meningkatkan risiko. Kegagalan ini bukan sekadar cacat teknis, melainkan sebuah kontradiksi fundamental terhadap seluruh kerangka Teori Portofolio Modern yang dibangun di atas manfaat diversifikasi.

1.6.5 Pengukuran Risiko: Expected Shortfall (ES)

Untuk mengatasi kelemahan fundamental VaR, para akademisi dan praktisi telah beralih ke ukuran risiko yang lebih robust secara teoretis, yaitu *Expected Shortfall* (ES). ES, yang juga dikenal sebagai *Conditional Value at Risk* (CVaR) atau *Tail VaR*, memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh VaR: "Jika kerugian melebihi ambang batas VaR, seberapa besar rata-rata kerugian yang akan terjadi?". Secara definitif, ES adalah ekspektasi atau rata-rata dari semua kerugian yang berada di ekor distribusi (*tail*) di luar titik VaR (Muthohiroh et al., 2021).

Secara matematis, untuk variabel acak kontinu *return* R_p dengan tingkat kepercayaan $(1 - \alpha)$, ES didefinisikan sebagai ekspektasi bersyarat dari kerugian yang melebihi VaR:

$$ES_{1-\alpha} = -E[R_p | R_p \leq -VaR_{1-\alpha}] \quad (5)$$

Keterangan:

- $ES_{1-\alpha}$: Nilai *Expected Shortfall* pada tingkat kepercayaan $(1 - \alpha)$
- $E[...]$: Nilai Ekspektasi (rata-rata) bersyarat
- R_p : *Return* portofolio
- $VaR_{1-\alpha}$: Nilai *Value at Risk* pada tingkat kepercayaan $(1 - \alpha)$

Keunggulan utama ES dibandingkan VaR adalah bahwa ES merupakan ukuran risiko yang koheren. Secara spesifik, ES selalu memenuhi keempat aksioma yang diajukan oleh Artzner et al. (1999), termasuk aksioma subaditivitas yang krusial (Dewi et al., 2021). Ini berarti ES selalu mengakui dan secara konsisten merefleksikan manfaat pengurangan risiko dari diversifikasi, menjadikannya metrik yang secara filosofis dan matematis selaras dengan Teori Portofolio Modern.

Metode perhitungan ES dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan simulasi historis. Setelah nilai VaR diidentifikasi dari data historis, nilai ES dihitung dengan mengambil rata-rata dari semua nilai *return* historis yang lebih buruk (lebih negatif) daripada nilai VaR tersebut.

Relevansi dan superioritas ES telah ditunjukkan dalam berbagai penelitian di konteks Indonesia. Studi oleh Dewi et al. (2021) dan Muthohiroh et al. (2021) menemukan bahwa nilai ES secara konsisten lebih besar (lebih konservatif) daripada nilai VaR untuk tingkat kepercayaan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa ES memberikan gambaran risiko yang lebih hati-hati dan komprehensif dengan memperhitungkan

besarnya kerugian ekstrem, bukan hanya probabilitas terjadinya. Pilihan untuk menggunakan ES daripada VaR mencerminkan pergeseran menuju filosofi manajemen risiko yang lebih prudent, yang tidak hanya berfokus pada penetapan batas risiko, tetapi juga pada pemahaman dan perencanaan untuk skenario terburuk.

Perlu dicatat bahwa terdapat metode-metode yang lebih canggih untuk menghitung ES, terutama ketika data *return* tidak terdistribusi normal. Sebagai contoh, penelitian oleh Andespa, et al. (2022) menerapkan metode Ekspansi Cornish-Fisher untuk menghitung ES, yang secara eksplisit memperhitungkan nilai *skewness* dan *kurtosis* dari distribusi data. Pemahaman akan metode-metode lanjutan ini penting, meskipun penelitian ini tetap berfokus pada metode historis untuk konsistensi dengan pendekatan non-parametriknya.

1.7 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap literatur akademis di Indonesia menunjukkan bahwa komponen-komponen utama dalam penelitian ini—yaitu Model Markowitz, VaR, dan ES—telah menjadi subjek penelitian yang aktif. Sintesis dari penelitian-penelitian ini membantu memetakan lanskap yang ada dan mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang ingin diisi oleh studi ini.

Beberapa tema utama dapat diidentifikasi dari penelitian terdahulu. Pertama, penerapan Model Markowitz telah terbukti efektif dan relevan untuk pasar saham Indonesia. Penelitian oleh Nisardi, et al. (2024) secara sukses menerapkan kerangka *mean-variance* klasik untuk mengidentifikasi *Minimum Variance Portfolio* dari saham-saham di Bursa Efek Indonesia, mengonfirmasi validitas model ini dalam konteks lokal.

Kedua, VaR telah digunakan secara luas sebagai metrik risiko standar. Oktafiani, et al. (2017), misalnya, menggunakan VaR dengan metode *variance-covariance* untuk mengkuantifikasi potensi kerugian maksimum pada portofolio saham LQ45 yang telah dioptimalkan. Ini menunjukkan bahwa VaR adalah alat yang umum digunakan oleh para peneliti di Indonesia untuk analisis risiko portofolio.

Ketiga, terdapat kesadaran yang berkembang mengenai keterbatasan VaR dan keunggulan ES. Studi oleh Dewi, et al. (2021) secara langsung membandingkan VaR dan ES pada portofolio saham IDX30. Mereka menyimpulkan bahwa ES adalah ukuran risiko yang superior karena sifat koherennya (memenuhi subaditivitas) dan kemampuannya memberikan estimasi risiko yang lebih konservatif, di mana nilai ES yang dihitung lebih tinggi daripada nilai VaR.

Keempat, integrasi antara kerangka optimisasi Markowitz dan pengukuran risiko ES telah berhasil dilakukan. Muthohiroh, et al. (2021) menunjukkan kelayakan metodologis dalam membentuk portofolio optimal menggunakan Model Markowitz

dan kemudian menganalisis risikonya secara spesifik menggunakan ES, yang mereka terapkan pada saham-saham syariah.

Meskipun komponen-komponen ini telah diteliti, penelitian ini memposisikan kontribusinya secara unik. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menggunakan model-model tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menemukan komposisi satu portofolio optimal. Sebaliknya, penelitian ini, sebagaimana tersirat dalam judulnya, menempatkan analisis terhadap *Efficient Frontier* itu sendiri sebagai pusat dari investigasi. Kontribusi penelitian ini terletak pada: (1) penggunaan periode data yang lebih mutakhir, yang mencakup dinamika pasar pasca-pandemi, dan (2) penekanan analitis yang lebih kuat pada visualisasi, bentuk, dan komposisi portofolio di sepanjang kurva *Efficient Frontier* sebagai alat pengambilan keputusan utama. Baru setelah pemahaman mendalam tentang *trade-off* di sepanjang *frontier* ini dibangun, analisis komparatif antara VaR dan ES akan diterapkan untuk mengukur risiko pada berbagai titik efisien di sepanjang kurva tersebut. Pendekatan ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif dan bernuansa dibandingkan hanya berfokus pada satu titik portofolio optimal.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur, berikut adalah ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang paling relevan.

Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu relevan

Peneliti (Tahun)	Fokus Utama Penelitian	Metodologi Kunci	Temuan Relevan / Kontribusi
Nisardi, et al. (2024)	Penentuan portofolio optimal saham Indonesia	Model Markowitz	Menghasilkan komposisi <i>Minimum Variance Portfolio</i> (MVP) dari saham-saham pilihan, mengonfirmasi penerapan Markowitz di pasar lokal.
Dewi, et al. (2021)	Perbandingan VaR dan ES pada portofolio optimal saham IDX30	Model Indeks Tunggal, VaR Historis, ES Historis	Menyimpulkan ES lebih unggul dari VaR karena memenuhi sifat subaditivitas dan memberikan estimasi risiko yang lebih konservatif (nilai ES > nilai VaR).
Muthohiroh, et al. (2021)	Integrasi optimisasi portofolio dengan pengukuran risiko ES	Model Markowitz, Expected Shortfall (ES)	Berhasil membentuk portofolio optimal Markowitz pada saham syariah dan mengukur risikonya menggunakan ES, menunjukkan integrasi metodologis.
Oktafiani, et al. (2017)	Pengukuran risiko pada portofolio optimal saham LQ45	Model Indeks Tunggal, Value at Risk (VaR) metode <i>Variance-Covariance</i>	Mengaplikasikan VaR sebagai metrik standar untuk mengkuantifikasi potensi kerugian maksimum pada portofolio yang telah dioptimalkan.
Andespa, et al. (2022)	Analisis risiko investasi menggunakan ES pada data non-normal	Expected Shortfall (ES) dengan Ekspansi Cornish-Fisher	Menunjukkan penerapan metode ES yang lebih canggih untuk data yang tidak berdistribusi normal, menyoroti pentingnya asumsi distribusi dalam pengukuran risiko.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai isi dari laporan penelitian ini, sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah yang mendasari penelitian, Landasan Teori yang mencakup pendalaman Teori Portofolio Modern Markowitz dan konsep Efficient Frontier serta metrik risiko VaR dan ES. Bab ini juga mencakup Penelitian Terdahulu, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan secara rinci mengenai rancangan penelitian yang digunakan. Cakupannya meliputi Desain Penelitian, Populasi dan Sampel (termasuk proses seleksi 29 saham inti), Instrumen dan Pengumpulan Data (termasuk penentuan RFR 5,26%), serta langkah-langkah teknis Analisis Data secara komputasional.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan seluruh hasil dari pengolahan dan analisis data secara objektif. Penyajian hasil akan dimulai dari statistik deskriptif data saham, pemetaan visual kurva Efficient Frontier, analisis komposisi dan karakteristik kinerja portofolio optimal yang terpilih (Tabel 1), serta hasil perhitungan nilai VaR dan ES.

Bab ini juga menyajikan interpretasi dan analisis mendalam terhadap temuan-temuan yang disajikan di Bab III. Pembahasan akan mengaitkan hasil perhitungan dengan landasan teori, membandingkannya dengan penelitian terdahulu, dan menjelaskan signifikansi dari temuan.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi rangkuman kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis dan pembahasan, yang secara langsung menjawab rumusan masalah. Bab ini juga memberikan beberapa saran yang bersifat praktis bagi investor dan akademisi untuk pengembangan penelitian di masa depan.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini mengandalkan data numerik, yaitu harga saham historis, dan menggunakan analisis statistik serta model matematis untuk mengolah data tersebut.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sesuai dengan pandangan Sugiyono (2014), penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran dan karakteristik dari variabel yang diteliti—dalam hal ini *expected return*, volatilitas, bobot portofolio, dan level risiko—tanpa menguji hipotesis kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar variabel.

Desain ini diperkuat dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Objek studi difokuskan secara mendalam pada satu kelompok spesifik, yaitu 29 saham konstituen inti dari Indeks LQ45. Pemilihan desain studi kasus ini esensial untuk validitas komputasional Model Markowitz. Teori Portofolio Modern (Markowitz, 1952) memerlukan input berupa matriks varians-kovarians (V-Cov) berukuran $N \times N$, di mana N adalah jumlah aset. Dengan membatasi N pada 29 saham inti yang paling likuid, penelitian ini memastikan bahwa matriks V-Cov 29×29 yang diestimasi lebih stabil dan andal. Matriks yang lebih kecil dan stabil mengurangi *noise* estimasi dan risiko *overfitting* yang sering terjadi pada matriks berdimensi besar (misalnya, $N = 400$), yang sangat krusial untuk keberhasilan proses optimisasi.

Secara alur, desain penelitian ini dibagi menjadi dua tahap yang saling melengkapi:

1. Tahap Retrospektif (Kinerja Historis): Menggunakan data historis periode 2022-2024 untuk mengukur *expected return* dan matriks kovarians. Data ini digunakan sebagai input Model Markowitz (1952) untuk membentuk portofolio optimal yang memaksimalkan Sharpe Ratio.
2. Tahap Prospektif (Pengukuran Risiko): Mengambil bobot portofolio optimal yang telah terbentuk pada tahap pertama, kemudian mengukur potensi risiko kerugian di masa depan menggunakan metrik manajemen risiko modern, yaitu *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES).

Kombinasi dua tahap ini menunjukkan pemahaman metodologis bahwa meskipun portofolio dibentuk berdasarkan kinerja historis, seorang investor yang rasional tetap harus mengkuantifikasi potensi risiko ekor (*tail risk*) di masa depan.

2.2 Objek Penelitian (Populasi dan Sampel)

2.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham perusahaan yang terdaftar sebagai konstituen Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian, yaitu 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024. Indeks LQ45 dipilih sebagai populasi karena indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas perdagangan tertinggi dan kapitalisasi pasar terbesar di BEI, sehingga dianggap sebagai representasi yang valid untuk saham-saham unggulan (*blue chip*) di pasar modal Indonesia.

2.2.2 Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan). Sesuai dengan Sugiyono (2010) dan Arikunto (2006), teknik ini dipilih karena peneliti memiliki pertimbangan dan kriteria spesifik dalam memilih sampel yang paling sesuai dengan tujuan penelitian.

Kriteria "konsistensi" merupakan filter metodologis yang krusial. Indeks LQ45 bersifat dinamis dan dievaluasi (rebalancing) secara berkala oleh BEI, yang mengakibatkan beberapa saham dapat keluar atau masuk ke dalam indeks. Sementara itu, Model Markowitz dan analisis *time-series* untuk menghitung matriks kovarians menuntut ketersediaan data yang sinkron dan lengkap untuk setiap aset (dikenal sebagai *balanced panel data*). Jika menggunakan saham yang tidak konsisten, peneliti akan dihadapkan pada data yang tidak lengkap (*ragged array*), yang membuat perhitungan kovarians menjadi tidak valid.

Oleh karena itu, kriteria *purposive sampling* yang ketat ditetapkan untuk memastikan validitas komputasional. Kriteria tersebut dirinci dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria purposive sampling

No.	Kriteria	Keterangan/Justifikasi
1.	Saham Perusahaan	Saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2.	Konstituen LQ45	Saham yang terdaftar sebagai konstituen Indeks LQ45 selama periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024.
3.	Konsistensi Keanggotaan	Saham yang secara konsisten terdaftar di Indeks LQ45 selama seluruh periode penelitian (1 Jan 2022 - 31 Des 2024).

No.	Kriteria	Keterangan/Justifikasi
4.	Ketersediaan Data	Memiliki data harga penutupan harian (<i>daily closing price</i>) yang lengkap dan tanpa <i>missing values</i> selama seluruh periode penelitian.

Berdasarkan proses seleksi menggunakan kriteria di atas, yang didasarkan pada riset data historis BEI mengenai komposisi Indeks LQ45 dari tahun 2022 hingga 2024, diperoleh sampel final sebanyak 29 emiten inti yang memenuhi seluruh kriteria.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini secara eksklusif menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data kuantitatif yang telah dikumpulkan, dicatat, dan dipublikasikan oleh pihak lain.

2.3.1 Data Harga Saham

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berjenis *time series* (runtut waktu). Variabel utama yang diambil adalah harga penutupan harian (*daily closing price*) untuk 29 emiten yang terpilih sebagai sampel. Data ini dikumpulkan untuk periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024. Seluruh data harga saham historis diunduh dari basis data finansial publik, yaitu Yahoo Finance.

2.3.2 Data Risk-Free Rate (RFR)

Risk-Free Rate (RFR) atau Tingkat Pengembalian Bebas Risiko adalah tingkat imbal hasil teoretis dari sebuah investasi yang tidak memiliki risiko gagal bayar. Dalam konteks pasar modal Indonesia, *proxy* (proksi) yang paling relevan dan umum digunakan untuk RFR adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), yang sejak tahun 2023 disebut sebagai BI-Rate.

Nilai RFR yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5,26%.

Nilai ini bukan merupakan asumsi sederhana, melainkan hasil perhitungan presisi dari rata-rata tertimbang waktu (*time-weighted average*) dari suku bunga BI-Rate yang berlaku selama periode penelitian (2022-2024). Suku bunga acuan bersifat dinamis; selama periode 2022-2024, Bank Indonesia melakukan beberapa kali penyesuaian suku bunga, bergerak dari level 3,50% di awal 2022 hingga mencapai 6,25% di tahun 2024.

Menggunakan rata-rata sederhana (*simple average*) akan menghasilkan nilai yang bias, karena tidak memperhitungkan durasi (jumlah hari) berlakunya setiap level suku bunga. Metode rata-rata tertimbang waktu memecahkan masalah ini dengan memberikan bobot pada setiap level suku bunga berdasarkan jumlah hari suku bunga tersebut efektif berlaku. Formula yang digunakan adalah:

$$RFR_{tw} = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i \times D_i)}{\sum_{i=1}^n D_i} \quad (6)$$

Dimana R_i adalah level BI-Rate ke- i dan D_i adalah jumlah hari R_i tersebut berlaku. Perhitungan ini menghasilkan nilai 5,26% yang secara akurat mencerminkan kondisi pasar bebas risiko rata-rata yang *sebenarnya* dihadapi investor selama periode studi, yang krusial untuk perhitungan Sharpe Ratio.

2.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk memastikan presisi, objektivitas, dan replikabilitas, seluruh variabel penelitian didefinisikan secara operasional. Definisi operasional merinci bagaimana sebuah konsep teoretis diukur secara matematis dalam penelitian ini, yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Definisi operasional variabel

Variabel	Definisi Operasional	Formula / Metode Pengukuran
Harga Harian (P_t)	Harga penutupan harian (<i>daily closing price</i>) saham i pada hari t .	Data mentah (Yahoo Finance).
Return Saham Harian (R_t)	Perubahan logaritmik harga saham harian. Dipilih karena sifatnya <i>time-additive</i> (dapat dijumlahkan antar waktu) dan asumsi distribusi yang lebih mendekati normal dibandingkan <i>simple return</i> .	$R_t = \ln(P_t/P_{t-1})$
Faktor Anualisasi (F_{annual})	Rata-rata jumlah hari bursa efektif di BEI per tahun selama periode 2022-2024. Nilai 252 (standar AS) tidak digunakan untuk meningkatkan presisi.	$F_{\text{annual}} = 240,33$ (Berdasarkan perhitungan hari bursa aktual: 2022 (246 hari), 2023 (238 hari), dan 2024 (237 hari)). Rata-rata: $(246+238+237)/3 = 240,33$).
Expected Return Tahunan ($E(R_i)$)	Rata-rata imbal hasil harian dari saham i yang disetahunkan. Menjadi input vektor	$E(R_i) = \text{mean}(R_t) \times F_{\text{annual}}$

Variabel	Definisi Operasional	Formula / Metode Pengukuran
	μ untuk Model Markowitz.	
Volatilitas Tahunan (σ_i)	Standar deviasi dari <i>log return</i> harian saham i yang disetahunkan. Merepresentasikan ukuran risiko (fluktuasi) individual saham.	$\sigma_i = \text{stdev}(R_t) \times \sqrt{F_{\text{annual}}}$
Matriks Varians-Kovarians (Σ)	Matriks 29×29 yang berisi varians (pada diagonal) dan kovarians (non-diagonal) dari semua pasangan <i>log return</i> harian, yang disetahunkan. Input risiko untuk Model Markowitz.	$\Sigma = \text{CovMatrix}(R_{t,\text{daily}}) \times F_{\text{annual}}$
Sharpe Ratio (SR_p)	Ukuran kinerja portofolio yang disesuaikan dengan risiko. Mengukur kelebihan imbal hasil (<i>excess return</i>) di atas RFR, per unit risiko (volatilitas). Merujuk pada (Sharpe, 1994).	$SR_p = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$ Dimana: $E(R_p)$ = Expected Return Portofolio, $R_f = 5,26\%$, σ_p = Volatilitas Portofolio.
Value at Risk (VaR) 99%	Kerugian harian maksimum yang diprediksi tidak akan terlampaui oleh portofolio optimal, dengan tingkat kepercayaan 99%, dihitung menggunakan data historis.	Metode: Simulasi Historis. Formula: $\text{VaR}_{99\%} = \text{Persentil}_1(R_{p,t})$ (Nilai persentil ke-1 dari distribusi return portofolio harian historis $R_{p,t}$).
Expected Shortfall (ES) 99%	Ukuran risiko koheren (Artzner et al., 1999). Mengukur rata-rata kerugian harian	Metode: Simulasi Historis. Formula:

Variabel	Definisi Operasional	Formula / Metode Pengukuran
	portofolio optimal, jika kerugian tersebut melampaui batas VaR 99%.	$ES_{99\%} = \text{Average}(R_{p,t} \mid R_{p,t} \leq VaR_{99\%})$ (Rata-rata dari semua $R_{p,t}$ yang nilainya $\leq VaR$ 99% atau Rata-rata aritmatika dari seluruh return harian yang nilainya lebih buruk atau sama dengan nilai VaR).

Pemilihan metode **Simulasi Historis** untuk VaR dan ES merupakan keputusan metodologis yang penting. Berbeda dengan metode parametrik (seperti *variance-covariance*) yang mengasumsikan return terdistribusi normal, data keuangan di dunia nyata terbukti sering menunjukkan *leptokurtosis* (ekor gemuk atau *fat tails*) dan *skewness*. Metode Simulasi Historis bersifat non-parametrik; metode ini tidak memerlukan asumsi distribusi. Metode ini secara langsung menggunakan data historis aktual. Implikasinya, jika selama periode 2022-2024 terjadi *crash* atau kerugian ekstrim, data tersebut akan secara langsung terwakili dalam perhitungan VaR/ES, menghasilkan estimasi risiko yang lebih realistis dan konservatif.

Selanjutnya, penyertaan *Expected Shortfall* (ES) adalah untuk mengatasi kelemahan teoretis fundamental dari VaR. VaR 99% hanya menginformasikan batas kerugian pada 99% skenario, namun "buta" terhadap besarnya kerugian pada 1% skenario terburuk. Artzner et al. (1999) menunjukkan bahwa VaR bukanlah *coherent measure of risk* karena melanggar aksioma *subadditivity*. Sebaliknya, ES (juga dikenal sebagai CVaR) bersifat koheren dan secara spesifik menjawab pertanyaan: "Seberapa buruk rata-rata kerugian, jika skenario 1% terburuk terjadi?".

2.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan seluruhnya melalui pendekatan komputasional (*computational approach*) untuk memastikan akurasi, kecepatan, dan replikabilitas. Perangkat lunak utama yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python. Alur kerja analisis memanfaatkan ekosistem *scientific Python* yang terdiri dari *library* (pustaka) berikut:

1. Pandas (Python Data Analysis Library) : Digunakan untuk akuisisi data, pembersihan (*cleaning*), manipulasi, dan analisis data *time-series* harga saham. (McKinney, 2010).
2. NumPy (Numerical Python) : Digunakan untuk operasi aljabar linear dan kalkulasi numerik berkecepatan tinggi, terutama dalam mengelola vektor *return* dan matriks kovarians. (Harris et al., 2020).

3. PyPortfolioOpt : *Library* modern yang mengimplementasikan Teori Portofolio Modern secara efisien, termasuk optimisasi *mean-variance* (Markowitz) dan maksimisasi Sharpe Ratio. (Martin, 2021).

Alur kerja analisis data dibagi menjadi langkah-langkah prosedural yang sistematis berikut ini:

Langkah 1: Pengumpulan dan Pre-processing Data

1. Data harga penutupan harian untuk 29 emiten sampel diunduh dari Yahoo Finance untuk periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024.
2. Data disusun ke dalam struktur data *DataFrame* pada *library* pandas, di mana *index* adalah tanggal (format *datetime*) dan *columns* adalah *ticker* emiten.
3. Dilakukan pemeriksaan integritas data untuk memastikan tidak ada data yang hilang (*missing values*) atau anomali harga (misal, harga nol atau negatif) selama periode penelitian.

Langkah 2: Perhitungan Input Model Markowitz

1. Perhitungan Return Harian: *Log return* harian dihitung untuk setiap emiten menggunakan fungsi $\ln(P_t/P_{t-1})$ yang diimplementasikan melalui numpy.
2. Expected Return Tahunan (μ): Rata-rata (mean) dari *log return* harian dihitung untuk setiap emiten. Vektor rata-rata return harian ini kemudian dikalikan dengan faktor anualisasi F_{annual} (240,33) untuk menghasilkan vektor μ (ukuran 1×29).
3. Matriks Varians-Kovarians Tahunan (Σ): Matriks V-Cov (berukuran 29×29) dihitung dari data *log return* harian. Matriks ini kemudian disetahunkan dengan mengalikannya dengan faktor anualisasi F_{annual} (240,33). Matriks Σ ini adalah input risiko fundamental yang mengkuantifikasi volatilitas individual setiap aset (diagonal) dan korelasi pergerakan antar semua pasangan aset (non-diagonal).

Langkah 3: Optimisasi Portofolio (Model Markowitz)

1. Menerapkan kerangka kerja optimisasi *mean-variance* yang dipelopori oleh Markowitz (1952).
2. Proses optimisasi dieksekusi menggunakan *library* PyPortfolioOpt. Penggunaan *library* ini mengabstraksi kerumitan komputasional dari *quadratic optimizer* (yang dibangun di atas *solver* CVXPY), sehingga memungkinkan peneliti fokus pada input (μ dan Σ) dan tujuan, serta memastikan penelitian ini dapat direplikasi dengan mudah.

3. Tujuan Optimisasi (Objective Function): Tujuan optimisasi ditetapkan untuk memaksimalkan Sharpe Ratio.
4. Formulasi konseptual yang diselesaikan oleh *library* adalah: $\max_w \frac{w^T \mu - R_f}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$, dengan batasan (constraints):
 - $\sum_{i=1}^{29} w_i = 1$ (Bobot penuh, 100% alokasi).
 - $w_i \geq 0$ (Batasan *long-only*, tidak diperkenankan *short selling*).
5. Hasil dari optimisasi ini adalah satu set bobot alokasi (vektor w) yang menghasilkan portofolio dengan rasio *excess return* per unit risiko tertinggi, yang dikenal sebagai *Tangency Portfolio* atau Portofolio Optimal.

Langkah 4: Pemetaan Efficient Frontier dan Identifikasi Hasil

1. Selain menemukan satu titik optimal (Portofolio Optimal), *library* PyPortfolioOpt juga digunakan untuk memetakan kurva *Efficient Frontier*.
2. *Efficient Frontier* adalah kurva yang merepresentasikan set portofolio yang menawarkan *expected return* tertinggi untuk setiap tingkat risiko (volatilitas) yang diberikan.
3. Output utama dari langkah ini dicatat secara detail:
 - Bobot alokasi optimal (vektor w) untuk 29 emiten (misalnya, AMRT: w_1 , MEDC: w_2 , BMRI: w_3 , ICBP: $w_4, \dots$).
 - Metrik kinerja portofolio optimal yang dihasilkan: $E(R_p)$ (Expected Return Portofolio), σ_p (Volatilitas Portofolio), dan SR_p (Sharpe Ratio Portofolio).

Langkah 5: Perhitungan Risiko (Value at Risk - VaR)

1. Tahap ini mengaplikasikan bobot portofolio optimal (w) yang diperoleh dari Langkah 4 untuk mengukur risiko.
2. Sebuah *array* (vektor) baru, yaitu return portofolio harian historis ($R_{p,t}$), dibuat. Vektor ini dihitung dengan menerapkan perkalian *dot product* antara vektor bobot w (yang konstan) dengan matriks *log return* harian R_t (dari Langkah 2) untuk setiap hari t dalam periode penelitian: $R_{p,t} = w \cdot R_t$.
3. *Array* $R_{p,t}$ (berisi sekitar 721 titik data) diurutkan (sorting) dari nilai terendah (kerugian terbesar) ke nilai tertinggi (keuntungan terbesar).
4. VaR 99% dengan metode Simulasi Historis dihitung dengan mengambil nilai pada persentil ke-1 (atau $P_{0.01}$) dari *array* yang telah diurutkan tersebut. Nilai

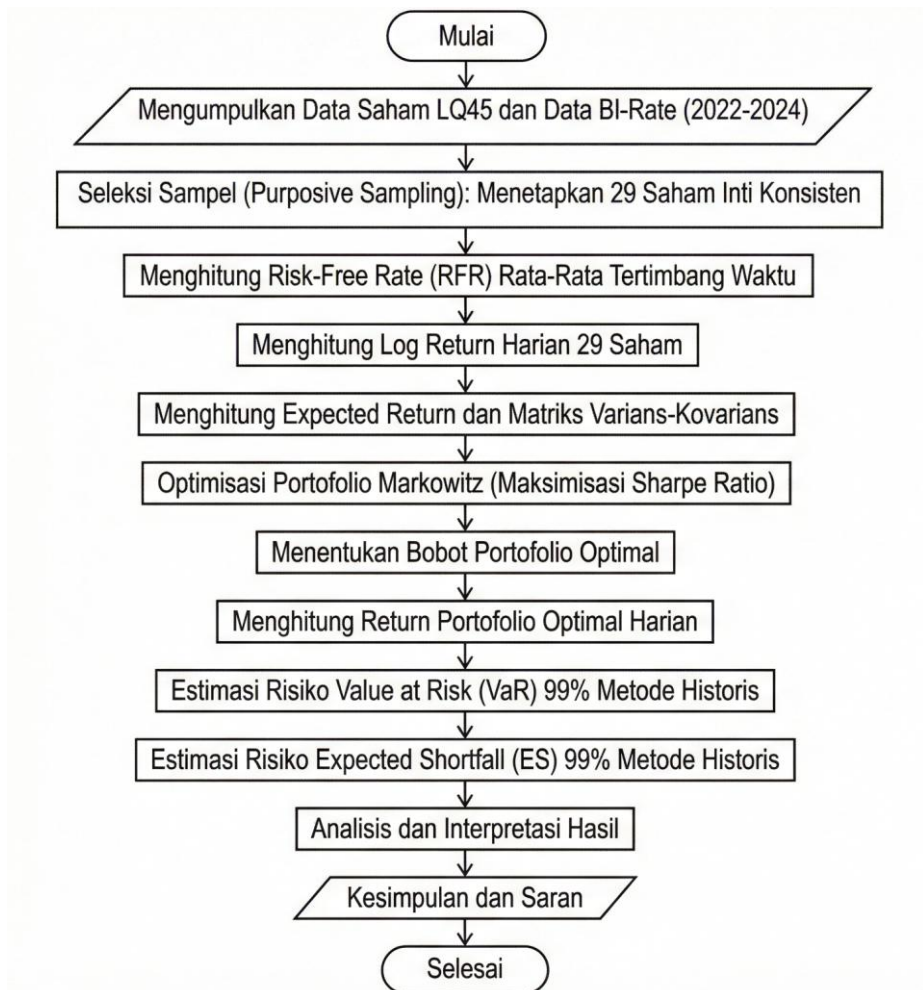
ini merepresentasikan estimasi kerugian harian maksimum dalam 99% skenario.

Langkah 6: Perhitungan Risiko (Expected Shortfall - ES)

1. Menggunakan *array* $R_{p,t}$ yang telah diurutkan dari Langkah 5 dan nilai VaR 99% yang telah diidentifikasi.
2. Mengisolasi *semua* nilai return harian $R_{p,t}$ yang nilainya lebih buruk (lebih kecil atau sama dengan) nilai VaR 99% tersebut. Ini merepresentasikan 1% *tail* terburuk dari distribusi historis.
3. ES 99% dihitung dengan mengambil nilai rata-rata (mean) dari semua return yang telah diisolasi di *tail* tersebut.
4. Hasil ES ini memberikan ukuran yang lebih konservatif dan informatif mengenai besaran rata-rata kerugian yang dapat diekspektasikan jika terjadi skenario ekstrim (di luar batas VaR).

2.6 Tahapan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai prosedur pelaksanaan penelitian ini, seluruh langkah kerja yang telah diuraikan sebelumnya disarikan ke dalam sebuah bagan alir. Bagan ini menggambarkan urutan logis penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan, optimisasi portofolio, hingga analisis risiko, sebagaimana disajikan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Bagan alir tahapan penelitian

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Bab ini menyajikan hasil analisis data kuantitatif yang telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka metodologi penelitian yang diuraikan pada Bab II. Penyajian data dalam bab ini bersifat objektif dan deskriptif, berfokus pada temuan-temuan empiris dari proses analisis. Seluruh temuan yang dipaparkan, mencakup statistik deskriptif data sampel, hasil optimisasi portofolio menggunakan model Markowitz (1952), serta analisis risiko portofolio optimal, akan menjadi dasar untuk interpretasi dan pembahasan yang lebih mendalam pada Subbab 3.2.

3.1.1 Statistik Deskriptif Data Sampel

Tahap awal analisis kuantitatif adalah memeriksa karakteristik dasar dari data *return* harian ke-29 saham sampel yang menjadi konstituen inti LQ45 selama periode observasi 2022-2024. Statistik deskriptif fundamental—mencakup rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), nilai minimum (Min), dan nilai maksimum (Max)—dari *return* harian setiap saham disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Statistik deskriptif return harian saham sampel (2022-2024)

Ticker	Mean	Standar Deviasi	Min	Max
ADRO.JK	0,000035	0,029596	-0,284961	0,152908
AMRT.JK	0,001165	0,022785	-0,071973	0,124298
ANTM.JK	-0,000594	0,024383	-0,082587	0,140649
ASII.JK	-0,000216	0,016873	-0,102628	0,074724
BBCA.JK	0,000386	0,013206	-0,066797	0,045120
BBNI.JK	0,000357	0,016869	-0,083382	0,066211
BBRI.JK	-0,000034	0,016135	-0,072372	0,059466
BBTN.JK	-0,000469	0,018486	-0,070155	0,109532
BMRI.JK	0,000667	0,017289	-0,087011	0,084475

Ticker	Mean	Standar Deviasi	Min	Max
BRPT.JK	0,000102	0,034690	-0,200671	0,221237
BUKA.JK	-0,001694	0,032185	-0,085767	0,224881
CPIN.JK	-0,000309	0,019061	-0,076099	0,078339
EXCL.JK	-0,000471	0,022351	-0,097074	0,101940
ICBP.JK	0,000384	0,016246	-0,092932	0,095310
INCO.JK	-0,000380	0,024956	-0,080668	0,121890
INDF.JK	0,000289	0,012787	-0,059339	0,055479
INKP.JK	-0,000243	0,021665	-0,154585	0,096198
INTP.JK	-0,000635	0,018442	-0,072473	0,095065
ITMG.JK	0,000427	0,021720	-0,077850	0,117899
KLBF.JK	-0,000243	0,018163	-0,069429	0,078252
MDKA.JK	-0,001271	0,028650	-0,133531	0,115354
MEDC.JK	0,001203	0,032563	-0,119545	0,186984
PGAS.JK	0,000177	0,020103	-0,102569	0,107631
PTBA.JK	0,000041	0,022461	-0,161586	0,085472
SMGR.JK	-0,001097	0,020469	-0,072127	0,078545
TLKM.JK	-0,000601	0,015965	-0,069457	0,070793
TOWR.JK	-0,000762	0,018810	-0,074611	0,095310
UNTR.JK	0,000284	0,019935	-0,072562	0,102775
UNVR.JK	-0,001121	0,021542	-0,113206	0,108096

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025).

Tabel 4 menunjukkan heterogenitas yang signifikan dalam karakteristik risiko dan imbal hasil di antara 29 saham sampel. Mean return harian berkisar dari nilai negatif

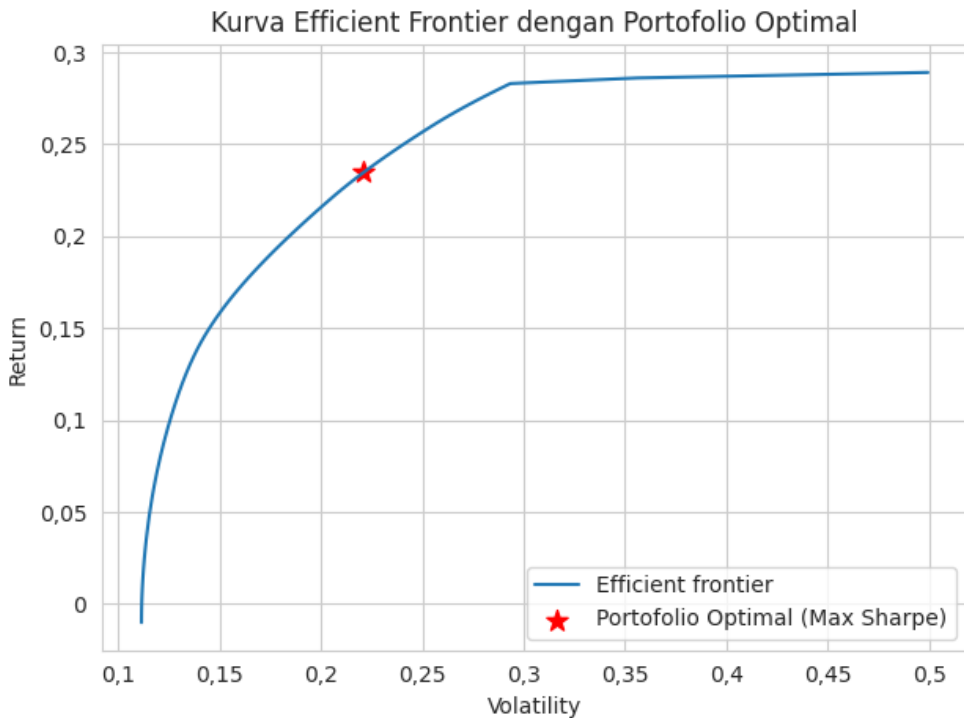
(misalnya, BUKA: -0,0017; MDKA: -0,0013) hingga positif (misalnya, MEDC: 0,0012; AMRT: 0,0012). Variasi yang sama terlihat pada proksi risiko (standar deviasi harian), yang berkisar dari 0,0128 (INDF) dan 0,0132 (BBCA), yang mengindikasikan volatilitas historis yang relatif rendah, hingga 0,0347 (BRPT) dan 0,0326 (MEDC), yang mengindikasikan volatilitas yang lebih tinggi.

Rentang antara return harian minimum dan maksimum pada beberapa saham, seperti ADRO (minimum -0,2850 atau -28,5%) dan BUKA (maksimum 0,2249 atau 22,5%), menunjukkan adanya risiko ekstrem (tail risk) dan potensi keuntungan ekstrem yang signifikan pada level aset tunggal. Keragaman profil risk-return inilah yang menjadi premis dasar bagi Teori Portofolio Modern untuk melakukan diversifikasi; model optimisasi akan berupaya mengeksploitasi perbedaan-perbedaan ini untuk membangun portofolio yang efisien.

3.1.2 Hasil Optimisasi Portofolio Model Markowitz

Data return harian yang disajikan pada Tabel 4, setelah di-annualisasi (disetahunkan), digunakan sebagai input untuk menghitung expected return tahunan bagi setiap aset. Selanjutnya, berdasarkan data return harian tersebut, dihitung pula matriks kovarians 29x29 yang mengkuantifikasi hubungan pergerakan harga antar setiap pasangan saham dalam sampel. Kedua input krusial ini—vektor expected return tahunan dan matriks kovarians—selanjutnya diolah menggunakan model optimisasi mean-variance Markowitz (1952) untuk mengidentifikasi serangkaian portofolio efisien.

Pemetaan Kurva Efficient Frontier. Hasil dari proses optimisasi ribuan kombinasi portofolio yang mungkin divisualisasikan dalam bentuk Kurva *Efficient Frontier* (Batas Efisien), yang disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kurva efficient frontier portofolio saham inti LQ45 (2022-2024)

(Keterangan: Kurva biru adalah Efficient Frontier. Bintang merah adalah Portofolio Optimal (Portofolio Tangen). Titik-titik abu-abu adalah portofolio acak/sub-optimal. Sumbu Y: Expected Return (Annualized). Sumbu X: Volatility (Annualized)).

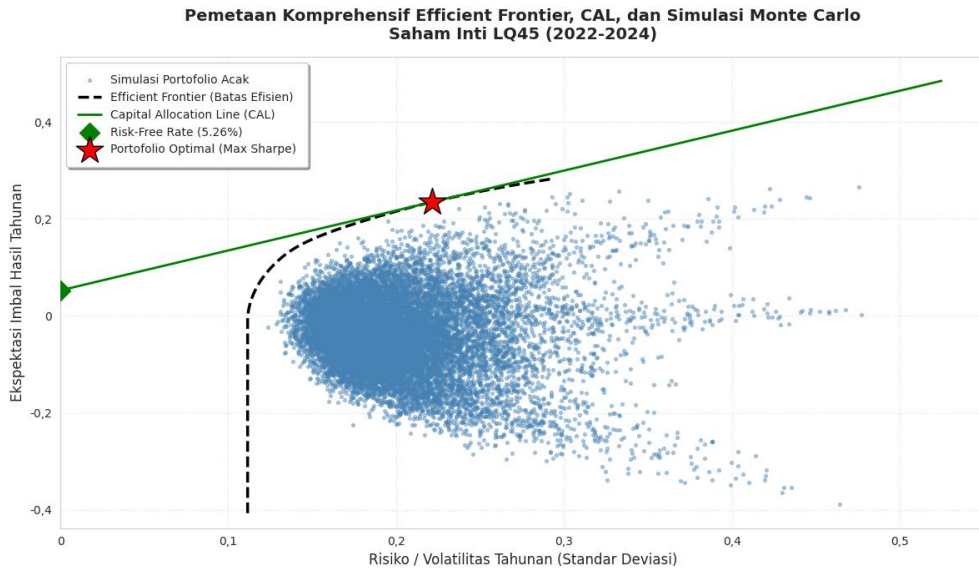
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2025).

Gambar 3 merupakan temuan visual sentral dari penelitian ini. Sumbu horizontal (Sumbu X) merepresentasikan tingkat risiko portofolio (diukur sebagai Volatilitas atau Standar Deviasi tahunan), sedangkan sumbu vertikal (Sumbu Y) merepresentasikan tingkat imbal hasil yang diharapkan (*Expected Return* tahunan).

Kurva biru tua yang berbentuk hiperbolik dikenal sebagai *Efficient Frontier*. Kurva ini merepresentasikan "alam semesta" dari semua portofolio yang efisien secara Pareto; yaitu, untuk setiap tingkat risiko tertentu (di Sumbu X), titik pada kurva biru menawarkan *return* tertinggi yang mungkin (di Sumbu Y). Portofolio apa pun yang terletak di bawah kurva ini dianggap sub-optimal karena portofolio lain (di atasnya) menawarkan *return* yang lebih tinggi pada tingkat risiko yang sama.

Titik "Bintang Merah" adalah **Portofolio Optimal**, yang juga dikenal sebagai Portofolio Tangen. Ini adalah satu titik spesifik di sepanjang *Efficient Frontier* yang bersinggungan dengan *Capital Allocation Line* (CAL)—sebuah garis lurus yang

ditarik dari tingkat *Risk-Free Rate* (RFR 5,26%) di Sumbu Y. Secara matematis, portofolio ini adalah portofolio yang memaksimalkan *risk-adjusted return* portofolio, yang diukur menggunakan *Sharpe Ratio* (Sharpe, 1994). Portofolio Optimal ini merepresentasikan kombinasi aset berisiko yang paling efisien bagi investor.



Gambar 4. Pemetaan komprehensif *efficient frontier*, CAL, dan simulasi monte carlo

Berdasarkan Gambar 4, visualisasi kurva *Efficient Frontier* diperluas dengan mengintegrasikan pendekatan stokastik melalui simulasi Monte Carlo sebanyak 15.000 kombinasi portofolio acak. Distribusi portofolio acak tersebut membentuk awan sebaran (berwarna biru) yang merepresentasikan seluruh kemungkinan kombinasi aset yang tidak efisien (*feasible but suboptimal portfolios*).

Garis putus-putus hitam merepresentasikan batas efisien (*Efficient Frontier*) eksak yang membatasi area layak tersebut. Sementara itu, garis lurus hijau merupakan *Capital Allocation Line* (CAL) yang ditarik dari titik suku bunga bebas risiko (RFR) sebesar 5,26% pada sumbu vertikal.

Secara geometris, titik optimal yang menghasilkan *Sharpe Ratio* maksimum (diwakili oleh bintang merah) terletak tepat pada titik singgung (*tangent point*) antara garis CAL dan kurva *Efficient Frontier*. Hasil ini membuktikan secara visual bahwa portofolio optimal yang terbentuk dari kombinasi empat saham inti (AMRT, MEDC, BMRI, ICBP) memiliki sudut kemiringan (*gradien*) CAL tercuram, yang secara otomatis menegaskan superioritas kinerja portofolio tersebut dibandingkan belasan ribu kombinasi portofolio acak lainnya di dalam ruang investasi bursa.

Komposisi dan Kinerja Portofolio Optimal. Detail kuantitatif dari Portofolio Optimal ("Bintang Merah" pada Gambar 3) yang diidentifikasi melalui maksimisasi *Sharpe Ratio* dirangkum secara rinci pada Tabel 5 dan 3.3.

Tabel 5. Bobot alokasi portofolio optimal saham LQ45 periode 2022-2024

Ticker Saham	Nama Perusahaan	Bobot Alokasi
AMRT	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	44,31%
MEDC	PT Medco Energi Internasional Tbk	22,65%
BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21,63%
ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	11,41%
25 Saham Sampel Lainnya	-	0,00%

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2025).

Komposisi pembobotan yang sangat terkonsentrasi pada keempat saham di atas bukanlah hasil dari pemilihan acak, melainkan representasi dari ekuilibrium matematis yang dicapai oleh model Markowitz. Alokasi ini secara spesifik dirancang untuk mengeksploitasi korelasi antar-aset lintas sektoral guna menekan risiko idiosinkratik seminimal mungkin. Setelah arsitektur bobot ini terbentuk, langkah krusial selanjutnya adalah menguji seberapa efisien racikan tersebut dalam menghasilkan imbal hasil kompensasi atas risiko yang ditanggung. Evaluasi atas efisiensi komputasional ini, yang mencakup metrik Expected Return, Volatility, dan Sharpe Ratio dari portofolio agregat, disajikan secara kuantitatif pada Tabel 6.

Tabel 6. Kinerja portofolio optimal

Parameter Kinerja	Nilai
Expected Return	23,5%
Volatility (Standard Deviation)	22,1%
Sharpe Ratio	0,82

(Catatan: Asumsi Risk-Free Rate yang digunakan adalah 5,26%)

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2025).

Tabel 5 dan 6 menyajikan temuan preskriptif utama dari penelitian ini. Temuan signifikan dari hasil optimisasi adalah bahwa Portofolio Optimal ditemukan **sangat terkonsentrasi**. Dari total 29 saham sampel yang tersedia, model optimisasi *mean-variance* hanya mengalokasikan bobot investasi pada 4 saham, dan memberikan bobot 0% pada 25 saham lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2022-2024, ke-25 saham tersebut tidak memberikan kontribusi yang efisien terhadap *risk-adjusted return* portofolio, baik karena *return*-nya terlalu rendah, volatilitasnya terlalu tinggi, atau korelasinya terlalu tinggi dengan aset-aset terpilih.

Alokasi terbesar diberikan pada saham AMRT (44,31%), diikuti oleh MEDC (22,65%), BMRI (21,63%), dan ICBP (11,41%). Komposisi ini mencerminkan diversifikasi lintas sektor yang efektif, dengan menggabungkan saham dari sektor ritel konsumen (AMRT), energi (MEDC), perbankan (BMRI), dan bahan pokok konsumen (ICBP).

Secara agregat, portofolio ini memberikan *expected return* tahunan sebesar 23,5% pada tingkat volatilitas (risiko) tahunan sebesar 22,1%. Dengan asumsi tingkat imbal hasil bebas risiko (*Risk-Free Rate*) sebesar 5,26%, kinerja portofolio ini menghasilkan *Sharpe Ratio* sebesar 0,82.

3.1.3 Hasil Analisis Risiko Portofolio Optimal

Setelah komposisi dan karakteristik kinerja Portofolio Optimal diidentifikasi (Tabel 5), analisis dilanjutkan untuk mengukur risiko kerugian (*downside risk*) secara lebih mendalam. Pengukuran ini tidak lagi menggunakan volatilitas (yang simetris), melainkan menggunakan metrik risiko ekor (*tail risk*) yaitu *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES).

Berdasarkan metode Simulasi Historis pada *return* harian dari Portofolio Optimal (yang dibangun dari bobot AMRT 44,31%, MEDC 22,65%, BMRI 21,63%, ICBP 11,41%), hasil pengukuran risiko pada tingkat kepercayaan 99% (interval 1 hari) adalah sebagai berikut:

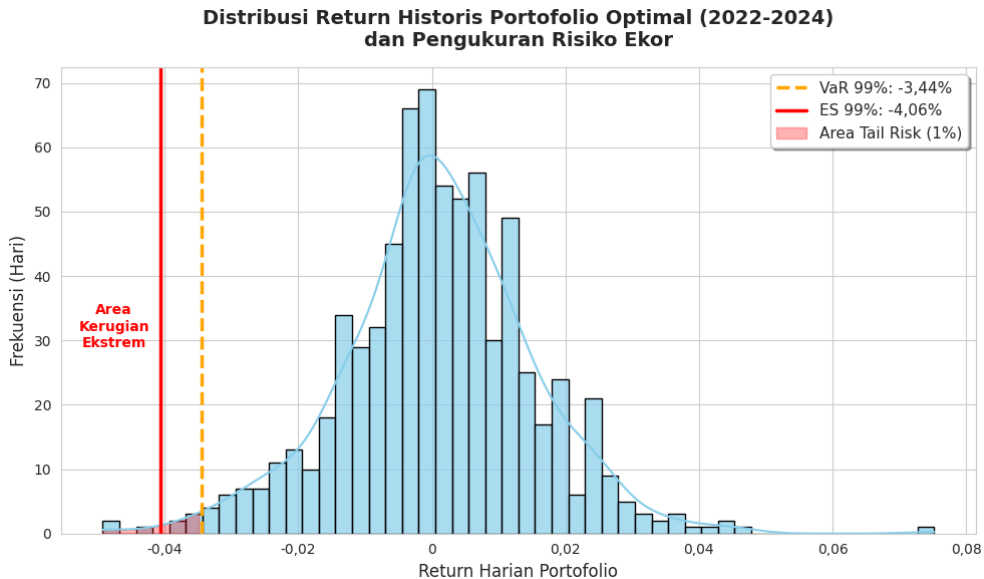
Tabel 7. Hasil perhitungan risiko portofolio optimal (*value at risk* dan *expected shortfall*)

Tingkat Kepercayaan	Metrik Risiko	Nilai Risiko Harian	Interpretasi Kerugian (Estimasi)
99%	<i>Value at Risk</i> (VaR)	-3,44%	Batas kerugian maksimal dalam kondisi pasar normal
99%	<i>Expected Shortfall</i> (ES)	-4,06%	Rata-rata kerugian saat terjadi kondisi ekstrem (<i>crash</i>)

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025).

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai VaR harian sebesar -3,44%. Angka ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi pasar normal, terdapat keyakinan 99% kerugian investasi tidak akan melampaui level tersebut. Namun, jika terjadi gejolak pasar yang ekstrem (berada di area 1% tail), nilai ES menunjukkan bahwa rata-rata potensi kerugian membengkak menjadi -4,06%. Selisih antara VaR dan ES ini menjadi indikator penting bagi investor untuk mengantisipasi risiko terburuk.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil risiko ekor (tail risk) portofolio optimal, hasil perhitungan pada Tabel 7 divisualisasikan dalam bentuk histogram distribusi return harian pada Gambar 4. Visualisasi ini memetakan sebaran return historis selama periode 2022-2024 dan secara eksplisit menunjukkan posisi batas ambang risiko (VaR) serta rata-rata kerugian ekstrem (ES) yang mungkin dihadapi investor.



Gambar 5. Visualisasi distribusi return historis, VaR 99%, dan *expected shortfall* 99%

Seluruh temuan kuantitatif yang telah disajikan secara objektif dalam Bab III ini akan dianalisis, diinterpretasikan, dan dibahas secara mendalam dalam konteks teoretis dan praktis pada Subbab 3.2 Pembahasan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Statistik Deskriptif

Bab ini menyajikan hasil analisis data dan pembahasan mendalam mengenai pembentukan portofolio optimal dari saham-saham konstituen indeks LQ45 untuk periode pengamatan 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai komposisi aset yang memberikan *risk-adjusted return* maksimal menggunakan pendekatan Mean-Variance (Markowitz) serta mengukur eksposur risiko ekor (*tail risk*) melalui metrik *Value at Risk* (VaR) dan *Expected Shortfall* (ES). Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika makroekonomi domestik dan global yang sangat fluktuatif selama periode tersebut, yang mencakup lonjakan inflasi pasca-pandemi, siklus pengetatan moneter agresif, dan volatilitas harga komoditas energi.

Pemilihan dan Karakteristik Data Saham. Proses seleksi sampel difokuskan pada emiten yang secara konsisten menjadi konstituen indeks LQ45 selama periode 2022-2024. Hal ini krusial untuk menjaga konsistensi data historis dan menghindari bias kelangsungan usaha (*survivorship bias*). Berdasarkan proses komputasi awal, terpilih 29 saham yang memenuhi kriteria likuiditas dan ketersediaan data lengkap. Data harga yang digunakan adalah harga penutupan harian (*daily closing price*) yang

telah disesuaikan (*adjusted close*) untuk aksi korporasi, namun untuk keperluan presisi aktuarial, analisis ini menggunakan data harga penutupan murni (*raw close price*) yang kemudian diolah menjadi *log-return*.

Penggunaan *log-return* ($R_t = \ln(P_t/P_{t-1})$) dipilih dibandingkan *simple return* karena sifat aditifnya yang memudahkan agregasi return dalam periode waktu yang lebih panjang dan karakteristik distribusinya yang secara teoritis lebih mendekati distribusi normal, sebuah asumsi fundamental dalam Teori Portofolio Modern (MPT). Periode pengamatan mencakup 721 hari perdagangan efektif, yang merepresentasikan sampel yang memadai secara statistik untuk menangkap berbagai siklus pasar, termasuk fase *bearish* saat kenaikan suku bunga 2022 dan fase *bullish* pemulihan ekonomi 2023-2024.

Statistik Deskriptif Return Aset. Langkah fundamental pertama dalam analisis portofolio adalah memahami karakteristik distribusi *return* dari masing-masing aset individual. Tabel 8 menyajikan ringkasan statistik deskriptif dari saham-saham sampel, dengan penekanan pada saham-saham yang kelak membentuk portofolio optimal serta saham pembanding utama dalam sektor yang sama. Statistik ini—meliputi *mean*, standar deviasi (volatilitas), nilai minimum, dan maksimum—menjadi input basis dalam pembentukan vektor *expected return* dan matriks varians-kovarians.

Tabel 8. Statistik deskriptif return harian saham LQ45 (2022-2024)

Ticker	Sektor	Mean Return (Harian)	Volatilitas (Std Dev)	Min (Harian)	Max (Harian)	Annualized Return
AMRT.JK	Consumer Cyclicals (Retail)	0,001165	0,022785	-0,0719	0,1243	28,01%
MEDC.JK	Energy	0,001203	0,032563	-0,1195	0,1870	28,92%
BMRI.JK	Financials	0,000667	0,017289	-0,0870	0,0845	16,02%
ICBP.JK	Consumer Non- Cyclicals	0,000384	0,016246	-0,0929	0,0953	9,23%
BBCA.JK	Financials	0,000386	0,013206	-0,0668	0,0451	9,28%
ASII.JK	Industrials	- 0,000216	0,016873	-0,1026	0,0747	-5,19%

Ticker	Sektor	Mean Return (Harian)	Volatilitas (Std Dev)	Min (Harian)	Max (Harian)	Annualized Return
UNVR.JK	Consumer Non-Cyclicals	- 0,001121	0,021542	-0,0113	0,1081	-26,94%
BUKA.JK	Technology	- 0,001694	0,032185	-0,0858	0,2249	-40,71%
ANTM.JK	Basic Materials	- 0,000594	0,024383	-0,0826	0,1406	-14,27%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Python

Analisis mendalam terhadap statistik deskriptif di atas mengungkapkan beberapa fenomena pasar yang signifikan selama periode 2022-2024:

1. Disparitas Kinerja Sektor Riil vs. Teknologi:

Terlihat kesenjangan yang ekstrem antara sektor ekonomi riil (Energi dan Ritel) dengan sektor ekonomi baru (New Economy/Teknologi). Saham MEDC (Medco Energi) mencatatkan annualized return tertinggi sebesar 28,92%, didorong oleh supercycle komoditas energi. Sebaliknya, BUKA (Bukalapak) mengalami depresiasi nilai yang masif dengan annualized return -40,71%. Fenomena ini mencerminkan rotasi sektor yang agresif dari investor, yang beralih dari aset bervaluasi tinggi (growth stocks) ke aset berbasis nilai (value stocks) dan penghasil arus kas (cash cows) di tengah lingkungan suku bunga tinggi.

2. Superioritas Risk-Reward AMRT:

Saham AMRT (Sumber Alfaria Trijaya) menunjukkan profil statistik yang sangat menarik. Dengan annualized return 28,01%, kinerjanya hampir menyamai MEDC, namun dengan tingkat risiko (standar deviasi) yang jauh lebih rendah, yaitu 0,0227 berbanding 0,0325 milik MEDC. Dalam perspektif aktuarial, ini mengindikasikan bahwa AMRT memberikan "imbal hasil per unit risiko" yang jauh lebih efisien dibandingkan MEDC. Stabilitas volatilitas AMRT mencerminkan sifat defensif dari bisnis ritel minimarket yang inelastis terhadap guncangan ekonomi makro, berbeda dengan MEDC yang sangat terekspos pada volatilitas harga minyak global.

3. Stabilitas Perbankan (BMRI vs BBCA):

Sektor perbankan menunjukkan ketahanan yang solid. BMRI (Bank Mandiri) mencatatkan return tahunan 16,02%, secara signifikan mengungguli BBCA (Bank Central Asia) yang mencatatkan 9,28%. Meskipun BBCA memiliki standar deviasi terendah (0,0132) yang mencerminkan statusnya sebagai saham paling aman

(defensive stock), algoritma optimisasi cenderung mencari keseimbangan antara keamanan dan pertumbuhan. Kinerja superior BMRI selama periode ini didorong oleh keberhasilan restrukturisasi pasca-pandemi dan ekspansi margin bunga bersih (NIM), yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian analisis fundamental.

4. Tekanan pada Consumer Goods Tradisional (UNVR vs ICBP):

Statistik juga menunjukkan divergensi di sektor barang konsumen. ICBP (Indofood CBP) mampu mencatatkan return positif 9,23%, sementara raksasa konsumen lainnya, UNVR (Unilever Indonesia), mencatatkan kinerja negatif yang dalam sebesar -26,94%. Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode inflasi tinggi (2022-2023), investor lebih menyukai perusahaan yang memiliki kekuatan penetapan harga (pricing power) pada produk kebutuhan dasar absolut (seperti mie instan) dibandingkan produk personal care yang permintaannya lebih elastis dan menghadapi persaingan ketat.

3.2.2 Analisis Konteks Makroekonomi (2022-2024)

Untuk memberikan interpretasi yang valid terhadap hasil kuantitatif di atas, sangat penting untuk membedah kondisi makroekonomi yang menjadi latar belakang pergerakan harga saham. Periode 2022-2024 diwarnai oleh serangkaian guncangan eksternal dan respons kebijakan domestik yang secara langsung mempengaruhi penilaian aset.

Lonjakan Inflasi dan Transmisi Kebijakan Moneter. Tahun 2022 menjadi titik balik kebijakan moneter global dan domestik. Perang Rusia-Ukraina memicu krisis rantai pasok global, menyebabkan harga energi dan pangan melonjak drastis. Di Indonesia, hal ini terwujud dalam keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Dampaknya langsung terlihat pada data inflasi yang melonjak hingga **5,51% (yoy)** pada akhir 2022, jauh di atas target Bank Indonesia sebesar $3\% \pm 1\%$.

Respons Bank Indonesia (BI) terhadap tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar Rupiah sangat agresif. BI menaikkan suku bunga acuan (*BI 7-Day Reverse Repo Rate*) secara bertahap namun pasti. Suku bunga yang berada di level terendah sejarah **3,50%** pada awal 2022 dikerek naik secara konsisten hingga mencapai level **6,00% - 6,25%** pada periode 2023-2024.

Implikasi terhadap Portofolio:

Kenaikan suku bunga acuan sebesar 275 basis poin (bps) ini secara teoritis seharusnya menekan pasar saham melalui dua mekanisme: peningkatan biaya modal (Cost of Equity) dalam model valuasi DCF, dan perpindahan dana investor ke instrumen pendapatan tetap (bonds/deposito). Namun, data penelitian menunjukkan anomali positif pada sektor perbankan, khususnya BMRI. Dalam lingkungan suku bunga tinggi, bank-bank dengan likuiditas melimpah (LDR rendah) dan basis dana

murah (CASA) yang kuat mampu melakukan repricing suku bunga kredit lebih cepat daripada kenaikan suku bunga simpanan. Hal ini memicu pelebaran Net Interest Margin (NIM), yang menjadi katalis utama pertumbuhan laba BMRI di tengah siklus pengetatan moneter.⁷

Dinamika Harga Komoditas Energi. Pasar modal Indonesia memiliki korelasi yang unik dengan harga komoditas (*commodity-heavy market*). Harga minyak mentah Brent yang sempat menyentuh level di atas **US\$ 100 per barel** pada pertengahan 2022 menjadi berkah tersendiri bagi emiten energi. Meskipun harga minyak kemudian ternormalisasi ke kisaran **US\$ 75 - US\$ 85 per barel** pada 2023 dan 2024, level harga ini masih berada di atas *break-even point* sebagian besar produsen migas nasional, sehingga profitabilitas tetap terjaga.

Volatilitas harga minyak ini memiliki dampak ganda. Bagi emiten produsen seperti **MEDC**, kenaikan harga adalah *windfall profit* yang langsung meningkatkan arus kas dan kemampuan membayar utang. Sebaliknya, bagi emiten sektor konsumen seperti **ICBP** dan **AMRT**, kenaikan harga minyak berarti kenaikan biaya logistik dan bahan baku kemasan. Dinamika yang berlawanan (*counter-cyclical*) ini menciptakan peluang diversifikasi yang sangat berharga dalam konstruksi portofolio, sebagaimana tercermin dalam matriks korelasi antar aset.

Pemulihan Daya Beli dan Mobilitas Masyarakat. Pasca pencabutan status pandemi COVID-19, terjadi pemulihan mobilitas masyarakat yang signifikan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia secara konsisten berada di zona optimis (>100) sepanjang 2023-2024, meskipun terdapat tekanan dari kenaikan harga bahan pokok.

Pemulihan ini menjadi katalis utama bagi sektor ritel. **AMRT** diuntungkan oleh kembalinya aktivitas fisik masyarakat (sekolah, kerja kantor), yang meningkatkan *traffic* ke gerai fisik. Selain itu, fenomena *trading down* (konsumen beralih ke pembelian dalam kemasan lebih kecil atau frekuensi belanja harian yang lebih sering) akibat tekanan inflasi justru menguntungkan format minimarket dibandingkan hipermarket. Data Same Store Sales Growth (SSSG) yang positif secara konsisten pada periode ini memvalidasi tesis investasi pada sektor ritel defensif.

3.2.3 Analisis Korelasi Aset dan Manfaat Diversifikasi

Inti dari Teori Portofolio Modern Markowitz adalah reduksi risiko melalui diversifikasi aset yang tidak berkorelasi sempurna. Tabel 9 menyajikan matriks kovarians tahunan antar aset terpilih, yang menjadi dasar matematis bagi algoritma optimisasi dalam menentukan bobot aset.

Tabel 9. Matriks varians-kovarians tahunan (subset saham portofolio optimal)

	AMRT	MEDC	BMRI	ICBP
AMRT	0,1248	0,0055	0,0189	0,0039
MEDC	0,0055	0,2548	0,0168	-0,0025
BMRI	0,0189	0,0168	0,0718	0,0103
ICBP	0,0039	-0,0025	0,0103	0,0634

Sumber: Hasil Perhitungan Python

Analisis Pasangan Aset: ICBP dan MEDC. Temuan paling signifikan dari matriks di atas adalah nilai kovarians negatif (yang mengindikasikan korelasi negatif) antara **ICBP** (Barang Konsumen) dan **MEDC** (Energi) sebesar **-0,0025**. Secara statistik, angka ini mungkin terlihat kecil, namun secara ekonomi, implikasinya sangat mendalam bagi stabilitas portofolio.

Mekanisme korelasi negatif ini dapat dijelaskan melalui transmisi biaya input. Ketika harga minyak dunia naik:

1. Saham **MEDC** cenderung naik karena ekspektasi laba yang lebih tinggi dari penjualan migas.
2. Sebaliknya, saham **ICBP** menghadapi sentimen negatif karena investor mengantisipasi kenaikan biaya operasional (BBM untuk distribusi) dan biaya bahan baku kemasan (plastik merupakan turunan petrokimia). Selain itu, kenaikan harga energi sering memicu inflasi pangan yang dapat menggerus daya beli konsumen kelas bawah, target pasar utama mie instan.

Dalam kerangka optimisasi Mean-Variance, aset yang memiliki korelasi negatif adalah "permata" (*jewel*) karena mereka memungkinkan manajer investasi untuk menurunkan varians portofolio total (σ_p^2) tanpa harus mengorbankan *expected return* secara proporsional. Inilah alasan matematis mengapa algoritma memasukkan kedua saham ini secara bersamaan ke dalam portofolio optimal, meskipun keduanya berasal dari sektor yang sangat berbeda.

Independensi Sektor Ritel (AMRT). Saham **AMRT** menunjukkan tingkat kovarians yang sangat rendah terhadap **MEDC** (0,0055) dan **ICBP** (0,0039). Hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan harga saham AMRT relatif independen dari siklus komoditas maupun siklus manufaktur konsumen. Kinerja AMRT lebih didorong oleh faktor internal (idiosinkratik), seperti kecepatan pembukaan gerai baru dan efisiensi manajemen rantai pasok, daripada faktor makro eksternal. Sifat independensi ini menjadikan AMRT sebagai elemen diversifikasi yang sangat efektif, bertindak sebagai penyeimbang yang stabil di tengah volatilitas pasar yang digerakkan oleh sentimen makro.

3.2.4 Konstruksi Portofolio Optimal dan Interpretasi Bobot

Melalui proses optimisasi numerik menggunakan *solver* pemrograman kuadratik dengan fungsi tujuan memaksimalkan Sharpe Ratio (*Tangency Portfolio*) dan kendala *no short-selling* ($w_i \geq 0$), diperoleh komposisi portofolio optimal. Dari 29 saham konstituen inti LQ45, algoritma secara tegas mengeliminasi 25 saham (memberikan bobot 0%) dan mengonsentrasikan alokasi dana hanya pada 4 saham unggulan.

Tabel 10. Komposisi bobot portofolio optimal (max sharpe ratio)

Ticker	Nama Perusahaan	Sektor	Bobot Alokasi	Peran Strategis dalam Portofolio
AMRT.JK	Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Consumer Cyclical	44,31%	<i>Growth Engine & Defensive Anchor</i>
MEDC.JK	Medco Energi Internasional Tbk	Energy	22,65%	<i>Inflation Hedge & Alpha Generator</i>
BMRI.JK	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Financials	21,63%	<i>Proxy of Economic Recovery</i>
ICBP.JK	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Consumer Non-Cyclical	11,41%	<i>Volatility Dampener</i>
Total			100,00%	

Sumber: Hasil Optimisasi Python

Analisis Dominasi Alokasi AMRT (44.31%). Alokasi terbesar sebesar 44,31% pada **AMRT** merupakan hasil yang mencolok. Dalam banyak studi portofolio tradisional, alokasi seringkali terdistribusi lebih merata. Dominasi AMRT ini dapat dijelaskan dari dua perspektif:

1. **Perspektif Kuantitatif:** AMRT memiliki kombinasi *mean return* harian yang sangat tinggi (0,1165%) dengan volatilitas yang moderat. Rasio Sharpe individualnya adalah yang tertinggi di antara seluruh sampel. Algoritma Markowitz, yang didesain untuk menjadi "rakus" terhadap efisiensi, akan

secara alami membebani aset dengan kemiringan kurva *Capital Allocation Line* (CAL) tercuram.

2. **Perspektif Kualitatif/Fundamental:** Periode 2022-2024 adalah periode di mana AMRT berhasil membuktikan model bisnisnya yang tahan krisis. Ekspansi agresif ke luar Jawa, di mana persaingan minimarket modern belum sekejenuhan di Jawa, memberikan ruang pertumbuhan pendapatan dua digit. Selain itu, kemampuan AMRT untuk meneruskan inflasi harga produk kepada konsumen tanpa kehilangan volume penjualan (*price elasticity of demand* yang rendah untuk barang kelontong) menjaga margin profitabilitas tetap tebal.

Peran Strategis MEDC dan BMRI. MEDC (22,65%) dipilih sebagai *proxy* sektor energi. Meskipun volatilitasnya tinggi (tertinggi kedua setelah BUKA), *return* yang dihasilkannya sangat masif (28,92% per tahun). Keberadaan MEDC dalam portofolio adalah esensial untuk menangkap momentum kenaikan harga energi global. Tanpa MEDC, portofolio akan tertinggal (*underperform*) saat pasar sedang reli komoditas.

BMRI (21,63%) dipilih mewakili sektor perbankan. Pertanyaan kritis yang muncul adalah: **Mengapa BMRI, bukan BBKA atau BBRI?**

- **Perbandingan dengan BBKA:** BBKA memiliki risiko terendah, namun *return*-nya (9,28%) jauh di bawah BMRI (16,02%). Dalam periode bunga tinggi, investor mencari pertumbuhan laba yang lebih agresif, yang ditawarkan oleh BMRI melalui perbaikan kualitas aset yang signifikan.
- **Perbandingan dengan BBRI:** BBRI menghadapi tantangan *cost of credit* yang lebih tinggi di segmen mikro pasca-pandemi, yang menekan pertumbuhan laba bersihnya dibandingkan BMRI yang fokus pada korporasi dan konsumen *mid-high*.
- Oleh karena itu, BMRI menawarkan *sweet spot* antara pertumbuhan dan stabilitas yang paling optimal menurut kalkulasi Sharpe Ratio pada jendela data ini.

Kinerja Teoretis Portofolio. Dalam penelitian ini, tingkat suku bunga bebas risiko (Risk-Free Rate/RFR) ditetapkan sebesar 5,26%. Nilai ini tidak menggunakan rata-rata sederhana, melainkan diperoleh melalui perhitungan komputasi rata-rata tertimbang waktu (*time-weighted average*). Perhitungan ini didasarkan pada data historis fluktuasi suku bunga acuan Bank Indonesia (BI7DRR) yang ditarik secara harian selama periode pengamatan (Januari 2022 hingga Desember 2024). Rincian pergerakan data harian beserta skrip komputasi untuk mendapatkan nilai tersebut secara utuh dilampirkan pada Lampiran 3.

Portofolio optimal yang terbentuk menghasilkan metrik kinerja sebagai berikut:

- **Expected Annual Return: 23,5%**
- **Annual Volatility: 22,1%**
- **Sharpe Ratio: 0,82**

Jika dibandingkan dengan kinerja IHSG yang hanya tumbuh di kisaran 4-5% per tahun (CAGR) pada periode yang sama, portofolio ini menawarkan *alpha* (kelebihan imbal hasil) yang sangat signifikan, yaitu sekitar +18% di atas pasar. Sharpe Ratio 0,82 mengindikasikan bahwa portofolio ini sangat efisien; investor mendapatkan 0,82% *excess return* untuk setiap 1% risiko volatilitas yang ditanggung. Ini jauh lebih baik dibandingkan profil risiko-imbal hasil memegang saham tunggal seperti ANTM atau ASII yang memiliki Sharpe Ratio negatif atau mendekati nol pada periode ini.

3.2.5 Analisis Fundamental Kinerja Emiten Terpilih

Untuk memvalidasi hasil kuantitatif, analisis fundamental mendalam dilakukan terhadap pemicu kinerja (*drivers*) dari masing-masing emiten dalam portofolio.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Kinerja gemilang AMRT didorong oleh strategi ekspansi dan efisiensi. Sepanjang 2023, AMRT menambah sekitar 1.800 gerai baru, dengan fokus utama di luar Jawa. Strategi ini cerdas karena menghindari kanibalisasi pasar di Jawa yang sudah jenuh dan menangkap pertumbuhan ekonomi daerah penghasil komoditas (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) yang daya belinya meningkat akibat *commodity boom*.

Selain itu, pertumbuhan pendapatan (Revenue Growth) AMRT sangat konsisten: 26,4% pada 2022 dan 16,5% pada 2023. Kemampuan AMRT menjaga pertumbuhan penjualan toko yang sama (*Same Store Sales Growth* - SSSG) tetap positif di tengah inflasi menunjukkan loyalitas konsumen dan efektivitas strategi promosi/bauran produk. Stabilitas arus kas dari operasi ritel harian menjadikan AMRT sebagai "obligasi berbunga tinggi" dalam bentuk ekuitas, yang sangat dihargai pasar saat ketidakpastian tinggi.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Transformasi digital menjadi kunci pembeda BMRI. Peluncuran *Super App Livin' by Mandiri* telah mengubah struktur pendanaan bank secara fundamental. Aplikasi ini memudahkan akuisisi dana murah (Tabungan/Giro) dari nasabah ritel tanpa perlu membuka banyak cabang fisik baru. Hal ini meningkatkan rasio CASA (*Current Account Saving Account*) BMRI ke level tertinggi dalam sejarahnya (>75%).

Biaya dana (*Cost of Funds*) yang rendah akibat tingginya CASA menjadi senjata utama BMRI saat suku bunga BI naik. Ketika bank lain harus menaikkan bunga deposito secara agresif untuk menjaga likuiditas, BMRI memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan margin. Hasilnya adalah pelebaran *Net Interest Margin* (NIM) yang mendorong laba bersih tumbuh signifikan, bahkan melampaui ekspektasi

pasar. Selain itu, keberhasilan BMRI menurunkan rasio kredit macet (NPL) pasca-restrukturisasi COVID-19 memberikan dorongan tambahan pada profitabilitas melalui penurunan biaya provisi.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Kinerja MEDC tidak bisa dilepaskan dari keputusan strategis akuisisi **Blok Corridor** pada tahun 2022. Akuisisi ini tidak hanya menambah cadangan gas secara signifikan tetapi juga memberikan kontrak penjualan gas jangka panjang dengan harga tetap, yang memberikan stabilitas arus kas di tengah fluktuasi harga minyak.

EBITDA MEDC melonjak berkat kombinasi volume produksi yang lebih tinggi dari aset baru dan harga realisasi rata-rata minyak yang tinggi. Manajemen MEDC juga disiplin menggunakan *windfall profit* ini untuk membayar utang (*deleveraging*), yang memperbaiki profil risiko keuangan perusahaan dan mendapatkan respon positif dari lembaga pemeringkat kredit serta investor saham. Ini menjelaskan mengapa MEDC tetap menjadi pilihan utama di sektor energi meskipun harga minyak mulai melandai di akhir 2023.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). ICBP menghadapi tantangan berat berupa lonjakan harga gandum (bahan baku utama mie instan) akibat perang Ukraina dan beban bunga utang akuisisi Pinehill. Namun, inklusi ICBP dalam portofolio membuktikan kekuatan *pricing power* merek Indomie. Meskipun menaikkan harga jual produk beberapa kali untuk mengimbangi biaya input, volume penjualan ICBP tetap tumbuh.

Kontribusi dari Pinehill Company Ltd (produsen mie instan di Timur Tengah dan Afrika yang diakuisisi ICBP) mulai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan konsolidasi, mendiversifikasi sumber pendapatan ICBP secara geografis. Meskipun terdapat kerugian selisih kurs yang belum terealisasi (*unrealized forex loss*) akibat utang USD, pasar cenderung melihat ini sebagai pos non-operasional dan tetap mengapresiasi pertumbuhan laba operasional inti perusahaan yang solid.

3.2.6 Analisis Risiko: VaR, Expected Shortfall, dan Implikasi Solvabilitas

Sebagai bagian dari persyaratan aktuarial, analisis risiko tidak cukup hanya berhenti pada standar deviasi. Pengukuran risiko ekor (*tail risk*) dilakukan untuk mengestimasi potensi kerugian ekstrem yang mungkin dihadapi investor.

Hasil Estimasi Risiko Ekor. Menggunakan metode Simulasi Historis (*Historical Simulation*) pada distribusi *return* portofolio optimal, diperoleh metrik risiko sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil perhitungan value at risk (VaR) dan *expected shortfall* (ES)

Metrik Risiko	Tingkat Kepercayaan (Confidence Level)	Nilai Risiko (Harian)	Interpretasi Nominal (Asumsi Modal Rp 1 Miliar)
Value at Risk (VaR)	95%	-2,34%	Kerugian maksimum harian tidak akan melebihi Rp 23.400.000 dalam 95 dari 100 hari perdagangan.
	99%	-3,44%	Kerugian maksimum harian tidak akan melebihi Rp 34.400.000 dalam 99 dari 100 hari perdagangan.
Expected Shortfall (ES)	95%	-3,08%	Jika terjadi kerugian ekstrem (di luar batas VaR 95%), rata-rata kerugian yang diderita adalah Rp 30.800.000 .
	99%	-4,06%	Jika terjadi kerugian ekstrem (di luar batas VaR 99%), rata-rata kerugian yang diderita adalah Rp 40.600.000 .

Sumber: Hasil Komputasi Python

Interpretasi Aktuaria: Subadditivity dan Koherensi. Perbedaan antara VaR 95% (-2,34%) dan ES 95% (-3,08%) sebesar **0,74%** mengindikasikan keberadaan "ekor gemuk" (*fat tails*) pada distribusi return portofolio. Artinya, ketika pasar jatuh, kejatuhannya seringkali lebih dalam dari yang diprediksi oleh asumsi distribusi normal. Hal ini wajar mengingat portofolio memiliki eksposur signifikan pada sektor energi (MEDC) yang sangat volatil.

Visualisasi pada Gambar 4 mempertegas secara grafis mengenai adanya fenomena "fat tail" atau ekor gemuk pada distribusi return portofolio optimal "The Chosen Four". Terlihat jelas adanya jarak (gap) sebesar 0,62% antara garis putus-putus oranye (VaR -3,44%) dengan garis merah tegas (ES -4,06%). Jarak ini merepresentasikan risiko tersembunyi yang gagal dikuantifikasi oleh metrik VaR. Area berwarna merah di sebelah kiri garis VaR menunjukkan bahwa jika kondisi pasar memburuk melebihi ambang batas normal, maka Expected Shortfall secara lebih akurat menangkap rata-rata dari seluruh skenario terburuk tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ES memberikan estimasi cadangan modal (capital requirement) yang lebih konservatif

dan aman bagi institusi keuangan dalam menghadapi guncangan pasar yang bersifat ekstrem.

Dari perspektif teoritis aktuaria, hasil ini menegaskan pentingnya menggunakan **Expected Shortfall (ES)** sebagai ukuran risiko utama. Menurut Artzner et al. (1999) dalam makalah seminal tentang *Coherent Measures of Risk*, VaR gagal memenuhi aksioma **subadditivity** ($\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$) pada distribusi tertentu. Kegagalan ini berarti bahwa dalam kondisi tertentu, VaR bisa memberikan sinyal yang salah bahwa diversifikasi justru meningkatkan risiko.

Sebaliknya, ES memenuhi sifat subadditivity, menjadikannya ukuran risiko yang koheren. Dalam konteks skripsi ini, penggunaan ES memberikan estimasi cadangan modal risiko (*risk capital*) yang lebih konservatif dan aman. Bagi manajer investasi yang mengelola dana pensiun atau asuransi, angka ES 99% sebesar **-4,06%** adalah angka krusial yang harus disiapkan sebagai *buffer* likuiditas harian untuk mengantisipasi kejadian pasar yang sangat buruk (*worst-case scenario*).

3.2.7 Analisis Sensitivitas Komposisi Portofolio Terpilih

Untuk menguji tingkat kekokohan (robustness) dan memvalidasi keandalan (post-optimality) dari Portofolio Optimal Markowitz yang telah terbentuk, dilakukan analisis sensitivitas dengan membentuk satu Portofolio Pembanding (Baseline Comparison). Pengujian ini dilakukan dengan pendekatan head-to-head substitusi sektoral. Emiten perbankan yang terpilih pada portofolio asli, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI.JK), dikeluarkan dan diganti dengan emiten perbankan berkapitalisasi pasar terbesar di bursa yang sekaligus memiliki tingkat volatilitas terendah di sektornya, yaitu PT Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK).

Untuk menjaga validitas pengujian secara ketat (apples-to-apples), Portofolio Pembanding ini tidak dievaluasi menggunakan pembobotan merata, melainkan dioptimisasi kembali menggunakan model Markowitz (Maximum Sharpe Ratio) yang sama. Hal ini bertujuan untuk menguji apakah mesin komputasi mampu menemukan ekuilibrium efisiensi yang lebih tinggi dengan kehadiran BBCA.JK. Rekapitulasi perbandingan performa komputasional disajikan pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Perbandingan kinerja portofolio optimal vs portofolio pembanding berbasis Markowitz

Parameter Performa	Portofolio Optimal (Asli)	Portofolio Pembanding (Substitusi BMRI → BBKA)
Komposisi Saham	AMRT, MEDC, BMRI, ICBP	AMRT, MEDC, ICBP, BBKA
Metode Pembobotan	Markowitz (Max Sharpe)	Markowitz (Max Sharpe)
Bobot Aset Terbentuk	AMRT (44,31%), MEDC (22,65%), BMRI (21,63%), ICBP (11,41%)	AMRT (53,3%), MEDC (27,1%), ICBP (16,4%), BBKA (3,2%)
Ekspektasi Return Tahunan	23,48%	24,58%
Volatilitas Tahunan (Risiko)	22,11%	24,22%
Sharpe Ratio	0,8239	0,7975
Value at Risk (VaR) Harian 99%	-3,44%	-3,63%
Expected Shortfall (ES) Harian 99%	-4,06%	-4,33%

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2026).

Berdasarkan hasil uji komparatif terstandarisasi pada Tabel 12, terlihat bahwa substitusi BMRI.JK dengan BBKA.JK terbukti menurunkan tingkat efisiensi alokasi modal secara keseluruhan. Meskipun BBKA.JK dikenal sebagai saham perbankan berisiko paling rendah secara individual, algoritma Markowitz mendeteksi bahwa tingkat imbal hasil BBKA.JK tidak cukup memadai. Hal ini terbukti dari algoritma yang hanya bersedia memberikan alokasi bobot marjinal sebesar 3,2% pada saham tersebut.

Ketiadaan BMRI.JK sebagai penyeimbang return dan risiko memaksa algoritma untuk mengompensasinya dengan memusatkan bobot secara lebih agresif pada saham berisiko tinggi (MEDC.JK meningkat ke 27,1%) dan AMRT.JK (53,3%). Akibatnya, meskipun ekspektasi return tahunan secara nominal tampak meningkat menjadi 24,58%, lonjakan volatilitas agregat (risiko) yang ditimbulkan jauh lebih besar, yakni menembus 24,22%.

Dampak dari inefisiensi arsitektur portofolio ini terlihat jelas pada penurunan signifikan terhadap skor Sharpe Ratio portofolio pembandingan menjadi 0,7975. Lebih jauh, secara simultan, tingkat risiko kerugian ekstrem harian yang diukur dengan Value at Risk (VaR) 99% dan Expected Shortfall (ES) 99% pada portofolio pembandingan juga memburuk (makin dalam) masing-masing menjadi -3,63% dan -4,33%.

Penemuan empiris dari analisis sensitivitas ini memberikan pembuktian kuantitatif yang solid atas narasi analisis fundamental sebelumnya. Pengujian ini secara matematis mengonfirmasi bahwa Portofolio Optimal (AMRT, MEDC, BMRI, ICBP) yang teridentifikasi dari himpunan 29 saham konstituen LQ45 merupakan arsitektur alokasi aset yang mutlak paling superior. Upaya untuk mensubstitusi konstituennya secara sektoral, bahkan dengan saham perbankan teraman di bursa sekalipun, terbukti mengarah pada degradasi performa (risk-adjusted performance) yang tidak optimal bagi investor rasional.

3.2.8 Implikasi Manajerial dan Strategi Investasi

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi investor institusi maupun ritel di pasar modal Indonesia:

1. **Rotasi dari Defensif Tradisional ke Modern:** Portofolio optimal tidak lagi menyertakan saham defensif tradisional seperti UNVR atau GGRM, melainkan beralih ke AMRT. Ini menandakan pergeseran preferensi pasar menuju perusahaan ritel modern yang memiliki pertumbuhan organik, bukan sekadar stabilitas dividen namun dengan pertumbuhan laba yang stagnan.
2. **Pentingnya Eksposur Energi Terukur:** Menghindari sektor energi sepenuhnya demi keamanan adalah strategi yang suboptimal di era inflasi komoditas. Alokasi 22-23% pada saham energi berkinerja tinggi seperti MEDC terbukti mampu meningkatkan *return* portofolio secara signifikan, asalkan diimbangi (*hedged*) dengan saham konsumen yang berkorelasi rendah/negatif.
3. **Selektivitas Perbankan:** Tidak semua saham bank besar (*Big 4*) memiliki prospek yang sama di setiap siklus. Kemampuan analisis fundamental untuk membedakan bank mana yang paling diuntungkan oleh siklus suku bunga tertentu (dalam hal ini BMRI dengan struktur dana mudahnya) adalah kunci untuk menghasilkan *alpha*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Menjawab Rumusan Masalah 1: Merujuk pada hasil optimisasi di Tabel 5, Kurva Efficient Frontier secara presisi memetakan portofolio optimal dari saham konstituen inti LQ45 (2022-2024) yang mengerucut tajam pada empat saham: AMRT (44,31%), MEDC (22,65%), BMRI (21,63%), dan ICBP (11,41%).
2. Menjawab Rumusan Masalah 2: Berdasarkan evaluasi parameter pada Tabel 6, portofolio optimal tersebut menghasilkan Ekspektasi Imbal Hasil (Expected Return) tahunan sebesar 23,5%, tingkat Volatilitas 22,1%, dan Sharpe Ratio yang sangat efisien di angka 0,82 (dengan asumsi Risk-Free Rate 5,26%).
3. Menjawab Rumusan Masalah 3: Sesuai dengan komputasi risiko ekor pada Tabel 7, estimasi risiko harian (tingkat kepercayaan 99%) menghasilkan Value at Risk (VaR) sebesar -3,44%. Penggunaan Expected Shortfall (ES) terbukti lebih komprehensif dan koheren dengan mencatatkan nilai risiko ekstrem sebesar -4,06%, yang secara akurat menangkap tail risk tersembunyi sebesar 0,62% di luar batas VaR.
4. Melalui analisis sensitivitas, pengujian portofolio secara empiris membuktikan bahwa Portofolio Optimal Markowitz (AMRT, MEDC, BMRI, ICBP) memiliki tingkat efisiensi kinerja yang tidak tertandingi oleh portofolio modifikasi lainnya. Substitusi aset volatil ke aset defensif secara manual terbukti menurunkan efisiensi Sharpe Ratio, sehingga memvalidasi kedudukan koordinat portofolio asli sebagai titik optimal tunggal pada lintasan garis Capital Allocation Line (CAL).

4.2 Saran

1. Bagi Praktisi/Manajer Investasi: Segera migrasi dari metrik VaR menuju ES untuk pelaporan kecukupan modal yang koheren, dan terapkan taktik alokasi Core-Satellite (Ritel sebagai core, Energi sebagai satellite).
2. Bagi Akademisi: Penelitian selanjutnya sangat direkomendasikan menggunakan ekonometrika dinamis (GARCH-DCC) untuk memodelkan volatilitas dan Extreme Value Theory (EVT) untuk pemodelan tail risk yang lebih presisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andespa, R., Maruddani, D. A. I., & Tarno. (2022). Expected Shortfall dengan Ekspansi Cornish-Fisher untuk Analisis Risiko Investasi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 Dilengkapi GUI R. *Jurnal Gaussian*, 11(2), 173–182. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.v11i2.35457>
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M., & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228. <https://doi.org/10.1111/1467-9965.00068>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Bursa Efek Indonesia. (2024). *Laporan Statistik Tahunan 2023*. PT Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id>
- Dewi, E. K., Ispriyanti, D., & Rusgiyono, A. (2021). Expected Shortfall Pada Portofolio Optimal Dengan Metode Single Index Model (Studi Kasus pada Saham IDX30). *Jurnal Gaussian*, 10(2), 269–278. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.v10i2.30947>
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- Jain, M. (2024). Mean-Variance Portfolio Optimization Explained with Theory, Math, and a Practical Python. Medium.
- Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.2307/2975974>
- Martin, R. A. (2021). PyPortfolioOpt: portfolio optimization in Python. *Journal of Open Source Software*, 6(61), 3066. <https://doi.org/10.21105/joss.03066>
- McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. In *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61). <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>
- Muthohiroh, U., Rahmawati, R., & Ispriyanti, D. (2021). Pendekatan Metode Markowitz Untuk Optimalisasi Portofolio Dengan Risiko Expected Shortfall (Es) Pada Saham Syariah Dilengkapi GUI MATLAB. *Jurnal Gaussian*, 10(3), 445–454.

- Nisardi, M. R., Husain, H., Kusnaeni, K., & Resky, A. (2024). Penentuan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Metode Markowitz Sebagai Dasar Keputusan Investasi. *SQUARE: Journal of Mathematics and Mathematics Education*, 6(1), 33–40. <https://doi.org/10.21580/square.2024.6.1.20441>
- Oktafiani, H. E., Maruddani, D. A. I., & Suparti, S. (2017). Penerapan Model Indeks Tunggal Untuk Optimalisasi Portofolio Dan Pengukuran Value at Risk Dengan Variance Covariance (Studi Kasus: Saham yang Stabil dalam LQ 45 Selama Periode Februari 2011 – Juli 2016). *Jurnal Gaussian*, 6(1), 41-50.
- Python Software Foundation. (2024). *Python Language Reference, version 3.x*. Tersedia di <http://www.python.org>
- Sharpe, W. F. (1994). The Sharpe Ratio. *The Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49–58. <https://doi.org/10.3905/jpm.1994.409501>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Script code Python untuk seleksi saham konstituen inti LQ45 periode 2022-2024

```
#
=====
=====
# Seleksi Konstituen Inti Indeks LQ45 Periode 2022 - 2024
# Metode: Set Intersection dari Data Mentah 8 Periode Evaluasi BEI
#
=====
=====

# DATA MENTAH: Daftar Lengkap 45 Konstituen LQ45 per Periode
(Diurutkan Abjad)

# Periode 1: Februari - Juli 2022
lq45_p1 = set(['ADRO', 'AMRT', 'ANTM', 'ASII', 'BBCA', 'BBNI',
'BBRI', 'BBTN', 'BFIN', 'BMRI', 'BRPT', 'BUKA', 'CPIN', 'EMTK',
'ERAA', 'EXCL', 'GGRM', 'HMSP', 'HRUM', 'ICBP', 'INCO', 'INDF',
'INKP', 'INTP', 'ITMG', 'JPFA', 'KLBF', 'MDKA', 'MEDC', 'MIKA',
'MNCN', 'PGAS', 'PTBA', 'PTPP', 'SMGR', 'TBIG', 'TINS', 'TKIM',
'TLKM', 'TOWR', 'TPIA', 'UNTR', 'UNVR', 'WIKA', 'WSKT'])

# Periode 2: Agustus 2022 - Januari 2023
lq45_p2 = set(['ADRO', 'AMRT', 'ANTM', 'ARTO', 'ASII', 'BBCA',
'BBNI', 'BBRI', 'BBTN', 'BFIN', 'BMRI', 'BRIS', 'BRPT', 'BUKA',
'CPIN', 'EMTK', 'ERAA', 'EXCL', 'GOTO', 'HMSP', 'HRUM', 'ICBP',
'INCO', 'INDF', 'INDY', 'INKP', 'INTP', 'ITMG', 'JPFA', 'KLBF',
'MDKA', 'MEDC', 'MIKA', 'MNCN', 'PGAS', 'PTBA', 'SMGR', 'TBIG',
'TINS', 'TLKM', 'TOWR', 'TPIA', 'UNTR', 'UNVR', 'WIKA'])

# Periode 3: Februari - Juli 2023
lq45_p3 = set(['ACES', 'ADRO', 'AKRA', 'AMRT', 'ANTM', 'ARTO',
'ASII', 'BBCA', 'BBNI', 'BBRI', 'BBTN', 'BMRI', 'BRIS', 'BRPT',
'BUKA', 'CPIN', 'EMTK', 'ESSA', 'EXCL', 'GOTO', 'HRUM', 'ICBP',
'INCO', 'INDF', 'INDY', 'INKP', 'INTP', 'ITMG', 'JPFA', 'KLBF',
'MDKA', 'MEDC', 'PGAS', 'PTBA', 'SCMA', 'SIDO', 'SMGR', 'SRTG',
'TBIG', 'TINS', 'TLKM', 'TOWR', 'TPIA', 'UNTR', 'UNVR'])

# Periode 4: Agustus 2023 - Januari 2024
lq45_p4 = set(['ACES', 'ADRO', 'AKRA', 'AMRT', 'ANTM', 'ARTO',
'ASII', 'BBCA', 'BBNI', 'BBRI', 'BBTN', 'BMRI', 'BRIS', 'BRPT',
'BUKA', 'CPIN', 'EMTK', 'ESSA', 'EXCL', 'GGRM', 'GOTO', 'HRUM',
'ICBP', 'INCO', 'INDF', 'INDY', 'INKP', 'INTP', 'ITMG', 'KLBF',
'MAPI', 'MDKA', 'MEDC', 'PGAS', 'PTBA', 'SCMA', 'SIDO', 'SMGR',
'SRTG', 'TBIG', 'TLKM', 'TOWR', 'TPIA', 'UNTR', 'UNVR'])

# Periode 5: Februari - April 2024
lq45_p5 = set(['ACES', 'ADRO', 'AKRA', 'AMRT', 'ANTM', 'ARTO',
'ASII', 'BBCA', 'BBNI', 'BBRI', 'BBTN', 'BMRI', 'BRIS', 'BRPT',
'BUKA', 'CPIN', 'EMTK', 'ESSA', 'EXCL', 'GGRM', 'GOTO', 'HRUM',
```

```

'ICBP', 'INCO', 'INDF', 'INKP', 'INTP', 'ITMG', 'KLBF', 'MAPI',
'MBMA', 'MDKA', 'MEDC', 'MTEL', 'PGAS', 'PGeo', 'PTBA', 'PTMP',
'SIDO', 'SMGR', 'SRTG', 'TLKM', 'TOWR', 'UNTR', 'UNVR'])

# Periode 6: Mei - Juli 2024
lq45_p6 = set(['ACES', 'ADRO', 'AKRA', 'AMMN', 'AMRT', 'ANTM',
'ARTO', 'ASII', 'BBCA', 'BBNI', 'BBRI', 'BBTN', 'BMRI', 'BRIS',
'BRPT', 'BUKA', 'CPIN', 'ESSA', 'EXCL', 'GGRM', 'GOTO', 'HRUM',
'ICBP', 'INCO', 'INDF', 'INKP', 'INTP', 'ISAT', 'ITMG', 'KLBF',
'MAPI', 'MBMA', 'MDKA', 'MEDC', 'MTEL', 'PGAS', 'PGeo', 'PTBA',
'SIDO', 'SMGR', 'SRTG', 'TLKM', 'TOWR', 'UNTR', 'UNVR'])

# Periode 7: Agustus - Oktober 2024
lq45_p7 = set(['ACES', 'ADRO', 'AKRA', 'AMMN', 'AMRT', 'ANTM',
'ARTO', 'ASII', 'BBCA', 'BBNI', 'BBRI', 'BBTN', 'BMRI', 'BRIS',
'BRPT', 'BUKA', 'CPIN', 'ESSA', 'EXCL', 'GGRM', 'GOTO', 'HRUM',
'ICBP', 'INCO', 'INDF', 'INKP', 'INTP', 'ISAT', 'ITMG', 'JSMR',
'KLBF', 'MAPI', 'MBMA', 'MDKA', 'MEDC', 'MTEL', 'PGAS', 'PGeo',
'PTBA', 'SIDO', 'SMGR', 'TLKM', 'TOWR', 'UNTR', 'UNVR'])

# Periode 8: November 2024 - Januari 2025
lq45_p8 = set(['ACES', 'ADMR', 'ADRO', 'AKRA', 'AMMN', 'AMRT',
'ANTM', 'ARTO', 'ASII', 'BBCA', 'BBNI', 'BBRI', 'BBTN', 'BMRI',
'BRIS', 'BRPT', 'BUKA', 'CPIN', 'ESSA', 'EXCL', 'GOTO', 'ICBP',
'INCO', 'INDF', 'INKP', 'INTP', 'ISAT', 'ITMG', 'JSMR', 'KLBF',
'MAPI', 'MBMA', 'MDKA', 'MEDC', 'MTEL', 'PGAS', 'PGeo', 'PTBA',
'SIDO', 'SMGR', 'SMRA', 'TLKM', 'TOWR', 'UNTR', 'UNVR'])

#
=====
=====
# PROSES EKSEKUSI INTERSECTION (IRISAN)
#
=====
=====
# Mencari irisan murni dari ke-8 periode data mentah di atas
saham_inti = lq45_p1.intersection(lq45_p2, lq45_p3, lq45_p4,
lq45_p5, lq45_p6, lq45_p7, lq45_p8)

# Mengurutkan hasil irisan secara abjad
saham_inti_sorted = sorted(list(saham_inti))

# Output Hasil Komputasi
print("=====")
print("  HASIL KOMPUTASI SAHAM KONSTITUEN INTI LQ45 (2022-2024)  ")
print("=====")
print(f"Total Saham Konsisten : {len(saham_inti_sorted)} Emiten")
print("-" * 58)
for i, saham in enumerate(saham_inti_sorted, 1):
    print(f"{i:02d}. {saham}")
print("=====")

```

Lampiran 2. Data mentah historis harga penutupan 29 saham konstituen inti LQ45 periode 2022-2024

Saham	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22	13/01/22	14/01/22	17/01/22
ADRO	2.370	2.300	2.240	2.300	2.430	2.400	2.340	2.310	2.280	2.270	2.260
AMRT	1.230	1.195	1.200	1.155	1.155	1.130	1.095	1.095	1.095	1.090	1.095
ANTM	2.340	2.300	2.270	2.230	2.230	2.220	2.080	1.935	1.965	1.950	1.855
ASII	5.725	5.775	5.575	5.675	5.700	5.650	5.700	5.725	5.775	5.725	5.675
BBCA	7.325	7.400	7.450	7.475	7.650	7.600	7.700	7.700	7.700	7.850	7.750
BBNI	3.362	3.512	3.475	3.475	3.537	3.525	3.512	3.525	3.512	3.550	3.600
BBRI	4.180	4.160	4.210	4.160	4.190	4.180	4.150	4.160	4.190	4.180	4.210
BBTN	1.599	1.590	1.536	1.510	1.528	1.519	1.510	1.514	1.510	1.528	1.510
BMRI	3.525	3.587	3.512	3.512	3.525	3.525	3.525	3.575	3.562	3.587	3.600
BRPT	855	855	855	850	840	830	840	874	879	855	840
BUKA	424	500	470	472	472	456	448	418	408	392	366
CPIN	5.950	6.000	6.025	6.100	6.150	6.075	6.075	6.150	6.150	6.175	6.150
EXCL	3.160	3.140	3.090	2.970	3.020	3.000	2.930	2.950	3.020	3.090	3.050
ICBP	8.625	8.775	8.825	8.850	8.875	8.850	8.700	8.750	8.775	8.750	8.775
INCO	4.760	4.650	4.610	4.560	4.510	4.510	4.250	4.380	4.760	4.770	4.660
INDF	6.250	6.275	6.225	6.300	6.425	6.400	6.525	6.600	6.600	6.500	6.475
INKP	8.100	8.075	8.125	8.300	8.500	8.500	8.275	8.425	8.475	8.425	8.325
INTP	11.700	11.475	11.300	11.150	10.950	10.925	10.925	11.000	11.075	11.075	10.875
ITMG	19.625	19.925	20.050	19.625	20.025	20.050	20.175	20.175	20.600	20.700	21.125
KLBF	1.620	1.620	1.625	1.620	1.655	1.695	1.675	1.700	1.700	1.695	1.705
MDKA	4.038	3.931	3.853	3.863	3.843	3.834	3.804	3.804	3.931	3.941	3.921
MEDC	462	470	484	488	492	482	474	478	478	472	472
PGAS	1.400	1.400	1.365	1.350	1.355	1.310	1.295	1.300	1.340	1.340	1.300
PTBA	2.670	2.700	2.730	2.700	2.790	2.780	2.830	2.760	2.810	2.830	2.810
SMGR	7.254	7.354	7.204	7.155	7.130	7.080	6.930	6.955	7.055	6.980	6.806
TLKM	4.180	4.170	4.050	4.120	4.170	4.100	4.090	4.110	4.180	4.190	4.180
TOWR	1.135	1.130	1.125	1.120	1.070	1.060	1.050	1.050	1.060	1.045	1.050
UNTR	21.825	21.925	21.950	21.725	22.175	21.800	21.750	22.100	22.675	23.525	23.500
UNVR	4.230	4.250	4.210	4.230	4.220	4.250	4.180	4.330	4.270	4.220	4.150
Saham	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	31/01/22	02/02/22
ADRO	2.220	2.230	2.310	2.310	2.270	2.210	2.210	2.310	2.280	2.240	2.210
AMRT	1.095	1.120	1.100	1.095	1.055	1.020	1.155	1.215	1.205	1.165	1.265
ANTM	1.780	1.725	1.935	1.945	1.885	1.760	1.805	1.765	1.770	1.770	1.780
ASII	5.650	5.600	5.525	5.600	5.525	5.450	5.450	5.475	5.475	5.475	5.500
BBCA	7.675	7.675	7.775	7.950	7.800	7.775	7.700	7.800	7.775	7.625	7.800

BBNI	3.537	3.550	3.575	3.587	3.550	3.400	3.562	3.600	3.750	3.662	3.687
BBRI	4.190	4.130	4.130	4.170	4.120	4.070	4.090	4.140	4.140	4.070	4.070
BBTN	1.510	1.492	1.492	1.483	1.474	1.390	1.417	1.381	1.541	1.501	1.483
BMRI	3.625	3.512	3.587	3.650	3.637	3.612	3.737	3.775	3.825	3.737	3.737
BRPT	830	815	835	869	850	869	884	894	869	884	884
BUKA	352	370	376	368	360	338	346	322	330	356	376
CPIN	6.200	6.400	6.400	6.525	6.525	6.500	6.500	6.425	6.475	6.300	6.125
EXCL	2.990	3.050	3.060	3.050	2.990	2.940	3.080	3.160	3.290	3.320	3.310
ICBP	8.775	8.750	8.525	8.675	8.600	8.750	8.750	8.700	8.675	8.725	8.675
INCO	4.720	4.890	5.000	5.025	4.990	4.850	4.830	4.740	4.700	4.710	4.730
INDF	6.425	6.425	6.350	6.475	6.400	6.350	6.450	6.425	6.375	6.325	6.400
INKP	7.975	7.500	7.575	7.900	7.700	7.650	7.625	7.525	7.500	7.600	7.700
INTP	10.875	10.675	10.750	10.775	11.125	10.950	11.050	10.900	10.950	10.950	11.000
ITMG	20.825	20.950	20.825	20.800	21.500	21.225	21.400	22.150	22.550	21.650	21.325
KLBF	1.715	1.700	1.700	1.705	1.700	1.700	1.700	1.690	1.670	1.640	1.690
MDKA	3.843	3.746	3.775	3.863	3.814	3.746	3.648	3.619	3.541	3.551	3.638
MEDC	480	500	520	520	500	482	510	510	545	555	530
PGAS	1.280	1.275	1.305	1.340	1.305	1.295	1.355	1.330	1.370	1.380	1.360
PTBA	2.820	2.810	2.820	2.830	2.870	2.810	2.870	2.900	2.880	2.850	2.810
SMGR	6.706	6.656	6.606	6.905	6.955	6.781	6.855	6.731	6.806	6.706	6.855
TLKM	4.250	4.250	4.220	4.330	4.300	4.290	4.390	4.270	4.260	4.190	4.170
TOWR	1.045	1.030	1.035	1.075	1.070	1.045	1.040	1.025	1.030	1.025	1.015
UNTR	23.650	23.250	22.850	23.500	23.400	23.150	22.775	23.250	23.250	23.125	22.925
UNVR	4.110	4.100	4.100	4.150	4.080	4.060	4.130	4.060	4.050	4.030	4.050
Saham	03/02/22	04/02/22	07/02/22	08/02/22	09/02/22	10/02/22	11/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22
ADRO	2.220	2.180	2.200	2.200	2.210	2.160	2.170	2.230	2.290	2.240	2.220
AMRT	1.250	1.230	1.245	1.225	1.270	1.275	1.235	1.225	1.215	1.190	1.165
ANTM	1.840	1.810	1.810	1.790	1.780	1.880	1.845	1.890	1.880	1.880	1.945
ASII	5.500	5.500	5.475	5.550	5.550	5.450	5.450	5.300	5.500	5.475	5.475
BBCA	7.725	7.725	7.800	7.725	7.950	7.750	7.825	7.700	7.875	7.975	7.900
BBNI	3.650	3.662	3.687	3.750	3.787	3.837	3.850	3.850	3.962	3.975	3.950
BBRI	4.130	4.210	4.400	4.440	4.450	4.470	4.450	4.410	4.430	4.420	4.400
BBTN	1.474	1.514	1.559	1.554	1.576	1.572	1.572	1.572	1.612	1.603	1.599
BMRI	3.737	3.737	3.750	3.812	3.837	3.862	3.862	3.900	3.950	3.925	3.925
BRPT	884	929	939	919	969	1.053	1.019	994	994	1.009	1.004
BUKA	360	382	392	402	402	388	386	370	376	382	378
CPIN	5.975	5.975	6.075	5.900	5.875	5.850	5.850	5.800	5.850	5.800	5.775
EXCL	3.270	3.190	3.110	3.070	3.070	3.090	3.080	2.980	2.980	2.980	2.920

ICBP	8.500	8.625	8.650	8.625	8.675	8.625	8.650	8.550	8.550	8.500	8.525
INCO	4.700	4.730	4.710	4.650	4.660	4.800	4.780	4.700	4.670	4.730	4.750
INDF	6.425	6.425	6.475	6.375	6.350	6.325	6.350	6.350	6.375	6.300	6.375
INKP	7.525	7.525	7.800	7.600	7.550	7.600	7.700	7.575	7.600	7.750	7.650
INTP	10.900	10.875	11.175	10.850	10.875	10.850	10.925	10.775	10.875	10.975	11.125
ITMG	20.925	20.800	21.075	20.825	21.650	21.250	21.875	22.925	23.375	23.475	22.975
KLBF	1.660	1.690	1.685	1.640	1.650	1.640	1.635	1.600	1.640	1.620	1.600
MDKA	3.541	3.531	3.551	3.492	3.512	3.443	3.512	3.560	3.668	3.707	3.765
MEDC	565	560	580	580	560	580	570	605	585	560	575
PGAS	1.380	1.370	1.385	1.410	1.410	1.380	1.375	1.405	1.420	1.450	1.440
PTBA	2.820	2.790	2.820	2.840	2.870	2.840	2.880	2.910	2.910	2.900	2.900
SMGR	6.880	7.005	7.204	7.130	7.304	7.254	7.354	7.180	7.254	7.379	7.304
TLKM	4.200	4.230	4.290	4.230	4.280	4.460	4.450	4.400	4.410	4.400	4.410
TOWR	1.005	1.040	1.030	1.020	1.020	1.050	1.055	1.035	1.045	1.040	1.030
UNTR	22.825	22.500	22.600	22.175	22.675	22.800	23.050	23.450	24.175	23.800	23.725
UNVR	4.010	4.020	4.000	4.000	3.960	3.980	3.900	3.850	3.870	3.870	3.830
Saham	18/02/22	21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22	25/02/22	01/03/22	02/03/22	04/03/22	07/03/22	08/03/22
ADRO	2.240	2.220	2.230	2.320	2.480	2.450	2.580	2.610	3.040	3.240	3.120
AMRT	1.200	1.160	1.150	1.130	1.115	1.090	1.090	1.090	1.085	1.145	1.070
ANTM	2.090	2.170	2.180	2.200	2.220	2.220	2.260	2.290	2.450	2.820	2.840
ASII	5.600	5.575	5.575	5.650	5.700	5.800	5.700	5.525	5.625	5.800	6.250
BBCA	7.925	7.950	7.900	8.050	8.000	8.050	8.050	7.975	7.900	7.700	7.650
BBNI	3.987	3.950	3.875	3.962	3.912	4.000	3.962	3.887	3.950	3.862	3.800
BBRI	4.430	4.490	4.430	4.480	4.390	4.550	4.630	4.560	4.670	4.520	4.430
BBTN	1.594	1.603	1.554	1.568	1.545	1.576	1.545	1.523	1.496	1.470	1.470
BMRI	3.925	3.925	3.937	3.937	3.850	3.850	3.825	3.812	3.825	3.775	3.775
BRPT	979	969	959	959	924	884	899	899	899	840	820
BUKA	374	362	350	360	336	338	358	340	324	308	288
CPIN	5.825	5.750	6.000	6.000	5.825	5.800	5.725	5.700	5.700	5.500	5.400
EXCL	2.950	2.880	2.860	2.880	2.770	2.860	2.880	2.770	2.740	2.640	2.590
ICBP	8.525	8.500	8.525	8.700	8.525	8.500	8.250	7.925	7.825	7.400	7.600
INCO	4.900	4.900	4.960	4.940	5.100	5.400	5.250	5.250	5.400	6.100	6.400
INDF	6.375	6.275	6.400	6.400	6.325	6.200	6.175	6.200	6.075	5.725	5.925
INKP	7.925	7.875	7.850	8.250	7.975	8.075	7.850	7.750	7.675	8.450	8.025
INTP	10.925	11.200	11.150	11.000	10.475	10.950	10.525	10.200	10.200	10.200	10.000
ITMG	23.100	23.150	23.200	23.975	26.975	26.675	27.650	28.125	29.225	30.075	28.300
KLBF	1.600	1.590	1.620	1.650	1.630	1.645	1.580	1.600	1.640	1.605	1.590
MDKA	3.756	3.717	3.687	3.756	3.746	3.775	3.717	3.804	4.136	4.253	4.585

MEDC	570	555	570	560	635	600	610	655	655	690	645
PGAS	1.460	1.450	1.405	1.405	1.440	1.440	1.475	1.475	1.565	1.595	1.525
PTBA	2.930	2.940	2.940	3.010	3.170	3.140	3.190	3.250	3.540	3.620	3.480
SMGR	7.329	7.254	7.229	7.180	6.880	7.180	7.080	6.706	6.606	6.282	6.357
TLKM	4.400	4.370	4.300	4.350	4.240	4.340	4.350	4.290	4.400	4.510	4.620
TOWR	1.055	1.045	1.030	1.035	1.015	1.035	1.020	1.015	1.020	1.025	1.025
UNTR	23.925	23.500	23.475	24.000	25.200	24.900	24.850	25.525	27.075	27.350	25.700
UNVR	3.850	3.850	3.810	3.820	3.690	3.680	3.680	3.660	3.520	3.430	3.360
Saham	09/03/22	10/03/22	11/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22
ADRO	3.080	2.980	3.000	2.790	2.710	2.820	2.740	2.720	2.720	2.800	2.800
AMRT	1.055	1.170	1.195	1.280	1.295	1.305	1.345	1.360	1.390	1.400	1.395
ANTM	2.650	2.570	2.520	2.400	2.370	2.390	2.350	2.390	2.360	2.550	2.500
ASII	6.300	6.250	6.275	6.375	6.300	6.400	6.425	6.400	6.600	6.575	6.475
BBCA	7.850	7.925	7.950	8.075	8.150	8.200	8.000	7.900	7.900	7.925	7.900
BBNI	3.887	3.887	3.975	4.050	4.037	4.175	4.112	4.150	4.037	4.012	4.037
BBRI	4.570	4.570	4.400	4.520	4.610	4.650	4.650	4.580	4.590	4.640	4.650
BBTN	1.510	1.514	1.528	1.501	1.519	1.554	1.545	1.541	1.510	1.514	1.501
BMRI	3.812	3.837	3.825	3.875	3.887	3.975	3.975	3.962	3.825	3.837	3.887
BRPT	835	874	859	889	855	869	855	864	874	869	869
BUKA	284	284	284	284	276	258	272	268	286	310	302
CPIN	5.525	5.725	5.775	5.850	5.675	5.800	5.775	5.875	5.750	5.775	5.675
EXCL	2.660	2.680	2.790	2.740	2.640	2.700	2.640	2.650	2.690	2.720	2.700
ICBP	7.625	7.750	7.550	7.525	7.425	7.625	7.575	7.575	7.450	7.475	7.500
INCO	6.050	6.225	6.125	5.700	5.600	5.600	5.575	5.800	5.750	6.150	6.400
INDF	5.950	6.075	6.050	6.100	6.050	6.150	6.125	6.025	5.975	6.025	5.975
INKP	8.125	8.200	8.225	8.225	7.825	7.800	7.875	8.000	7.925	8.000	8.075
INTP	10.050	10.700	10.675	10.675	10.650	10.675	10.800	10.975	10.625	10.850	10.900
ITMG	27.800	27.150	27.050	26.025	25.825	26.975	26.300	26.975	26.650	27.350	28.050
KLBF	1.585	1.605	1.615	1.630	1.620	1.620	1.610	1.630	1.650	1.655	1.660
MDKA	4.487	4.282	4.243	4.195	4.126	4.117	4.263	4.195	4.234	4.419	4.429
MEDC	650	635	635	595	555	580	590	600	605	610	600
PGAS	1.545	1.440	1.405	1.430	1.385	1.395	1.390	1.380	1.365	1.380	1.425
PTBA	3.540	3.470	3.480	3.310	3.300	3.380	3.320	3.190	3.220	3.300	3.330
SMGR	6.407	6.930	6.830	6.756	6.606	6.656	6.731	6.631	6.556	6.631	6.556
TLKM	4.440	4.410	4.590	4.580	4.620	4.630	4.480	4.540	4.550	4.550	4.550
TOWR	1.030	1.045	1.040	1.045	1.005	1.025	1.045	1.025	1.030	1.035	1.035
UNTR	26.400	25.950	26.700	24.850	24.475	25.000	25.250	25.425	25.350	25.550	25.725
UNVR	3.400	3.430	3.370	3.380	3.280	3.450	3.420	3.360	3.460	3.490	3.410

Saham	24/03/22	25/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22	31/03/22	01/04/22	04/04/22	05/04/22	06/04/22	07/04/22
ADRO	2.880	2.820	2.860	2.770	2.680	2.690	2.810	2.810	3.000	3.070	3.050
AMRT	1.420	1.390	1.400	1.420	1.460	1.520	1.485	1.530	1.575	1.705	1.615
ANTM	2.640	2.660	2.630	2.530	2.510	2.440	2.510	2.640	2.670	2.650	2.760
ASII	6.575	6.400	6.700	6.550	6.650	6.575	6.700	6.825	6.900	7.000	6.900
BBCA	7.925	7.950	7.900	7.850	7.875	7.975	7.925	7.900	7.900	7.750	7.750
BBNI	4.112	4.112	4.250	4.187	4.200	4.125	4.100	4.212	4.187	4.075	4.150
BBRI	4.730	4.710	4.730	4.690	4.710	4.660	4.730	4.700	4.700	4.600	4.630
BBTN	1.554	1.541	1.554	1.559	1.532	1.523	1.514	1.523	1.514	1.496	1.470
BMRI	3.962	3.925	3.937	3.962	3.937	3.950	3.937	3.912	3.912	3.837	3.850
BRPT	894	894	874	879	899	899	894	904	899	899	884
BUKA	330	308	334	346	378	382	360	364	370	370	356
CPIN	5.750	5.625	5.700	5.650	5.675	5.650	5.675	5.725	5.650	5.575	5.550
EXCL	2.760	2.760	2.790	2.760	2.710	2.650	2.610	2.680	2.700	2.700	2.660
ICBP	7.550	7.250	7.275	7.300	7.375	7.350	7.525	7.550	7.575	7.400	7.575
INCO	6.775	6.850	6.750	6.725	6.725	6.700	6.900	6.975	6.950	6.825	7.175
INDF	5.950	5.775	5.800	5.825	5.925	5.950	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
INKP	8.075	7.975	8.025	7.925	7.850	7.900	7.975	7.950	8.100	8.000	7.875
INTP	10.975	10.975	10.875	10.750	10.925	10.775	10.725	10.875	10.850	10.500	10.450
ITMG	27.800	28.525	29.350	28.975	28.325	28.550	28.825	26.825	26.225	27.625	27.200
KLBF	1.690	1.670	1.630	1.630	1.660	1.610	1.615	1.685	1.610	1.595	1.580
MDKA	4.634	4.634	4.614	4.468	4.409	4.419	4.478	4.751	4.858	4.902	4.951
MEDC	610	580	590	565	560	555	550	555	565	555	550
PGAS	1.430	1.415	1.415	1.405	1.395	1.405	1.390	1.405	1.405	1.385	1.390
PTBA	3.350	3.320	3.430	3.370	3.280	3.290	3.330	3.360	3.480	3.490	3.500
SMGR	6.556	6.481	6.756	6.656	6.731	6.631	6.756	6.830	6.806	6.681	6.581
TLKM	4.560	4.520	4.600	4.560	4.580	4.580	4.580	4.540	4.520	4.430	4.540
TOWR	1.075	1.075	1.065	1.065	1.065	1.070	1.040	1.050	1.045	1.020	1.030
UNTR	26.600	26.325	26.600	26.025	25.875	25.550	25.925	26.775	27.200	27.450	27.150
UNVR	3.380	3.400	3.460	3.480	3.720	3.660	3.620	3.570	3.680	3.600	3.570
Saham	08/04/22	11/04/22	12/04/22	13/04/22	14/04/22	18/04/22	19/04/22	20/04/22	21/04/22	22/04/22	25/04/22
ADRO	3.160	3.140	3.140	3.350	3.310	3.290	3.270	3.230	3.270	3.210	3.210
AMRT	1.695	1.675	1.755	1.700	1.720	1.705	1.690	1.740	1.705	1.710	1.695
ANTM	2.800	2.630	2.670	2.790	2.780	2.900	2.850	2.820	2.790	2.740	2.620
ASII	7.000	6.850	6.950	6.975	6.875	7.000	6.900	6.900	7.000	7.050	7.075
BBCA	7.850	7.725	7.800	7.800	7.700	7.700	7.625	7.650	7.925	7.875	8.000
BBNI	4.212	4.200	4.212	4.225	4.200	4.212	4.200	4.487	4.687	4.675	4.750
BBRI	4.610	4.570	4.610	4.610	4.540	4.550	4.570	4.850	4.800	4.750	4.840

BBTN	1.461	1.439	1.448	1.452	1.439	1.430	1.448	1.479	1.563	1.576	1.656
BMRI	3.850	3.837	3.850	3.862	3.837	3.812	3.787	3.925	4.150	4.137	4.112
BRPT	884	864	879	869	864	855	879	864	884	869	859
BUKA	348	328	322	348	346	326	330	368	372	370	362
CPIN	5.500	5.400	5.325	5.225	4.990	5.000	5.150	5.025	5.000	5.000	4.920
EXCL	2.690	2.580	2.570	2.720	2.710	2.940	2.950	3.180	3.240	3.160	3.290
ICBP	7.450	7.525	7.400	7.325	7.175	7.100	7.175	7.325	7.425	7.300	7.425
INCO	7.575	7.300	7.550	7.425	7.975	8.300	8.675	8.475	8.000	7.950	7.725
INDF	6.125	6.075	6.150	6.200	6.125	6.125	6.200	6.225	6.250	6.300	6.300
INKP	7.925	7.775	7.800	7.700	7.625	7.600	7.600	7.600	7.600	7.550	7.500
INTP	10.450	10.125	10.225	10.175	10.050	10.025	10.275	10.225	10.150	10.150	10.125
ITMG	27.475	27.475	26.625	28.175	28.300	27.700	27.125	27.150	27.275	27.275	26.800
KLBF	1.580	1.585	1.585	1.595	1.585	1.600	1.575	1.560	1.600	1.575	1.605
MDKA	5.390	5.073	5.365	5.390	5.250	5.700	5.425	5.700	5.500	5.300	5.200
MEDC	560	530	515	520	525	565	570	570	560	555	540
PGAS	1.395	1.355	1.325	1.360	1.355	1.345	1.400	1.390	1.405	1.385	1.350
PTBA	3.600	3.550	3.510	3.760	3.770	3.760	3.750	3.700	3.720	3.690	3.700
SMGR	6.656	6.332	6.282	6.182	6.008	6.132	6.033	5.933	6.058	5.983	5.958
TLKM	4.580	4.590	4.630	4.690	4.680	4.710	4.680	4.630	4.620	4.620	4.710
TOWR	1.040	1.010	1.010	1.035	1.010	1.010	1.015	1.045	1.050	1.030	1.030
UNTR	28.600	28.450	27.950	29.275	29.800	30.000	29.600	28.350	28.125	28.300	27.625
UNVR	3.540	3.460	3.520	3.440	3.400	3.390	3.350	3.470	3.400	3.430	3.690
Saham	26/04/22	27/04/22	28/04/22	09/05/22	10/05/22	11/05/22	12/05/22	13/05/22	17/05/22	18/05/22	19/05/22
ADRO	3.160	3.170	3.340	3.160	3.090	3.150	3.150	3.210	3.220	3.190	3.110
AMRT	1.685	1.705	1.710	1.670	1.555	1.615	1.505	1.575	1.650	1.705	1.700
ANTM	2.500	2.560	2.600	2.530	2.420	2.400	2.330	2.330	2.390	2.400	2.460
ASII	7.200	7.125	7.575	7.050	7.000	6.900	6.850	7.125	7.000	7.100	7.000
BBCA	8.125	8.200	8.125	7.600	7.525	7.650	7.275	7.325	7.400	7.575	7.450
BBNI	4.800	4.725	4.612	4.412	4.450	4.387	4.100	4.125	4.225	4.375	4.337
BBRI	4.940	4.850	4.870	4.530	4.530	4.490	4.320	4.250	4.450	4.450	4.440
BBTN	1.630	1.630	1.639	1.528	1.510	1.492	1.448	1.461	1.479	1.488	1.479
BMRI	4.175	4.112	4.475	4.162	4.050	4.000	3.937	3.900	3.925	3.950	3.950
BRPT	864	859	845	815	820	845	790	800	820	820	800
BUKA	364	372	382	356	332	310	290	272	282	304	296
CPIN	5.025	5.050	5.150	4.930	5.075	5.075	4.840	5.050	4.930	4.950	4.970
EXCL	3.200	3.180	3.190	3.040	2.990	2.990	2.790	2.850	2.790	2.710	2.660
ICBP	7.575	7.600	7.625	7.400	7.975	8.300	8.025	8.175	7.825	8.100	7.975
INCO	7.200	7.175	7.300	7.175	6.800	6.775	6.650	6.900	7.275	7.100	7.625

INDF	6.300	6.350	6.300	6.125	6.400	6.450	6.400	6.450	6.500	6.500	6.450
INKP	7.400	7.425	7.575	7.325	7.500	7.600	7.275	7.325	7.675	7.700	7.525
INTP	10.475	10.425	10.475	10.000	10.025	10.500	10.150	9.650	9.600	9.900	9.825
ITMG	26.300	27.100	28.400	28.550	28.675	28.900	29.500	31.725	33.300	32.500	31.450
KLBF	1.625	1.615	1.640	1.530	1.615	1.635	1.580	1.600	1.625	1.625	1.605
MDKA	5.075	5.300	5.300	4.950	4.830	4.860	4.600	4.380	4.480	4.750	4.980
MEDC	525	535	550	550	565	560	535	545	565	565	560
PGAS	1.350	1.370	1.450	1.450	1.515	1.520	1.470	1.495	1.560	1.575	1.555
PTBA	3.640	3.700	3.820	3.770	3.660	3.710	3.650	3.800	4.100	4.000	3.950
SMGR	6.382	6.457	6.382	6.108	6.083	6.457	6.257	6.282	6.332	6.457	6.207
TLKM	4.760	4.770	4.620	4.310	4.340	4.330	4.300	4.260	4.180	4.250	4.210
TOWR	1.030	1.015	1.010	970	965	1.015	975	995	975	985	960
UNTR	28.750	28.900	30.275	29.225	29.625	30.225	29.300	30.225	30.075	30.300	29.975
UNVR	3.890	3.810	3.890	4.010	4.380	4.880	4.690	4.800	4.800	5.025	4.880
Saham	20/05/22	23/05/22	24/05/22	25/05/22	27/05/22	30/05/22	31/05/22	02/06/22	03/06/22	06/06/22	07/06/22
ADRO	3.310	3.150	3.200	3.100	3.160	3.060	3.270	3.330	3.520	3.460	3.650
AMRT	1.775	1.740	1.695	1.755	1.690	1.690	1.820	1.800	1.815	1.820	1.810
ANTM	2.490	2.530	2.570	2.490	2.470	2.560	2.510	2.510	2.500	2.450	2.420
ASII	7.125	6.950	7.150	7.100	7.225	7.250	7.350	7.325	7.300	7.225	7.200
BBCA	7.400	7.375	7.350	7.375	7.575	7.575	7.750	7.575	7.600	7.450	7.375
BBNI	4.387	4.425	4.537	4.462	4.600	4.600	4.587	4.425	4.475	4.450	4.450
BBRI	4.430	4.330	4.460	4.350	4.540	4.430	4.630	4.480	4.520	4.430	4.400
BBTN	1.474	1.470	1.492	1.488	1.492	1.488	1.510	1.488	1.488	1.496	1.483
BMRI	4.000	3.937	3.962	3.925	4.050	4.100	4.250	4.100	4.100	4.075	4.150
BRPT	810	810	810	810	835	820	830	820	835	825	805
BUKA	316	294	280	282	286	302	294	306	304	284	280
CPIN	5.150	4.960	4.990	4.880	4.920	5.100	5.400	5.400	5.275	5.350	5.200
EXCL	2.690	2.600	2.600	2.570	2.670	2.690	2.640	2.680	2.640	2.570	2.590
ICBP	8.050	7.975	8.150	8.250	8.625	8.550	8.575	8.550	8.575	8.650	8.575
INCO	7.975	7.725	7.850	7.600	7.800	8.025	8.225	7.925	7.675	7.625	7.650
INDF	6.450	6.400	6.275	6.400	6.425	6.450	6.600	6.700	6.675	6.925	6.925
INKP	7.625	7.825	7.775	7.675	7.725	8.050	8.250	8.425	8.275	8.175	8.200
INTP	9.900	10.075	10.200	10.200	10.350	10.225	9.725	9.850	9.800	9.900	9.550
ITMG	33.050	32.900	33.050	33.200	32.850	32.750	35.000	34.675	34.950	35.150	36.450
KLBF	1.625	1.630	1.615	1.630	1.610	1.630	1.675	1.605	1.600	1.640	1.595
MDKA	4.860	4.840	5.275	5.100	5.275	5.175	5.450	5.200	5.200	5.300	5.150
MEDC	560	555	565	575	585	590	585	590	585	615	625
PGAS	1.575	1.555	1.695	1.775	1.780	1.780	1.800	1.785	1.790	1.785	1.775

PTBA	4.050	4.100	4.400	4.390	4.420	4.430	4.530	4.550	4.630	4.310	4.070
SMGR	6.332	6.481	6.681	6.506	6.681	7.155	7.279	7.155	7.080	7.180	7.130
TLKM	4.170	4.110	4.150	4.200	4.300	4.250	4.310	4.290	4.310	4.340	4.250
TOWR	960	950	945	935	965	965	1.000	980	975	985	975
UNTR	29.900	29.650	30.300	30.175	30.400	30.250	31.300	31.625	32.600	32.175	32.825
UNVR	5.050	4.880	4.810	4.770	4.760	4.650	4.730	4.790	4.720	4.770	4.730
Saham	08/06/22	09/06/22	10/06/22	13/06/22	14/06/22	15/06/22	16/06/22	17/06/22	20/06/22	21/06/22	22/06/22
ADRO	3.630	3.600	3.430	3.190	3.260	3.040	3.060	2.920	2.930	3.030	3.030
AMRT	1.850	1.855	1.795	1.770	1.835	1.795	1.830	1.805	1.800	1.830	1.960
ANTM	2.420	2.400	2.290	2.260	2.180	2.170	2.150	2.110	2.070	2.150	2.020
ASII	7.175	7.200	6.925	7.025	6.975	6.700	6.850	6.950	6.925	6.850	6.800
BBCA	7.600	7.500	7.350	7.350	7.400	7.325	7.575	7.500	7.625	7.650	7.500
BBNI	4.500	4.337	4.150	4.125	4.137	4.137	4.125	4.087	4.062	4.225	4.075
BBRI	4.470	4.490	4.400	4.340	4.360	4.450	4.430	4.370	4.400	4.380	4.320
BBTN	1.443	1.443	1.385	1.305	1.323	1.323	1.332	1.314	1.301	1.319	1.323
BMRI	4.200	4.212	4.087	4.050	4.100	4.150	4.187	4.037	4.125	4.125	4.075
BRPT	805	800	770	740	715	720	740	715	745	765	745
BUKA	288	290	280	268	270	278	278	284	284	298	286
CPIN	5.150	4.950	5.025	5.025	5.075	5.025	5.150	5.025	5.175	5.325	5.450
EXCL	2.670	2.600	2.560	2.410	2.440	2.410	2.380	2.330	2.320	2.500	2.480
ICBP	8.575	8.625	8.500	8.600	8.650	8.600	8.675	8.550	8.975	9.150	9.225
INCO	7.700	7.650	7.400	7.200	7.200	6.925	7.100	6.900	6.650	7.050	6.750
INDF	6.975	6.875	6.875	6.825	6.875	6.800	6.800	6.825	6.900	6.875	6.975
INKP	8.350	8.275	8.375	8.200	8.000	7.800	8.100	7.925	7.800	7.775	7.775
INTP	9.650	9.500	9.400	9.150	9.225	9.100	9.200	9.250	9.200	9.400	9.275
ITMG	35.150	35.000	33.675	32.800	32.875	31.450	32.600	31.800	31.300	32.975	32.950
KLBF	1.625	1.635	1.625	1.625	1.625	1.615	1.625	1.625	1.620	1.625	1.625
MDKA	5.125	5.150	4.970	4.700	4.700	4.430	4.400	4.100	4.550	4.600	4.490
MEDC	660	645	620	585	630	625	650	650	670	675	655
PGAS	1.690	1.680	1.680	1.640	1.730	1.715	1.820	1.800	1.775	1.770	1.765
PTBA	4.050	4.070	3.920	3.870	3.880	3.680	3.820	3.730	3.730	4.030	4.120
SMGR	7.204	6.980	6.880	6.531	6.806	6.880	6.880	6.806	7.080	7.130	7.130
TLKM	4.100	4.050	4.020	4.080	4.110	4.060	4.040	4.120	4.040	4.110	4.050
TOWR	965	940	920	895	890	880	915	915	940	950	960
UNTR	33.050	32.400	32.200	30.675	31.550	29.750	30.000	28.800	29.000	29.150	29.200
UNVR	4.890	4.820	4.750	4.690	4.740	4.800	4.800	4.650	5.025	5.050	4.890
Saham	23/06/22	24/06/22	27/06/22	28/06/22	29/06/22	30/06/22	01/07/22	04/07/22	05/07/22	06/07/22	07/07/22
ADRO	2.940	2.970	2.960	2.950	2.870	2.860	2.720	2.770	2.880	2.770	2.770

AMRT	1.990	1.990	1.985	1.985	1.990	2.040	2.010	1.920	1.980	2.030	1.900
ANTM	1.965	1.970	1.890	1.865	1.835	1.800	1.750	1.720	1.790	1.720	1.720
ASII	6.875	6.675	6.650	6.700	6.500	6.625	6.525	6.500	6.325	6.075	5.950
BBCA	7.525	7.475	7.350	7.300	7.275	7.250	7.250	7.050	7.250	7.300	7.100
BBNI	4.075	4.075	4.025	4.037	4.012	3.925	3.925	3.825	3.875	3.825	3.800
BBRI	4.310	4.340	4.280	4.300	4.180	4.150	4.140	4.040	4.090	4.080	4.050
BBTN	1.314	1.319	1.332	1.332	1.310	1.292	1.261	1.243	1.243	1.243	1.239
BMRI	4.075	4.150	4.112	4.062	3.975	3.962	3.800	3.700	3.825	3.762	3.712
BRPT	760	745	755	770	755	750	725	720	705	710	795
BUKA	280	288	284	272	264	282	266	256	256	252	254
CPIN	5.650	5.750	5.900	5.775	5.925	6.000	5.925	5.775	5.575	5.725	5.650
EXCL	2.670	2.630	2.680	2.630	2.550	2.600	2.560	2.400	2.380	2.240	2.260
ICBP	9.325	9.425	9.500	9.500	9.450	9.550	9.350	9.225	9.175	9.450	9.475
INCO	6.400	6.300	5.900	5.825	5.775	5.650	5.350	5.450	5.450	5.225	5.050
INDF	7.125	7.075	7.200	7.250	7.100	7.050	7.025	6.825	6.925	7.000	6.900
INKP	7.750	7.725	7.900	7.775	7.700	7.600	7.425	7.450	7.400	7.325	7.275
INTP	9.500	9.775	9.750	9.625	9.500	9.475	9.400	9.200	9.225	9.325	9.125
ITMG	32.200	32.200	31.725	31.950	31.525	30.675	30.025	30.050	33.000	32.000	31.850
KLBF	1.700	1.710	1.695	1.700	1.690	1.660	1.685	1.635	1.690	1.685	1.680
MDKA	4.440	4.440	4.150	4.030	3.940	3.990	3.960	3.880	4.050	3.810	3.820
MEDC	650	645	645	665	650	635	595	580	605	580	570
PGAS	1.725	1.700	1.660	1.685	1.670	1.590	1.600	1.550	1.610	1.530	1.535
PTBA	4.090	4.090	3.970	4.030	3.990	3.820	3.720	3.680	3.950	3.860	3.850
SMGR	7.279	7.603	7.304	7.080	7.279	7.105	6.855	6.781	6.681	6.706	6.606
TLKM	4.160	4.150	4.070	4.030	4.040	4.000	4.020	3.990	3.990	4.020	4.040
TOWR	950	990	1.025	1.050	1.040	1.100	1.095	1.075	1.120	1.130	1.135
UNTR	29.275	29.275	29.200	29.800	28.525	28.400	26.500	26.525	27.975	26.800	26.775
UNVR	4.960	4.990	4.980	5.050	4.940	4.770	4.830	4.700	4.760	4.780	5.000
Saham	08/07/22	11/07/22	12/07/22	13/07/22	14/07/22	15/07/22	18/07/22	19/07/22	20/07/22	21/07/22	22/07/22
ADRO	2.830	2.830	2.920	2.930	2.930	2.760	2.790	2.950	3.020	3.020	3.030
AMRT	1.900	1.920	1.930	1.935	1.945	1.860	1.850	1.860	1.850	1.835	1.875
ANTM	1.715	1.720	1.740	1.720	1.650	1.540	1.560	1.655	1.695	1.675	1.780
ASII	5.975	6.050	6.100	5.825	6.100	5.950	6.025	6.075	6.275	6.175	6.075
BBCA	7.150	7.125	7.175	7.000	7.025	7.000	7.150	7.175	7.400	7.400	7.325
BBNI	3.800	3.750	3.725	3.612	3.637	3.637	3.662	3.650	3.837	3.862	3.850
BBRI	4.200	4.120	4.110	4.060	4.070	4.110	4.140	4.110	4.300	4.310	4.270
BBTN	1.239	1.234	1.270	1.252	1.234	1.239	1.248	1.274	1.301	1.305	1.301
BMRI	3.737	3.737	3.712	3.637	3.637	3.587	3.675	3.712	3.950	3.950	3.925

BRPT	780	815	820	869	894	879	889	904	924	934	929
BUKA	258	256	256	252	252	254	256	268	288	280	296
CPIN	5.750	5.700	5.600	5.650	5.875	5.600	5.750	5.800	5.900	6.000	5.925
EXCL	2.300	2.250	2.300	2.300	2.280	2.320	2.340	2.500	2.530	2.460	2.460
ICBP	9.425	9.450	9.325	9.300	9.250	9.350	9.500	9.450	9.450	9.500	9.400
INCO	5.300	5.150	5.150	5.025	5.075	4.770	4.880	5.150	5.150	5.200	5.700
INDF	7.025	7.025	7.050	6.825	6.925	6.900	7.050	7.150	7.100	7.175	7.050
INKP	7.275	7.525	7.475	7.500	7.625	7.450	7.650	7.650	7.600	7.800	7.725
INTP	9.175	9.125	9.075	9.025	9.050	9.125	9.275	9.375	9.325	9.400	9.450
ITMG	32.300	31.375	33.300	33.800	34.025	33.000	33.025	33.750	34.050	34.150	35.075
KLBF	1.670	1.700	1.680	1.690	1.720	1.680	1.655	1.700	1.730	1.680	1.715
MDKA	3.890	3.810	3.750	3.610	3.570	3.350	3.510	3.770	3.830	3.780	4.030
MEDC	570	575	580	560	555	545	555	580	590	590	585
PGAS	1.560	1.585	1.595	1.540	1.570	1.530	1.565	1.585	1.605	1.580	1.605
PTBA	3.930	3.870	3.980	4.030	4.060	3.940	3.890	3.980	4.030	4.020	4.050
SMGR	6.656	6.481	6.382	6.382	6.506	6.357	6.481	6.531	6.481	6.506	6.506
TLKM	4.010	4.040	4.010	3.940	4.020	4.150	4.190	4.160	4.210	4.260	4.230
TOWR	1.180	1.165	1.145	1.150	1.145	1.140	1.150	1.150	1.140	1.145	1.145
UNTR	27.450	27.225	26.925	28.275	29.800	29.025	28.850	29.100	30.175	30.000	30.075
UNVR	4.890	4.800	4.880	4.900	4.900	4.830	4.980	4.970	4.970	5.000	5.000
Saham	25/07/22	26/07/22	27/07/22	28/07/22	29/07/22	01/08/22	02/08/22	03/08/22	04/08/22	05/08/22	08/08/22
ADRO	3.100	3.160	3.280	3.280	3.250	3.350	3.180	3.310	3.190	3.130	3.080
AMRT	1.885	1.890	1.910	1.885	1.875	1.880	1.920	1.950	1.875	1.850	1.850
ANTM	1.755	1.790	1.785	2.000	1.955	2.080	1.995	1.970	1.970	2.020	2.060
ASII	6.075	6.100	6.100	6.050	6.325	6.475	6.475	6.600	6.600	6.625	6.700
BBCA	7.300	7.300	7.325	7.350	7.350	7.500	7.600	7.625	7.800	7.875	7.875
BBNI	3.800	3.837	3.887	3.912	3.925	3.975	4.037	4.062	4.000	4.125	4.125
BBRI	4.250	4.330	4.320	4.360	4.360	4.360	4.400	4.380	4.360	4.360	4.370
BBTN	1.297	1.292	1.297	1.301	1.305	1.319	1.314	1.323	1.314	1.337	1.368
BMRI	3.887	4.000	4.050	4.025	4.137	3.987	4.087	4.125	4.125	4.125	4.175
BRPT	919	879	909	904	894	959	949	989	999	1.009	1.033
BUKA	282	280	296	300	294	292	298	322	332	318	310
CPIN	5.975	5.850	5.900	5.750	5.600	5.875	5.900	5.900	5.825	5.750	5.850
EXCL	2.450	2.380	2.370	2.380	2.370	2.410	2.400	2.580	2.590	2.600	2.620
ICBP	9.450	9.375	9.275	8.975	8.825	8.900	8.975	8.800	8.925	8.800	8.800
INCO	5.575	5.700	5.650	6.175	6.100	6.350	6.050	6.100	6.100	6.100	6.325
INDF	7.025	7.000	7.000	6.900	6.800	6.900	6.700	6.575	6.650	6.625	6.625
INKP	7.650	7.650	7.675	7.800	7.600	7.600	7.675	7.675	7.800	7.800	7.800

INTP	9.275	9.200	9.200	9.200	9.300	9.125	9.150	9.100	9.625	9.700	9.750
ITMG	35.050	35.600	38.900	39.175	39.600	40.750	39.750	40.250	39.400	39.750	39.600
KLBF	1.690	1.695	1.690	1.670	1.620	1.585	1.590	1.590	1.595	1.590	1.615
MDKA	3.920	3.920	3.930	4.140	4.060	4.130	4.110	4.100	3.970	4.070	4.240
MEDC	570	585	600	615	610	625	600	615	600	590	580
PGAS	1.600	1.590	1.620	1.685	1.680	1.685	1.675	1.695	1.630	1.600	1.640
PTBA	4.060	4.090	4.270	4.270	4.300	4.280	4.190	4.230	4.110	4.120	4.040
SMGR	6.481	6.556	6.407	6.407	6.506	6.432	6.432	6.457	6.731	6.781	6.980
TLKM	4.240	4.250	4.300	4.240	4.230	4.300	4.450	4.500	4.550	4.650	4.700
TOWR	1.165	1.165	1.200	1.190	1.175	1.190	1.185	1.210	1.255	1.260	1.255
UNTR	30.575	30.600	31.100	31.300	32.300	32.175	32.875	33.950	33.200	32.500	32.400
UNVR	4.930	4.930	4.720	4.510	4.510	4.550	4.600	4.590	4.600	4.720	4.790
Saham	09/08/22	10/08/22	11/08/22	12/08/22	15/08/22	16/08/22	18/08/22	19/08/22	22/08/22	23/08/22	24/08/22
ADRO	3.130	3.140	3.150	3.190	3.160	3.150	3.250	3.250	3.150	3.350	3.410
AMRT	1.825	1.840	1.840	1.850	1.830	1.950	1.990	2.090	2.090	2.100	2.010
ANTM	2.180	2.120	2.240	2.220	2.130	2.080	2.050	2.060	1.985	2.030	2.010
ASII	6.750	6.850	6.950	6.950	6.875	6.975	6.975	6.975	6.925	6.975	7.050
BBCA	7.900	7.900	7.950	7.925	7.950	7.975	8.000	7.900	8.000	7.900	7.950
BBNI	4.225	4.237	4.262	4.262	4.275	4.287	4.325	4.250	4.150	4.150	4.150
BBRI	4.410	4.310	4.350	4.320	4.300	4.280	4.330	4.300	4.270	4.300	4.290
BBTN	1.377	1.359	1.399	1.443	1.408	1.390	1.372	1.345	1.332	1.350	1.341
BMRI	4.237	4.300	4.262	4.237	4.225	4.262	4.300	4.250	4.262	4.312	4.312
BRPT	1.019	1.053	1.053	1.019	959	969	959	904	879	889	859
BUKA	304	308	320	330	334	332	332	334	314	310	318
CPIN	5.725	5.800	5.650	5.675	5.575	5.700	5.925	5.900	5.950	5.875	5.875
EXCL	2.610	2.720	2.750	2.770	2.730	2.640	2.600	2.600	2.530	2.660	2.670
ICBP	8.725	8.725	8.875	8.675	8.875	8.750	8.775	8.700	8.725	8.800	8.775
INCO	6.750	6.575	6.925	7.000	6.650	6.525	6.375	6.500	6.200	6.250	6.150
INDF	6.550	6.625	6.600	6.625	6.625	6.550	6.575	6.575	6.650	6.650	6.650
INKP	7.775	7.775	7.725	7.800	7.875	7.900	7.950	8.000	7.925	8.050	8.075
INTP	9.650	9.725	9.675	9.750	9.550	9.500	9.300	9.200	9.225	9.275	9.500
ITMG	40.225	40.300	37.600	37.750	37.300	36.700	36.800	37.500	36.950	38.250	38.575
KLBF	1.585	1.600	1.585	1.615	1.595	1.635	1.635	1.610	1.610	1.625	1.615
MDKA	4.190	4.190	4.470	4.380	4.300	4.230	4.240	4.310	4.140	4.150	4.190
MEDC	585	620	625	630	630	620	620	625	615	735	770
PGAS	1.615	1.600	1.615	1.630	1.635	1.620	1.640	1.700	1.680	1.795	1.785
PTBA	4.070	4.170	4.150	4.150	4.130	4.080	4.130	4.210	4.100	4.250	4.330
SMGR	6.930	6.980	6.905	7.005	6.905	6.855	6.806	6.556	6.581	6.656	6.556

TLKM	4.640	4.560	4.570	4.550	4.450	4.410	4.550	4.600	4.650	4.660	4.750
TOWR	1.260	1.260	1.265	1.240	1.250	1.250	1.225	1.195	1.235	1.240	1.230
UNTR	32.375	32.350	31.900	31.600	32.500	32.400	32.000	31.650	31.800	32.125	32.625
UNVR	4.720	4.780	4.750	4.770	4.760	4.770	4.790	4.730	4.750	4.810	4.850
Saham	25/08/22	26/08/22	29/08/22	30/08/22	31/08/22	01/09/22	02/09/22	05/09/22	06/09/22	07/09/22	08/09/22
ADRO	3.410	3.410	3.460	3.540	3.540	3.700	3.780	4.030	4.040	4.020	3.940
AMRT	2.000	2.020	2.020	2.030	2.180	2.080	2.060	2.100	2.080	2.100	2.090
ANTM	1.995	1.955	1.900	1.985	1.990	1.935	1.900	1.970	1.990	1.950	1.920
ASII	6.975	6.875	6.825	6.900	6.975	6.925	6.925	6.875	6.900	6.650	6.650
BBCA	8.075	8.000	8.150	8.175	8.200	8.150	8.225	8.275	8.275	8.375	8.350
BBNI	4.137	4.150	4.100	4.212	4.262	4.262	4.350	4.425	4.375	4.287	4.387
BBRI	4.270	4.270	4.250	4.260	4.340	4.390	4.450	4.590	4.560	4.460	4.600
BBTN	1.350	1.350	1.341	1.341	1.337	1.372	1.372	1.394	1.381	1.368	1.403
BMRI	4.287	4.250	4.275	4.325	4.425	4.462	4.425	4.475	4.412	4.437	4.475
BRPT	845	820	830	835	815	820	855	850	845	830	855
BUKA	322	316	294	304	300	292	284	284	282	278	292
CPIN	5.875	5.875	5.950	5.875	5.875	5.875	5.925	5.875	5.850	5.900	5.825
EXCL	2.680	2.700	2.640	2.730	2.630	2.680	2.630	2.640	2.620	2.620	2.700
ICBP	8.775	8.725	8.850	8.725	8.300	8.700	8.725	8.700	8.650	8.550	8.525
INCO	6.150	6.125	6.025	6.125	6.100	5.975	5.775	5.950	6.175	6.125	6.200
INDF	6.575	6.500	6.625	6.500	6.225	6.275	6.400	6.375	6.350	6.300	6.250
INKP	7.950	8.250	8.350	8.375	8.325	8.250	8.850	8.725	8.675	8.900	9.675
INTP	9.350	9.300	9.325	9.300	9.450	9.300	9.475	9.450	9.450	9.550	9.575
ITMG	38.500	38.500	39.550	39.425	39.300	40.200	40.475	42.550	44.175	44.025	42.650
KLBF	1.610	1.620	1.630	1.630	1.680	1.655	1.675	1.640	1.660	1.665	1.665
MDKA	4.130	4.160	4.120	4.290	4.280	4.120	3.990	4.090	4.170	4.020	3.950
MEDC	775	835	935	905	860	890	885	980	995	930	880
PGAS	1.825	1.940	1.970	1.860	1.840	1.805	1.815	1.820	1.965	1.900	1.855
PTBA	4.360	4.360	4.360	4.340	4.250	4.240	4.260	4.450	4.470	4.430	4.330
SMGR	6.531	6.531	6.506	6.531	6.581	6.432	6.407	6.506	6.506	6.531	6.531
TLKM	4.570	4.490	4.520	4.480	4.560	4.580	4.600	4.620	4.510	4.490	4.560
TOWR	1.230	1.235	1.230	1.220	1.240	1.250	1.250	1.275	1.285	1.240	1.240
UNTR	32.950	33.100	33.000	33.325	33.850	33.275	33.900	34.350	35.500	35.075	34.400
UNVR	4.840	4.610	4.580	4.580	4.590	4.540	4.550	4.530	4.510	4.590	4.520
Saham	09/09/22	12/09/22	13/09/22	14/09/22	15/09/22	16/09/22	19/09/22	20/09/22	21/09/22	22/09/22	23/09/22
ADRO	3.950	3.970	4.010	4.010	4.060	3.930	3.910	3.890	3.910	4.100	4.050
AMRT	2.110	2.140	2.220	2.250	2.330	2.230	2.250	2.240	2.300	2.310	2.390
ANTM	1.975	1.980	2.070	2.120	2.070	2.040	2.050	2.050	2.080	2.080	2.040

ASII	6.775	6.975	7.200	7.150	7.050	6.900	7.125	7.175	7.150	7.175	7.150
BBCA	8.375	8.375	8.525	8.500	8.750	8.450	8.650	8.550	8.475	8.475	8.375
BBNI	4.400	4.400	4.487	4.450	4.587	4.475	4.487	4.487	4.487	4.500	4.500
BBRI	4.610	4.560	4.580	4.580	4.610	4.500	4.570	4.490	4.550	4.560	4.480
BBTN	1.394	1.363	1.368	1.363	1.425	1.399	1.399	1.399	1.385	1.390	1.385
BMRI	4.537	4.587	4.725	4.650	4.675	4.550	4.612	4.600	4.637	4.600	4.600
BRPT	864	869	845	825	820	810	800	800	805	840	830
BUKA	290	290	290	284	284	282	282	284	284	284	280
CPIN	5.875	5.825	5.725	5.600	5.550	5.500	5.575	5.550	5.625	5.675	5.700
EXCL	2.670	2.640	2.650	2.590	2.580	2.500	2.550	2.550	2.520	2.550	2.500
ICBP	8.450	8.600	8.525	8.525	8.600	8.650	8.700	8.875	8.700	8.825	9.000
INCO	6.175	6.450	6.725	6.750	6.650	6.525	6.525	6.475	6.625	6.650	6.625
INDF	6.225	6.225	6.200	6.225	6.175	6.300	6.200	6.200	6.250	6.250	6.200
INKP	9.525	9.650	9.600	9.500	9.500	9.250	9.300	9.075	8.950	9.100	9.275
INTP	9.625	9.525	9.650	9.675	9.600	9.925	9.925	10.100	10.150	10.075	10.125
ITMG	43.325	43.850	43.550	43.550	44.000	43.425	42.275	42.100	42.525	43.775	43.250
KLBF	1.700	1.750	1.795	1.795	1.835	1.900	1.875	1.850	1.840	1.855	1.845
MDKA	3.940	4.180	4.360	4.340	4.340	4.220	4.170	4.170	4.140	4.240	4.210
MEDC	885	930	940	975	1.000	965	970	955	960	990	995
PGAS	1.840	1.875	1.870	1.840	1.845	1.830	1.820	1.785	1.810	1.835	1.780
PTBA	4.310	4.340	4.370	4.360	4.410	4.320	4.220	4.200	4.210	4.340	4.300
SMGR	6.581	6.606	6.706	6.631	6.606	6.855	6.980	7.180	7.180	7.254	7.404
TLKM	4.600	4.540	4.520	4.480	4.500	4.410	4.500	4.480	4.430	4.430	4.380
TOWR	1.245	1.210	1.195	1.195	1.190	1.190	1.195	1.210	1.190	1.215	1.200
UNTR	34.300	34.500	34.350	34.000	34.900	34.325	34.300	34.150	34.325	35.100	34.000
UNVR	4.500	4.550	4.670	4.630	4.600	4.630	4.600	4.730	4.810	4.810	4.810
Saham	26/09/22	27/09/22	28/09/22	29/09/22	30/09/22	03/10/22	04/10/22	05/10/22	06/10/22	07/10/22	10/10/22
ADRO	3.860	3.910	3.870	3.950	3.960	3.960	4.120	4.080	4.100	4.140	3.920
AMRT	2.360	2.360	2.380	2.400	2.390	2.380	2.400	2.390	2.390	2.330	2.390
ANTM	1.970	1.965	1.925	1.920	1.940	1.890	1.925	1.940	1.930	1.935	1.910
ASII	6.975	6.950	6.800	6.775	6.625	6.625	6.725	6.675	6.600	6.475	6.500
BBCA	8.425	8.300	8.325	8.375	8.550	8.500	8.550	8.450	8.425	8.200	8.300
BBNI	4.500	4.500	4.500	4.487	4.487	4.450	4.425	4.425	4.450	4.387	4.375
BBRI	4.540	4.530	4.520	4.480	4.490	4.530	4.640	4.540	4.510	4.440	4.370
BBTN	1.377	1.345	1.337	1.301	1.319	1.314	1.332	1.310	1.288	1.328	1.328
BMRI	4.625	4.675	4.650	4.625	4.712	4.637	4.612	4.637	4.662	4.712	4.650
BRPT	859	830	825	810	790	780	765	800	805	800	785
BUKA	274	286	280	274	272	270	274	276	278	272	270

CPIN	5.650	5.725	5.625	5.675	5.650	5.625	5.525	5.525	5.325	5.300	5.425
EXCL	2.460	2.530	2.500	2.450	2.460	2.450	2.500	2.540	2.550	2.520	2.500
ICBP	9.075	8.850	8.800	8.850	8.650	8.725	8.525	8.650	8.825	8.900	8.950
INCO	6.500	6.575	6.250	6.250	6.400	6.175	6.550	6.725	6.725	6.800	6.675
INDF	6.200	6.150	6.100	6.025	6.025	6.025	6.050	6.025	6.100	6.075	6.125
INKP	9.100	9.050	8.900	9.075	9.050	9.250	9.650	9.375	9.525	9.250	9.075
INTP	10.025	9.875	9.825	9.725	9.500	9.400	9.300	9.250	9.125	9.125	9.100
ITMG	41.300	41.750	41.250	41.500	41.425	42.150	44.150	43.600	43.300	43.800	41.900
KLBF	1.850	1.850	1.820	1.830	1.830	1.810	1.815	1.845	1.850	1.845	1.895
MDKA	4.100	4.080	3.850	3.880	3.940	3.890	3.960	3.950	3.890	3.890	3.750
MEDC	930	900	870	895	915	930	975	955	945	940	990
PGAS	1.700	1.750	1.725	1.710	1.755	1.735	1.765	1.765	1.765	1.755	1.825
PTBA	4.150	4.170	4.150	4.140	4.170	4.160	4.240	4.210	4.230	4.290	4.150
SMGR	7.404	7.479	7.379	7.479	7.454	7.429	7.429	7.304	7.304	7.204	7.329
TLKM	4.460	4.440	4.470	4.440	4.460	4.460	4.440	4.460	4.430	4.350	4.420
TOWR	1.200	1.205	1.230	1.250	1.235	1.235	1.220	1.210	1.210	1.200	1.235
UNTR	33.300	33.400	33.000	33.125	32.825	33.000	33.800	33.075	32.850	33.000	32.300
UNVR	4.790	4.800	4.810	4.850	4.830	4.850	4.870	4.830	4.900	4.840	4.800
Saham	11/10/22	12/10/22	13/10/22	14/10/22	17/10/22	18/10/22	19/10/22	20/10/22	21/10/22	24/10/22	25/10/22
ADRO	3.930	4.000	4.020	3.950	3.960	3.860	3.840	4.000	3.960	3.920	3.880
AMRT	2.340	2.390	2.490	2.510	2.500	2.700	2.590	2.630	2.630	2.630	2.700
ANTM	1.895	1.880	1.830	1.820	1.805	1.795	1.825	1.820	1.800	1.795	1.770
ASII	6.525	6.350	6.350	6.350	6.425	6.350	6.525	6.425	6.575	6.650	6.700
BBCA	8.250	8.325	8.275	8.250	8.250	8.300	8.275	8.500	8.650	8.900	8.700
BBNI	4.350	4.325	4.375	4.212	4.287	4.337	4.387	4.500	4.500	4.675	4.712
BBRI	4.430	4.400	4.350	4.270	4.300	4.290	4.300	4.390	4.430	4.500	4.590
BBTN	1.319	1.301	1.305	1.305	1.314	1.310	1.297	1.363	1.332	1.363	1.354
BMRI	4.650	4.712	4.737	4.700	4.725	4.750	4.737	4.950	5.175	5.125	5.112
BRPT	820	805	790	790	785	790	790	805	815	800	810
BUKA	266	258	260	254	250	254	258	262	256	260	268
CPIN	5.525	5.475	5.475	5.300	5.350	5.450	5.500	5.400	5.550	5.500	5.550
EXCL	2.510	2.450	2.470	2.380	2.400	2.480	2.490	2.560	2.470	2.400	2.400
ICBP	9.000	8.950	8.850	8.700	8.825	8.950	9.125	9.500	9.425	9.425	9.525
INCO	6.550	6.575	6.525	6.700	6.575	6.650	6.900	6.875	6.575	6.600	6.675
INDF	6.125	6.075	6.050	6.050	6.125	6.175	6.225	6.350	6.275	6.300	6.200
INKP	8.875	8.925	8.950	8.825	8.925	8.775	8.775	9.050	9.000	9.125	9.150
INTP	9.350	9.200	9.150	9.050	9.150	9.250	9.425	9.200	9.250	9.275	9.125
ITMG	41.700	42.075	42.500	42.125	42.450	41.900	41.900	43.450	43.675	44.150	43.750

KLBF	1.835	1.900	1.860	1.845	1.930	1.900	1.980	2.030	1.975	1.995	2.000
MDKA	3.760	3.730	3.750	3.660	3.600	3.620	3.680	3.830	3.740	3.750	3.750
MEDC	975	995	990	1.010	1.005	975	965	1.030	1.020	1.085	1.085
PGAS	1.800	1.835	1.835	1.800	1.835	1.835	1.810	1.835	1.870	1.920	1.885
PTBA	4.220	4.260	4.250	4.230	4.250	3.960	3.730	3.830	3.830	3.780	3.750
SMGR	7.504	7.479	7.329	7.180	7.479	7.504	7.728	7.778	7.578	7.553	7.454
TLKM	4.310	4.340	4.300	4.290	4.330	4.250	4.200	4.350	4.360	4.410	4.390
TOWR	1.220	1.200	1.200	1.175	1.160	1.120	1.120	1.105	1.140	1.160	1.170
UNTR	32.200	32.350	32.200	33.750	32.900	32.000	31.800	31.825	32.000	32.375	32.000
UNVR	4.730	4.790	4.840	4.810	4.830	4.900	5.350	5.400	5.300	5.325	5.275
Saham	26/10/22	27/10/22	28/10/22	31/10/22	01/11/22	02/11/22	03/11/22	04/11/22	07/11/22	08/11/22	09/11/22
ADRO	3.930	3.980	3.910	3.980	3.750	3.740	3.750	3.750	3.830	3.760	3.640
AMRT	2.660	2.720	2.760	2.820	2.760	2.650	2.630	2.630	2.660	2.690	2.680
ANTM	1.810	1.840	1.835	1.845	1.810	1.865	1.830	1.915	2.000	1.985	2.000
ASII	6.575	6.650	6.550	6.650	6.575	6.425	6.375	6.425	6.500	6.525	6.550
BBCA	8.550	8.700	8.750	8.800	8.800	8.750	8.800	8.775	8.850	8.750	8.875
BBNI	4.612	4.675	4.662	4.700	4.700	4.625	4.650	4.637	4.637	4.625	4.650
BBRI	4.530	4.600	4.630	4.650	4.660	4.610	4.650	4.650	4.690	4.620	4.650
BBTN	1.363	1.377	1.368	1.372	1.372	1.363	1.354	1.363	1.363	1.354	1.354
BMRI	5.100	5.100	5.100	5.275	5.200	5.037	5.087	5.075	5.125	5.075	5.075
BRPT	800	840	830	820	795	825	820	815	810	795	800
BUKA	286	284	276	276	274	276	280	284	278	280	292
CPIN	5.675	5.725	5.650	5.575	5.850	5.800	5.750	5.800	5.900	5.900	5.925
EXCL	2.420	2.420	2.450	2.520	2.470	2.430	2.430	2.430	2.460	2.440	2.440
ICBP	9.800	9.825	9.800	9.725	9.500	9.600	9.550	9.650	9.750	9.750	9.750
INCO	6.700	6.750	6.500	6.500	6.525	6.625	6.625	6.750	7.150	7.025	7.175
INDF	6.325	6.300	6.375	6.450	6.450	6.425	6.375	6.450	6.500	6.475	6.550
INKP	9.050	9.225	9.300	9.600	9.600	9.800	9.725	10.300	10.300	10.200	10.150
INTP	9.250	9.200	9.275	9.275	10.200	10.100	10.100	10.475	10.525	10.250	10.175
ITMG	45.350	44.800	44.525	45.050	42.300	41.925	43.600	43.600	43.575	42.975	41.925
KLBF	2.040	2.010	2.020	2.050	1.985	1.970	1.970	1.965	2.020	1.980	1.960
MDKA	3.810	3.850	3.850	3.770	3.740	3.880	3.800	3.990	4.230	4.200	4.220
MEDC	1.080	1.150	1.145	1.155	1.105	1.110	1.130	1.190	1.190	1.180	1.165
PGAS	1.920	1.925	1.910	1.975	1.945	1.940	1.940	1.945	1.850	1.855	1.830
PTBA	3.810	3.790	3.790	3.910	3.750	3.740	3.750	3.750	3.830	3.790	3.660
SMGR	7.454	7.653	7.728	7.927	8.002	8.077	8.002	8.227	8.227	7.927	7.853
TLKM	4.370	4.370	4.450	4.390	4.420	4.220	4.130	4.210	4.280	4.220	4.190
TOWR	1.145	1.125	1.145	1.155	1.145	1.155	1.155	1.160	1.180	1.145	1.140

UNTR	33.200	32.750	32.250	32.300	31.450	30.700	31.000	31.275	31.275	31.175	31.000
UNVR	5.400	5.350	4.980	4.640	4.530	4.500	4.510	4.540	4.620	4.630	4.540
Saham	10/11/22	11/11/22	14/11/22	15/11/22	16/11/22	17/11/22	18/11/22	21/11/22	22/11/22	23/11/22	24/11/22
ADRO	3.480	3.490	3.500	3.510	3.570	3.590	3.590	3.690	3.700	3.750	3.750
AMRT	2.600	2.600	2.640	2.760	2.840	2.820	2.830	2.760	2.750	2.780	2.830
ANTM	2.000	2.120	2.120	2.160	2.030	1.975	1.960	1.960	1.935	1.975	1.970
ASII	6.525	6.450	6.300	6.225	6.175	6.300	6.225	6.325	6.225	6.200	6.200
BBCA	8.800	8.850	8.750	8.800	8.600	8.725	8.825	8.725	8.900	8.875	9.000
BBNI	4.637	4.650	4.550	4.562	4.550	4.637	4.600	4.587	4.625	4.625	4.637
BBRI	4.530	4.650	4.580	4.580	4.520	4.670	4.610	4.590	4.590	4.670	4.720
BBTN	1.354	1.363	1.363	1.354	1.345	1.341	1.345	1.341	1.350	1.341	1.350
BMRI	5.050	5.212	5.125	5.125	5.000	4.950	5.087	5.050	5.062	5.100	5.112
BRPT	780	795	805	830	835	825	815	820	815	805	815
BUKA	284	312	308	310	312	310	312	300	304	302	302
CPIN	5.650	5.725	5.800	5.825	5.875	5.750	5.850	5.850	5.725	5.725	5.800
EXCL	2.400	2.400	2.400	2.390	2.260	2.300	2.290	2.270	2.280	2.280	2.270
ICBP	9.725	9.850	9.750	9.800	9.775	9.675	9.650	9.800	9.650	9.900	9.800
INCO	7.100	7.425	7.300	7.300	7.275	7.100	6.900	7.025	7.000	7.200	7.175
INDF	6.475	6.400	6.475	6.500	6.500	6.525	6.500	6.525	6.450	6.450	6.425
INKP	10.000	10.075	10.050	10.175	9.875	9.775	9.875	9.825	9.700	9.675	9.575
INTP	10.475	10.250	10.300	10.100	9.825	9.625	9.900	9.750	9.625	9.675	9.750
ITMG	40.375	37.550	37.100	37.775	38.000	38.025	38.425	39.750	41.475	41.375	41.650
KLBF	1.980	2.000	2.010	2.030	2.030	2.030	2.060	2.110	2.020	2.050	2.070
MDKA	4.100	4.450	4.500	4.550	4.470	4.460	4.410	4.370	4.320	4.350	4.430
MEDC	1.085	1.160	1.160	1.140	1.160	1.130	1.070	1.055	1.080	1.090	1.075
PGAS	1.800	1.820	1.810	1.800	1.805	1.800	1.795	1.800	1.880	1.895	1.875
PTBA	3.470	3.480	3.480	3.500	3.500	3.550	3.550	3.650	3.690	3.700	3.690
SMGR	7.952	8.102	7.977	7.927	7.603	7.603	7.703	7.653	7.678	7.628	7.578
TLKM	4.170	4.150	4.050	4.050	4.050	4.040	4.010	4.030	4.000	3.970	4.030
TOWR	1.130	1.150	1.130	1.150	1.150	1.125	1.150	1.140	1.135	1.130	1.140
UNTR	29.400	29.000	28.700	28.650	28.750	28.625	28.800	28.800	28.950	29.625	29.975
UNVR	4.560	4.540	4.590	4.610	4.610	4.590	4.640	4.550	4.560	4.550	4.560
Saham	25/11/22	28/11/22	29/11/22	30/11/22	01/12/22	02/12/22	05/12/22	06/12/22	07/12/22	08/12/22	09/12/22
ADRO	3.730	3.740	3.880	3.870	3.900	3.850	3.780	3.810	3.830	3.740	3.680
AMRT	2.770	2.860	2.840	3.090	2.940	2.950	2.920	2.910	2.880	2.680	2.500
ANTM	1.950	1.915	1.965	1.985	2.040	2.040	2.060	1.965	1.920	1.990	1.935
ASII	6.175	6.225	6.050	6.050	6.175	6.125	6.025	5.875	5.725	5.675	5.675
BBCA	8.975	9.025	8.975	9.300	9.000	8.900	8.775	8.675	8.450	8.500	8.575

BBNI	4.650	4.637	4.687	4.950	4.850	4.875	4.875	4.775	4.750	4.750	4.775
BBRI	4.750	4.820	4.850	4.980	4.940	4.890	4.890	4.860	4.760	4.840	4.800
BBTN	1.354	1.359	1.354	1.363	1.368	1.345	1.292	1.257	1.239	1.243	1.208
BMRI	5.087	5.062	5.162	5.262	5.200	5.262	5.437	5.450	5.187	5.025	4.962
BRPT	815	800	805	785	790	790	785	765	755	790	770
BUKA	300	280	276	286	280	274	258	268	262	262	266
CPIN	5.875	5.800	5.825	5.700	5.675	5.725	5.725	5.600	5.625	5.725	5.725
EXCL	2.210	2.210	2.200	2.170	2.250	2.300	2.300	2.290	2.220	2.170	2.070
ICBP	9.900	9.975	9.975	10.100	10.150	10.200	10.350	10.350	10.325	10.200	10.150
INCO	7.125	7.175	7.300	7.375	7.300	7.400	7.425	7.300	7.075	7.375	7.250
INDF	6.325	6.275	6.325	6.450	6.675	6.775	6.775	6.775	6.850	6.900	6.925
INKP	9.525	9.525	9.750	10.000	9.875	9.925	9.925	9.750	9.475	9.250	9.275
INTP	9.900	9.925	9.850	9.950	10.000	10.000	9.925	9.975	9.950	9.900	9.925
ITMG	40.925	41.050	41.850	41.750	42.000	41.600	40.800	41.000	41.350	40.650	39.250
KLBF	2.100	2.120	2.100	2.070	2.050	2.060	2.060	2.030	2.030	2.140	2.130
MDKA	4.380	4.090	4.110	4.150	4.370	4.440	4.460	4.350	4.230	4.420	4.380
MEDC	1.055	1.000	1.055	1.065	1.125	1.080	1.095	1.090	1.065	1.070	1.075
PGAS	1.855	1.845	1.860	1.880	1.900	1.890	1.855	1.830	1.835	1.850	1.800
PTBA	3.640	3.680	3.750	3.800	3.810	3.770	3.690	3.660	3.690	3.700	3.620
SMGR	7.678	7.678	7.578	7.578	7.678	7.653	7.678	7.155	6.980	6.930	6.930
TLKM	4.030	3.980	3.980	4.040	3.960	4.000	3.840	3.600	3.680	3.740	3.650
TOWR	1.145	1.145	1.145	1.130	1.150	1.155	1.145	1.115	1.095	1.115	1.110
UNTR	29.850	29.750	30.700	30.800	30.675	29.225	28.500	28.100	28.050	27.300	26.125
UNVR	4.600	4.710	4.700	4.800	4.710	4.710	4.740	4.740	4.700	4.660	4.620
Saham	12/12/22	13/12/22	14/12/22	15/12/22	16/12/22	19/12/22	20/12/22	21/12/22	22/12/22	23/12/22	26/12/22
ADRO	3.800	3.740	3.880	3.900	3.890	3.970	3.920	3.920	3.930	3.810	3.800
AMRT	2.550	2.600	2.590	2.570	2.560	2.550	2.570	2.600	2.600	2.620	2.650
ANTM	1.950	1.930	1.940	1.935	2.020	2.040	2.010	2.040	2.030	2.000	2.000
ASII	5.675	5.825	5.825	5.800	5.775	5.700	5.700	5.700	5.775	5.675	5.650
BBCA	8.700	8.700	8.625	8.500	8.600	8.650	8.575	8.675	8.575	8.500	8.575
BBNI	4.762	4.825	4.762	4.737	4.900	4.712	4.725	4.675	4.712	4.662	4.662
BBRI	4.850	4.970	4.980	4.910	4.980	4.970	4.910	4.890	4.960	4.880	4.930
BBTN	1.230	1.243	1.239	1.234	1.212	1.212	1.225	1.239	1.248	1.345	1.375
BMRI	4.975	4.950	4.975	4.950	5.050	5.000	5.025	5.000	4.975	4.962	5.025
BRPT	775	760	750	755	770	750	763	768	758	778	778
BUKA	262	280	284	280	268	264	254	258	264	270	264
CPIN	5.825	5.875	5.900	5.725	6.000	6.000	5.925	5.950	5.875	5.850	5.825
EXCL	2.070	2.020	2.080	2.050	2.010	2.050	2.100	2.070	2.100	2.080	2.080

ICBP	10.400	10.300	10.325	10.300	10.425	10.150	10.300	10.225	10.125	10.025	10.150
INCO	7.350	7.225	7.325	7.275	7.375	7.325	7.200	7.225	7.225	7.050	7.100
INDF	6.975	6.925	6.950	6.975	6.950	7.000	6.975	6.900	6.800	6.825	6.875
INKP	9.800	9.575	9.650	9.700	9.800	9.525	9.300	9.375	9.200	9.150	9.075
INTP	10.000	10.000	9.975	9.850	9.950	9.875	9.850	9.850	9.650	9.750	9.825
ITMG	39.900	39.350	40.500	40.275	40.600	40.675	40.775	41.000	41.000	40.825	40.400
KLBF	2.150	2.110	2.120	2.050	2.120	2.170	2.100	2.100	2.060	2.040	2.070
MDKA	4.250	4.360	4.380	4.310	4.300	4.290	4.160	4.080	4.050	4.010	3.940
MEDC	1.130	1.145	1.150	1.125	1.105	1.110	1.070	1.080	1.120	1.110	1.110
PGAS	1.825	1.820	1.825	1.810	1.830	1.820	1.820	1.820	1.825	1.790	1.795
PTBA	3.800	3.720	3.790	3.770	3.800	3.820	3.770	3.760	3.760	3.740	3.700
SMGR	6.731	7.000	7.000	7.225	7.025	6.950	6.775	6.725	6.725	6.750	6.800
TLKM	3.700	3.750	3.750	3.670	3.680	3.720	3.720	3.790	3.750	3.780	3.750
TOWR	1.090	1.100	1.115	1.090	1.080	1.090	1.075	1.070	1.055	1.055	1.075
UNTR	26.875	26.825	26.850	26.525	26.550	26.850	26.650	26.625	27.000	26.875	26.400
UNVR	4.690	4.720	4.720	4.700	4.870	4.730	4.770	4.780	4.840	4.820	4.750
Saham	27/12/22	28/12/22	29/12/22	30/12/22	02/01/23	03/01/23	04/01/23	05/01/23	06/01/23	09/01/23	10/01/23
ADRO	3.750	3.750	3.800	3.850	3.590	3.520	3.300	3.100	3.140	3.030	3.140
AMRT	2.820	2.680	2.740	2.650	2.740	2.770	2.740	2.810	2.800	2.740	2.720
ANTM	1.990	2.010	2.010	1.985	1.980	2.000	2.050	1.965	1.985	2.060	2.040
ASII	5.675	5.625	5.650	5.700	5.700	5.650	5.675	5.375	5.450	5.350	5.325
BBCA	8.600	8.650	8.575	8.550	8.550	8.550	8.350	8.250	8.300	8.450	8.175
BBNI	4.650	4.612	4.612	4.612	4.612	4.637	4.587	4.500	4.450	4.500	4.362
BBRI	4.870	4.820	4.870	4.940	4.870	4.850	4.770	4.640	4.620	4.590	4.430
BBTN	1.410	1.355	1.350	1.350	1.335	1.320	1.320	1.310	1.340	1.330	1.245
BMRI	4.975	4.987	4.987	4.962	4.937	4.975	5.012	4.912	4.900	4.862	4.637
BRPT	778	763	763	753	763	808	793	783	818	813	818
BUKA	270	268	270	262	264	268	264	256	254	262	260
CPIN	6.000	5.850	5.850	5.650	5.675	5.775	5.675	5.850	6.000	6.250	6.250
EXCL	2.130	2.150	2.140	2.140	2.170	2.350	2.340	2.290	2.260	2.290	2.300
ICBP	10.075	10.175	10.175	10.000	10.150	10.175	10.100	10.225	10.175	10.200	10.200
INCO	7.125	7.125	7.175	7.100	7.050	7.100	7.300	7.100	7.350	7.425	7.250
INDF	6.800	6.725	6.800	6.725	6.775	6.750	6.850	6.850	6.950	6.950	6.675
INKP	9.025	8.900	8.800	8.725	8.675	8.750	8.400	8.325	8.625	8.600	8.550
INTP	10.075	10.025	9.925	9.900	9.950	9.850	9.775	9.625	10.050	10.275	10.050
ITMG	40.250	39.800	39.300	39.025	39.600	39.050	37.525	35.150	35.400	34.800	36.100
KLBF	2.030	2.030	2.090	2.090	2.060	2.120	2.090	2.070	2.050	2.100	2.050
MDKA	4.090	4.090	4.060	4.120	4.130	4.320	4.320	4.200	4.290	4.440	4.400

MEDC	1.085	1.055	1.030	1.015	1.090	1.115	1.075	1.000	1.035	1.015	1.075
PGAS	1.755	1.760	1.775	1.760	1.740	1.735	1.660	1.555	1.585	1.535	1.570
PTBA	3.690	3.670	3.670	3.690	3.690	3.730	3.620	3.410	3.430	3.280	3.360
SMGR	6.675	6.675	6.675	6.575	6.625	6.700	6.775	6.700	7.075	7.175	7.050
TLKM	3.810	3.730	3.780	3.750	3.800	3.860	3.820	3.770	3.710	3.790	3.830
TOWR	1.075	1.090	1.095	1.100	1.150	1.175	1.165	1.145	1.155	1.155	1.155
UNTR	26.625	26.175	26.275	26.075	25.800	25.900	24.150	24.675	24.975	24.700	24.950
UNVR	4.810	4.770	4.760	4.700	4.620	4.600	4.640	4.730	4.760	4.760	4.690
Saham	11/01/23	12/01/23	13/01/23	16/01/23	17/01/23	18/01/23	19/01/23	20/01/23	24/01/23	25/01/23	26/01/23
ADRO	3.180	3.090	3.140	3.100	3.140	3.170	3.230	3.240	3.200	3.130	3.010
AMRT	2.670	2.710	2.760	2.680	2.720	2.730	2.750	2.760	2.670	2.660	2.750
ANTM	2.070	2.130	2.150	2.180	2.270	2.260	2.270	2.320	2.320	2.290	2.320
ASII	5.225	5.350	5.450	5.600	5.550	5.650	5.850	5.900	5.925	5.950	5.900
BBCA	8.125	8.175	8.050	8.150	8.325	8.300	8.325	8.300	8.225	8.200	8.475
BBNI	4.250	4.300	4.337	4.387	4.462	4.437	4.475	4.512	4.525	4.537	4.737
BBRI	4.380	4.500	4.480	4.520	4.560	4.600	4.610	4.650	4.620	4.560	4.590
BBTN	1.230	1.250	1.240	1.270	1.275	1.280	1.310	1.315	1.340	1.385	1.380
BMRI	4.475	4.600	4.587	4.650	4.875	4.775	4.875	4.987	4.950	4.850	4.912
BRPT	813	803	838	838	833	848	838	833	833	838	843
BUKA	262	266	264	262	262	258	260	258	278	286	290
CPIN	6.225	6.225	6.200	6.175	6.125	6.125	6.050	5.950	5.975	5.875	5.950
EXCL	2.320	2.290	2.270	2.290	2.300	2.350	2.410	2.360	2.360	2.330	2.300
ICBP	10.525	10.450	10.450	10.400	10.350	10.475	10.500	10.500	10.400	10.425	10.075
INCO	7.325	7.325	7.425	7.450	7.600	7.500	7.500	7.550	7.400	7.300	7.275
INDF	6.675	6.625	6.700	6.700	6.825	6.950	6.875	6.875	6.925	6.800	6.700
INKP	8.550	8.750	8.625	8.625	8.725	8.875	8.750	8.825	8.800	8.775	8.500
INTP	10.175	10.300	10.275	10.250	9.975	9.825	10.000	9.800	9.775	9.850	10.100
ITMG	36.075	34.875	35.300	35.075	35.550	35.700	36.850	38.325	37.500	36.525	35.125
KLBF	2.040	2.020	2.050	2.060	2.070	2.090	2.100	2.060	2.060	2.050	2.040
MDKA	4.420	4.450	4.500	4.600	4.840	4.700	4.830	4.860	4.950	4.780	4.810
MEDC	1.075	1.085	1.145	1.145	1.195	1.190	1.250	1.300	1.405	1.360	1.360
PGAS	1.530	1.525	1.540	1.540	1.535	1.570	1.585	1.620	1.595	1.575	1.560
PTBA	3.400	3.330	3.330	3.320	3.350	3.410	3.490	3.570	3.540	3.480	3.390
SMGR	7.000	7.400	7.200	7.400	7.225	7.000	7.125	7.050	7.100	7.050	7.325
TLKM	3.870	3.860	3.780	3.850	3.950	3.930	3.890	3.870	3.850	3.840	3.970
TOWR	1.145	1.145	1.140	1.150	1.140	1.170	1.160	1.135	1.115	1.115	1.115
UNTR	25.075	24.950	24.150	24.225	24.325	24.750	26.250	26.775	26.125	26.050	25.250
UNVR	4.700	4.760	4.790	4.770	4.760	4.800	4.800	4.810	4.830	4.850	4.800

Saham	27/01/23	30/01/23	31/01/23	01/02/23	02/02/23	03/02/23	06/02/23	07/02/23	08/02/23	09/02/23	10/02/23
ADRO	3.060	3.010	2.960	2.950	2.870	2.760	2.780	2.890	2.920	2.840	2.740
AMRT	2.790	2.850	2.830	2.970	2.950	2.990	2.920	2.940	2.950	2.950	2.950
ANTM	2.300	2.290	2.310	2.370	2.350	2.330	2.270	2.250	2.240	2.220	2.220
ASII	5.875	5.875	6.000	6.000	5.925	5.875	5.850	5.875	5.800	5.675	5.700
BBCA	8.700	8.700	8.475	8.500	8.450	8.700	8.725	8.850	8.825	8.900	8.825
BBNI	4.775	4.650	4.575	4.562	4.550	4.650	4.675	4.687	4.737	4.775	4.762
BBRI	4.640	4.610	4.580	4.680	4.600	4.750	4.740	4.750	4.790	4.810	4.860
BBTN	1.400	1.380	1.360	1.365	1.350	1.385	1.365	1.370	1.385	1.370	1.380
BMRI	5.012	4.975	4.975	4.850	4.862	4.962	4.937	5.087	5.100	5.125	5.150
BRPT	838	853	823	823	833	828	823	848	858	838	853
BUKA	290	294	290	282	300	304	298	300	300	288	284
CPIN	5.850	5.875	5.825	5.875	5.800	5.825	5.800	5.850	5.750	5.800	5.850
EXCL	2.290	2.240	2.300	2.280	2.230	2.240	2.300	2.310	2.280	2.240	2.250
ICBP	10.000	10.100	10.100	10.375	10.250	10.475	10.275	10.275	10.325	10.300	10.300
INCO	7.425	7.325	7.425	7.575	7.425	7.375	7.250	7.325	7.275	7.150	7.200
INDF	6.700	6.800	6.725	6.650	6.600	6.700	6.675	6.675	6.800	6.775	6.900
INKP	8.525	8.500	8.325	8.450	8.525	8.675	8.625	8.525	8.575	8.550	8.600
INTP	9.900	9.825	10.000	9.900	10.350	10.600	10.975	10.775	10.950	10.975	11.475
ITMG	36.100	35.650	36.200	35.500	35.100	34.275	33.900	36.500	36.100	35.375	34.150
KLBF	2.050	2.150	2.060	2.080	2.200	2.180	2.170	2.210	2.250	2.250	2.360
MDKA	4.750	4.670	4.720	4.780	4.750	4.650	4.610	4.570	4.690	4.580	4.690
MEDC	1.380	1.365	1.395	1.370	1.335	1.260	1.220	1.275	1.315	1.290	1.250
PGAS	1.565	1.565	1.545	1.570	1.605	1.565	1.580	1.605	1.595	1.605	1.605
PTBA	3.470	3.450	3.400	3.380	3.420	3.330	3.260	3.470	3.490	3.480	3.370
SMGR	7.275	7.225	7.400	7.325	7.325	7.275	7.250	7.250	7.225	7.325	7.750
TLKM	3.960	3.960	3.850	3.870	3.890	3.880	3.880	3.800	3.840	3.770	3.800
TOWR	1.125	1.125	1.120	1.130	1.125	1.125	1.110	1.110	1.090	1.080	1.110
UNTR	25.575	25.250	24.550	24.725	24.100	24.000	23.925	24.900	24.800	24.500	24.500
UNVR	4.750	4.760	4.660	4.630	4.730	4.690	4.730	4.860	5.025	4.920	4.580
Saham	13/02/23	14/02/23	15/02/23	16/02/23	17/02/23	20/02/23	21/02/23	22/02/23	23/02/23	24/02/23	27/02/23
ADRO	2.780	2.830	2.950	2.920	2.880	2.900	2.820	2.850	2.900	2.890	2.950
AMRT	2.970	3.010	3.070	2.980	2.980	3.040	3.060	3.030	2.980	2.910	2.950
ANTM	2.240	2.210	2.200	2.110	2.090	2.080	2.080	2.050	2.030	2.000	2.010
ASII	5.725	5.725	5.675	5.700	5.675	5.600	5.575	5.625	5.650	5.750	5.800
BBCA	8.875	8.950	8.875	8.700	8.725	8.750	8.700	8.675	8.725	8.675	8.775
BBNI	4.750	4.725	4.712	4.675	4.637	4.575	4.525	4.425	4.475	4.450	4.475
BBRI	4.800	4.870	4.870	4.870	4.880	4.880	4.820	4.760	4.800	4.760	4.810

BBTN	1.375	1.365	1.335	1.350	1.370	1.355	1.340	1.335	1.350	1.340	1.335
BMRI	5.175	5.187	5.112	5.087	5.150	5.137	5.100	5.000	5.037	5.062	5.075
BRPT	843	853	858	888	893	913	918	908	938	933	933
BUKA	288	286	274	274	270	264	268	264	262	264	262
CPIN	5.750	5.825	5.825	5.800	5.800	5.900	5.850	5.725	5.700	5.625	5.625
EXCL	2.300	2.270	2.260	2.280	2.250	2.340	2.350	2.280	2.270	2.280	2.170
ICBP	10.275	10.300	10.300	10.200	10.350	10.350	10.300	10.225	10.225	10.175	10.050
INCO	7.125	7.125	6.950	6.825	6.775	6.675	6.775	6.800	6.600	6.625	6.650
INDF	6.725	6.750	6.675	6.600	6.600	6.625	6.525	6.600	6.575	6.575	6.600
INKP	8.475	8.250	8.175	8.125	7.950	7.925	8.050	8.000	7.950	8.025	8.025
INTP	11.400	11.700	11.525	11.400	11.000	11.100	11.400	11.275	11.200	11.100	11.025
ITMG	35.225	35.125	35.425	35.400	35.125	35.500	35.150	35.575	35.900	36.025	36.050
KLBF	2.230	2.330	2.310	2.290	2.250	2.300	2.290	2.160	2.180	2.270	2.170
MDKA	4.650	4.600	4.680	4.750	4.750	4.740	4.770	4.610	4.300	4.300	4.450
MEDC	1.220	1.220	1.165	1.130	1.095	1.060	1.065	1.060	1.060	1.105	1.115
PGAS	1.625	1.615	1.615	1.575	1.590	1.585	1.570	1.540	1.535	1.525	1.535
PTBA	3.370	3.400	3.440	3.510	3.490	3.570	3.520	3.540	3.560	3.660	3.730
SMGR	7.600	7.650	7.625	7.525	7.425	7.525	7.575	7.425	7.625	7.400	7.375
TLKM	3.790	3.800	3.790	3.770	3.760	3.820	3.840	3.860	3.970	4.040	3.960
TOWR	1.070	1.080	1.085	1.090	1.100	1.100	1.100	1.075	1.080	1.085	1.065
UNTR	24.625	24.750	24.875	24.650	24.625	24.300	24.000	24.325	24.700	24.950	25.175
UNVR	4.520	4.560	4.550	4.520	4.510	4.540	4.500	4.480	4.400	4.350	4.300
Saham	28/02/23	01/03/23	02/03/23	03/03/23	06/03/23	07/03/23	08/03/23	09/03/23	10/03/23	13/03/23	14/03/23
ADRO	2.990	2.990	2.990	3.020	2.910	2.860	2.920	2.900	2.860	2.900	2.770
AMRT	2.900	2.890	2.960	2.770	2.820	2.810	2.870	2.830	2.810	2.870	2.840
ANTM	1.990	2.000	2.010	1.995	1.960	1.940	1.885	1.875	1.880	1.850	1.815
ASII	6.100	6.150	6.150	6.050	6.075	5.950	5.925	6.025	5.975	5.925	5.775
BBCA	8.750	8.600	8.625	8.475	8.400	8.425	8.575	8.575	8.450	8.550	8.325
BBNI	4.387	4.475	4.437	4.375	4.400	4.450	4.437	4.575	4.512	4.500	4.387
BBRI	4.670	4.720	4.780	4.760	4.790	4.840	4.840	4.810	4.820	4.830	4.710
BBTN	1.325	1.325	1.320	1.310	1.280	1.275	1.265	1.285	1.275	1.245	1.195
BMRI	5.000	5.050	5.112	5.025	5.062	5.087	5.137	5.225	5.187	5.175	4.962
BRPT	933	868	813	818	798	788	788	788	778	778	768
BUKA	262	258	264	266	260	260	260	262	260	258	250
CPIN	5.375	5.600	5.425	5.275	5.250	5.125	5.200	5.025	4.980	4.990	4.950
EXCL	2.090	2.060	2.080	2.090	2.060	2.080	2.060	2.070	2.070	2.070	2.020
ICBP	10.125	9.900	9.850	9.725	9.750	9.975	9.800	9.800	9.750	9.650	9.650
INCO	6.825	6.925	6.825	6.825	6.775	6.550	6.425	6.350	6.400	6.175	6.075

INDF	6.475	6.275	6.250	6.275	6.250	6.250	6.150	6.150	6.125	6.125	6.175
INKP	7.925	8.000	7.925	7.850	7.825	7.725	7.600	7.575	7.400	7.425	7.350
INTP	11.125	11.275	11.125	11.425	11.300	11.250	11.475	11.475	11.475	11.025	11.000
ITMG	37.200	36.975	38.000	37.950	37.750	37.025	37.900	38.350	38.050	38.750	37.475
KLBF	2.110	2.110	2.100	2.060	2.110	2.080	2.100	2.080	2.060	2.110	2.090
MDKA	4.540	4.600	4.500	4.420	4.410	4.280	4.100	4.140	4.080	4.020	4.000
MEDC	1.150	1.160	1.125	1.115	1.075	1.065	1.025	1.025	1.020	1.025	955
PGAS	1.565	1.550	1.600	1.580	1.600	1.555	1.545	1.565	1.550	1.545	1.470
PTBA	3.860	3.880	4.000	4.010	3.990	3.830	3.860	3.940	3.890	3.930	3.830
SMGR	7.225	7.250	7.150	7.175	7.125	7.075	6.900	6.925	6.775	6.625	6.575
TLKM	3.880	3.930	3.880	3.900	3.880	3.880	3.940	3.970	4.010	4.070	4.020
TOWR	1.050	1.015	1.030	1.005	1.005	970	985	985	975	965	955
UNTR	27.900	27.575	28.325	28.125	27.650	26.825	26.400	27.025	26.825	28.075	27.100
UNVR	4.180	4.150	4.150	4.060	4.170	4.080	4.100	4.100	4.110	4.160	4.210
Saham	15/03/23	16/03/23	17/03/23	20/03/23	21/03/23	24/03/23	27/03/23	28/03/23	29/03/23	30/03/23	31/03/23
ADRO	2.750	2.640	2.780	2.720	2.730	2.680	2.680	2.770	2.880	2.870	2.900
AMRT	2.850	2.800	2.860	2.850	2.900	2.930	2.900	2.980	2.950	2.870	2.880
ANTM	1.855	1.795	1.895	1.900	1.885	1.895	1.960	1.995	2.080	2.090	2.090
ASII	5.775	5.850	5.850	5.875	5.875	5.950	5.875	5.850	5.950	5.900	6.000
BBCA	8.325	8.300	8.375	8.400	8.500	8.825	8.700	8.675	8.800	8.825	8.750
BBNI	4.400	4.475	4.512	4.500	4.612	4.812	4.750	4.512	4.600	4.675	4.675
BBRI	4.700	4.730	4.900	4.880	4.900	4.770	4.740	4.770	4.810	4.750	4.730
BBTN	1.175	1.180	1.235	1.200	1.215	1.280	1.265	1.260	1.240	1.240	1.225
BMRI	5.025	4.925	5.050	5.000	5.250	5.450	5.100	5.062	5.175	5.112	5.162
BRPT	763	758	768	768	793	818	798	798	803	813	823
BUKA	250	234	234	222	226	236	234	268	258	248	248
CPIN	5.000	4.800	4.970	4.920	4.970	5.125	5.000	5.075	5.100	5.075	4.990
EXCL	1.900	1.870	1.950	1.900	2.050	2.000	1.990	2.050	2.040	2.020	1.980
ICBP	9.325	9.400	9.550	9.625	9.700	9.975	9.975	10.100	9.975	9.875	9.975
INCO	6.150	6.150	6.350	6.375	6.350	6.425	6.425	6.525	6.600	6.625	6.650
INDF	6.100	6.150	6.125	6.200	6.125	6.325	6.375	6.375	6.350	6.400	6.200
INKP	7.175	6.825	6.875	7.125	7.400	7.350	7.400	7.600	7.625	7.650	7.500
INTP	10.250	9.750	10.000	10.125	10.075	10.075	9.950	10.725	10.625	10.725	10.525
ITMG	37.900	37.200	39.250	38.200	38.350	38.400	38.500	39.725	40.800	39.175	39.400
KLBF	2.070	2.130	2.220	2.170	2.210	2.130	2.100	2.150	2.200	2.170	2.100
MDKA	3.990	3.850	3.890	3.890	3.900	3.960	3.940	4.020	4.130	4.140	4.190
MEDC	930	865	915	860	875	910	915	935	970	980	1.010
PGAS	1.410	1.355	1.390	1.335	1.350	1.360	1.375	1.385	1.405	1.395	1.380

PTBA	3.810	3.650	3.880	3.830	3.750	3.710	3.700	3.810	3.910	3.870	3.990
SMGR	6.175	6.000	6.100	6.075	6.250	6.300	6.250	6.375	6.375	6.375	6.300
TLKM	4.010	4.050	4.050	3.990	4.120	4.070	4.050	4.050	4.100	4.090	4.060
TOWR	920	910	915	905	910	895	910	930	950	920	925
UNTR	27.250	26.925	28.450	27.700	27.475	27.675	27.800	28.575	29.125	28.975	29.100
UNVR	4.100	4.070	4.160	4.160	4.200	4.270	4.290	4.300	4.360	4.260	4.350
Saham	03/04/23	04/04/23	05/04/23	06/04/23	10/04/23	11/04/23	12/04/23	13/04/23	14/04/23	17/04/23	18/04/23
ADRO	2.940	3.050	3.060	3.020	2.990	3.050	2.960	2.960	2.920	2.860	3.000
AMRT	2.920	2.870	2.800	2.700	2.810	2.810	2.800	2.740	2.750	2.720	2.720
ANTM	2.090	2.050	2.100	2.100	2.020	2.110	2.110	2.130	2.110	2.120	2.100
ASII	6.000	6.025	6.000	5.925	5.975	6.075	6.250	6.250	6.200	6.225	6.425
BBCA	8.800	8.775	8.725	8.750	8.800	8.825	8.900	8.925	9.000	9.025	9.125
BBNI	4.675	4.675	4.662	4.687	4.662	4.687	4.675	4.687	4.700	4.725	4.737
BBRI	4.800	4.820	4.830	4.840	4.860	4.880	4.930	4.980	5.075	4.990	4.950
BBTN	1.225	1.215	1.230	1.235	1.240	1.235	1.255	1.270	1.265	1.255	1.250
BMRI	5.262	5.200	5.225	5.175	5.100	5.100	5.150	5.125	5.225	5.125	5.175
BRPT	813	788	773	773	763	788	778	803	803	813	798
BUKA	240	238	228	232	234	236	232	234	234	232	228
CPIN	4.820	4.710	4.560	4.420	4.530	4.480	4.490	4.530	4.490	4.540	4.440
EXCL	2.010	1.985	1.985	1.960	1.875	1.820	1.835	1.800	1.805	1.785	1.795
ICBP	9.975	10.200	10.125	10.075	10.075	10.200	10.050	10.250	10.250	10.225	10.200
INCO	6.775	6.750	6.650	6.400	6.400	6.525	6.450	6.375	6.575	6.450	6.600
INDF	6.175	6.350	6.275	6.250	6.325	6.350	6.275	6.275	6.300	6.325	6.350
INKP	7.475	7.450	7.275	7.275	7.425	7.475	7.625	7.500	7.475	7.525	7.500
INTP	10.500	10.450	9.725	9.900	9.900	10.325	10.400	10.200	10.275	10.325	10.350
ITMG	39.900	40.525	40.900	41.125	40.875	38.025	35.375	34.600	33.725	32.250	33.700
KLBF	2.080	2.100	2.090	2.050	2.070	2.070	2.040	2.030	2.060	2.040	2.060
MDKA	4.100	4.190	4.190	4.160	4.010	4.150	4.160	4.130	4.320	4.170	4.020
MEDC	1.070	1.100	1.085	1.050	1.050	1.035	1.025	1.030	1.090	1.040	1.055
PGAS	1.355	1.405	1.385	1.365	1.355	1.375	1.385	1.380	1.390	1.405	1.420
PTBA	4.040	4.100	4.070	4.030	3.960	3.980	3.920	3.980	3.970	3.950	4.040
SMGR	6.350	6.375	6.025	6.025	6.050	6.150	6.200	6.100	6.125	6.050	6.025
TLKM	4.080	4.060	4.150	4.250	4.300	4.300	4.310	4.340	4.340	4.270	4.270
TOWR	965	945	935	920	925	920	915	955	990	985	995
UNTR	28.850	29.625	29.800	29.800	30.200	30.400	31.250	31.050	30.225	30.500	31.075
UNVR	4.290	4.290	4.250	4.250	4.290	4.200	4.190	4.100	4.150	4.130	4.090
Saham	26/04/23	27/04/23	28/04/23	02/05/23	03/05/23	04/05/23	05/05/23	08/05/23	09/05/23	10/05/23	11/05/23
ADRO	3.100	3.080	3.130	2.980	2.940	2.920	2.790	2.870	2.890	2.940	2.800

AMRT	2.910	2.840	2.900	2.910	3.000	3.020	2.970	2.960	2.950	2.920	2.880
ANTM	2.110	2.080	2.100	2.060	2.120	2.130	2.040	2.070	2.110	2.100	2.040
ASII	6.700	6.700	6.750	6.675	6.625	6.600	6.150	6.125	6.325	6.325	6.250
BBCA	9.200	9.150	9.050	9.050	8.925	9.000	9.000	9.000	8.925	8.925	8.825
BBNI	4.787	4.750	4.712	4.775	4.737	4.650	4.625	4.575	4.562	4.600	4.575
BBRI	5.025	5.150	5.100	5.150	5.100	5.150	5.225	5.100	5.125	5.150	5.150
BBTN	1.260	1.250	1.245	1.250	1.225	1.230	1.220	1.215	1.295	1.285	1.290
BMRI	5.200	5.200	5.175	5.250	5.225	5.175	5.175	5.125	5.050	5.075	5.100
BRPT	818	828	833	828	818	808	818	818	813	823	823
BUKA	228	234	236	230	236	240	238	234	232	230	230
CPIN	4.550	4.630	4.590	4.630	4.750	4.810	4.790	4.680	4.680	4.680	4.690
EXCL	1.765	1.760	1.750	1.730	1.820	1.830	1.815	1.810	1.905	1.900	1.955
ICBP	10.200	10.250	10.575	10.400	10.750	10.800	10.875	11.025	11.000	10.900	10.975
INCO	6.600	6.600	6.975	6.975	6.900	7.025	7.000	6.975	7.075	6.975	6.900
INDF	6.500	6.425	6.450	6.500	6.650	6.625	6.700	6.875	6.825	6.900	6.800
INKP	7.925	7.900	7.775	7.650	7.150	7.175	7.100	7.125	7.250	7.375	7.200
INTP	10.450	10.500	10.850	10.100	10.000	10.000	10.000	10.175	10.350	10.200	10.225
ITMG	33.875	33.600	33.300	31.675	31.750	31.175	29.650	30.000	29.875	30.200	28.275
KLBF	2.080	2.120	2.120	2.070	2.060	2.090	2.150	2.100	2.060	2.060	2.130
MDKA	4.010	3.980	3.940	3.860	3.890	3.880	3.610	3.390	3.350	3.350	3.340
MEDC	1.025	1.000	1.010	960	940	905	900	935	930	940	935
PGAS	1.445	1.430	1.430	1.390	1.395	1.380	1.370	1.390	1.415	1.425	1.420
PTBA	4.140	4.130	4.140	3.860	3.590	3.410	3.360	3.490	3.490	3.490	3.440
SMGR	6.025	6.025	5.950	5.875	5.850	5.800	5.700	5.825	6.125	6.050	5.875
TLKM	4.400	4.320	4.250	4.190	4.150	4.150	4.170	4.060	4.070	4.130	4.090
TOWR	1.030	1.055	1.025	1.015	980	1.015	1.010	1.005	1.010	1.025	1.010
UNTR	31.400	31.075	28.900	26.900	25.025	24.500	24.150	25.000	25.275	25.275	24.825
UNVR	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.450	4.490	4.470	4.390	4.500	4.430
Saham	12/05/23	15/05/23	16/05/23	17/05/23	19/05/23	22/05/23	23/05/23	24/05/23	25/05/23	26/05/23	29/05/23
ADRO	2.760	2.660	2.670	2.540	2.410	2.460	2.290	2.250	2.120	2.090	2.070
AMRT	2.940	2.940	2.940	2.930	2.900	2.880	2.860	2.810	2.720	2.740	2.740
ANTM	2.000	1.990	1.970	1.935	1.955	1.940	1.945	1.950	1.945	1.920	1.935
ASII	6.225	6.350	6.275	6.325	6.475	6.600	6.600	6.675	6.600	6.600	6.600
BBCA	8.800	8.775	8.700	8.775	9.000	9.000	9.125	9.025	9.050	9.150	9.150
BBNI	4.500	4.450	4.375	4.375	4.412	4.425	4.475	4.412	4.500	4.475	4.525
BBRI	5.150	5.150	5.200	5.200	5.400	5.425	5.500	5.600	5.475	5.600	5.550
BBTN	1.325	1.335	1.295	1.290	1.320	1.310	1.280	1.280	1.260	1.225	1.230
BMRI	5.000	5.050	4.990	5.000	5.075	5.225	5.125	5.075	5.175	5.125	5.150

BRPT	803	798	788	803	793	798	778	793	783	773	773
BUKA	226	212	206	199	200	206	198	199	197	199	204
CPIN	4.740	5.025	4.980	5.000	4.970	5.075	4.960	5.100	5.100	5.175	5.250
EXCL	1.965	1.940	1.915	1.960	2.010	2.010	1.940	1.945	1.965	1.940	1.945
ICBP	10.875	11.000	11.000	11.000	10.950	11.000	11.175	11.200	11.200	11.200	11.175
INCO	6.700	6.700	6.475	6.500	6.400	6.325	6.450	6.625	6.550	6.575	6.450
INDF	6.725	6.725	6.825	6.800	6.950	6.900	6.950	6.950	7.100	7.200	7.200
INKP	7.250	7.250	7.350	7.250	7.225	7.450	7.525	7.425	7.250	7.275	7.325
INTP	10.200	10.200	10.275	10.375	10.200	10.300	9.975	10.050	10.075	10.050	10.200
ITMG	27.825	27.750	27.500	26.300	24.700	25.175	25.475	24.950	23.800	23.525	22.975
KLBF	2.110	2.140	2.200	2.160	2.170	2.130	2.120	2.040	2.050	2.050	2.110
MDKA	3.190	3.240	3.050	3.190	3.000	2.950	2.970	2.970	2.970	2.970	2.960
MEDC	930	905	910	900	875	895	840	890	930	900	900
PGAS	1.420	1.410	1.380	1.375	1.345	1.360	1.360	1.370	1.355	1.345	1.410
PTBA	3.400	3.410	3.370	3.270	3.120	3.160	3.150	3.110	3.010	2.940	2.960
SMGR	5.900	5.850	5.900	5.925	5.925	6.050	5.950	5.925	5.900	5.900	5.900
TLKM	3.980	3.980	3.980	3.990	4.020	4.040	4.040	4.160	4.120	4.130	4.200
TOWR	980	995	960	1.010	1.035	1.010	1.010	1.005	1.020	1.010	1.005
UNTR	24.800	24.500	24.450	24.025	23.300	23.875	24.500	24.600	23.500	23.075	22.875
UNVR	4.400	4.500	4.510	4.460	4.430	4.420	4.450	4.410	4.410	4.380	4.550
Saham	30/05/23	31/05/23	05/06/23	06/06/23	07/06/23	08/06/23	09/06/23	12/06/23	13/06/23	14/06/23	15/06/23
ADRO	2.110	2.040	2.100	2.220	2.170	2.200	2.190	2.210	2.210	2.250	2.300
AMRT	2.670	2.640	2.720	2.680	2.680	2.740	2.700	2.730	2.740	2.700	2.650
ANTM	1.940	1.895	1.975	2.010	2.020	1.985	1.975	1.995	2.010	2.030	2.040
ASII	6.500	6.450	6.825	6.800	6.800	6.775	6.800	6.775	6.750	6.900	6.875
BBCA	9.250	9.050	9.200	9.150	9.100	9.125	9.100	9.150	9.150	9.075	9.050
BBNI	4.512	4.525	4.500	4.600	4.575	4.600	4.612	4.650	4.562	4.487	4.550
BBRI	5.500	5.575	5.425	5.450	5.400	5.475	5.425	5.400	5.550	5.550	5.525
BBTN	1.245	1.280	1.275	1.315	1.315	1.305	1.300	1.310	1.270	1.260	1.280
BMRI	5.150	5.050	5.075	5.050	5.025	5.025	5.125	5.100	5.100	5.050	5.125
BRPT	763	758	728	718	728	723	708	738	733	743	748
BUKA	216	212	204	208	214	212	216	216	210	208	218
CPIN	4.960	4.950	4.900	4.900	4.980	5.000	5.025	5.100	5.025	5.075	5.100
EXCL	1.970	1.985	1.985	1.970	2.050	2.120	2.050	2.040	2.050	2.010	2.020
ICBP	11.200	11.700	11.550	11.300	11.300	11.300	11.375	11.300	11.250	11.300	11.325
INCO	6.525	6.300	6.600	6.600	6.600	6.475	6.350	6.400	6.450	6.525	6.600
INDF	7.150	7.100	7.250	7.375	7.450	7.425	7.425	7.450	7.350	7.425	7.450
INKP	7.275	6.900	7.025	7.000	7.100	7.325	7.400	7.400	7.325	7.775	7.850

INTP	10.300	9.900	9.900	9.775	9.700	9.575	9.625	9.800	9.800	9.775	9.925
ITMG	23.075	22.125	22.750	23.675	22.900	23.525	23.275	23.550	23.500	23.525	24.250
KLBF	2.070	2.030	2.050	2.040	2.050	2.040	2.050	2.060	2.080	2.050	2.080
MDKA	2.960	3.000	3.030	3.100	3.140	3.110	3.100	3.100	3.070	3.030	3.030
MEDC	925	905	920	905	905	915	905	900	880	900	900
PGAS	1.450	1.430	1.440	1.435	1.425	1.430	1.430	1.315	1.305	1.305	1.315
PTBA	3.090	3.060	3.150	3.280	3.190	3.300	3.380	3.530	3.490	3.480	3.630
SMGR	5.900	5.800	5.825	5.850	5.850	5.875	5.925	6.050	6.000	5.975	6.075
TLKM	4.120	4.040	4.080	4.090	4.150	4.170	4.150	4.050	4.030	4.000	4.020
TOWR	995	990	1.000	995	1.000	1.000	1.015	1.010	1.005	1.030	1.030
UNTR	22.500	22.225	22.850	23.200	22.850	23.325	23.075	23.525	22.975	22.975	23.150
UNVR	4.540	4.530	4.500	4.460	4.570	4.600	4.550	4.610	4.510	4.440	4.520
Saham	16/06/23	19/06/23	20/06/23	21/06/23	22/06/23	23/06/23	26/06/23	27/06/23	03/07/23	04/07/23	05/07/23
ADRO	2.320	2.260	2.270	2.260	2.260	2.230	2.210	2.230	2.330	2.340	2.420
AMRT	2.580	2.600	2.580	2.590	2.590	2.610	2.600	2.580	2.590	2.600	2.620
ANTM	2.060	2.030	2.020	2.010	2.010	2.010	1.950	1.950	1.965	1.970	1.985
ASII	6.850	6.875	6.800	6.925	6.775	6.775	6.800	6.775	6.825	6.775	6.775
BBCA	9.050	9.000	9.050	9.125	9.050	9.050	9.075	9.150	9.075	9.050	9.050
BBNI	4.512	4.525	4.537	4.550	4.525	4.512	4.562	4.575	4.612	4.550	4.575
BBRI	5.550	5.525	5.550	5.575	5.475	5.400	5.450	5.425	5.475	5.450	5.450
BBTN	1.280	1.300	1.300	1.340	1.330	1.330	1.315	1.320	1.315	1.315	1.305
BMRI	5.150	5.125	5.100	5.100	5.075	5.075	5.125	5.200	5.350	5.250	5.275
BRPT	768	768	758	738	728	738	738	743	748	758	758
BUKA	226	220	212	218	212	208	210	212	212	212	214
CPIN	5.200	5.200	5.225	5.225	5.150	5.200	5.225	5.275	5.425	5.500	5.500
EXCL	2.020	1.970	1.965	1.955	1.930	1.930	1.980	1.955	1.960	1.975	2.000
ICBP	11.200	11.250	11.200	11.325	11.175	11.175	11.325	11.325	11.575	11.475	11.450
INCO	6.600	6.500	6.475	6.425	6.350	6.300	6.300	6.300	6.275	6.250	6.325
INDF	7.275	7.400	7.150	7.375	7.225	7.300	7.325	7.350	7.250	7.375	7.425
INKP	7.950	8.175	8.000	8.000	7.925	8.275	8.500	8.500	8.400	8.475	8.725
INTP	9.750	9.875	9.775	9.800	9.775	9.800	9.750	9.925	9.675	9.600	9.725
ITMG	24.225	24.000	23.925	24.000	24.025	23.900	24.000	24.125	24.675	24.825	24.925
KLBF	2.100	2.070	2.070	2.050	2.020	2.050	2.070	2.050	2.020	1.985	2.010
MDKA	3.040	3.030	2.910	3.010	3.030	3.150	3.100	3.060	3.150	3.220	3.360
MEDC	915	905	905	930	920	905	900	890	895	900	930
PGAS	1.310	1.315	1.315	1.305	1.310	1.305	1.305	1.305	1.310	1.340	1.345
PTBA	3.820	3.790	3.850	3.850	3.780	3.700	3.150	2.680	2.720	2.730	2.780
SMGR	6.000	6.000	6.025	6.025	6.025	6.125	6.150	6.075	6.075	6.075	6.175

TLKM	3.970	3.960	3.990	3.980	3.940	3.950	3.990	4.000	4.000	3.970	3.980
TOWR	1.005	1.025	1.025	1.035	1.040	1.055	1.060	1.055	1.050	1.075	1.110
UNTR	22.900	23.150	23.125	23.350	23.525	23.375	23.275	23.275	23.050	23.100	23.700
UNVR	4.390	4.380	4.300	4.360	4.250	4.270	4.230	4.260	4.310	4.330	4.310
Saham	06/07/23	07/07/23	10/07/23	11/07/23	12/07/23	13/07/23	14/07/23	17/07/23	18/07/23	20/07/23	21/07/23
ADRO	2.450	2.380	2.420	2.430	2.370	2.320	2.360	2.380	2.330	2.370	2.420
AMRT	2.740	2.680	2.710	2.770	2.780	2.780	2.770	2.770	2.750	2.800	2.870
ANTM	2.020	1.975	1.980	2.000	1.990	1.990	2.000	1.990	1.990	1.990	1.975
ASII	6.800	6.825	6.775	6.800	6.775	6.800	6.750	6.675	6.575	6.525	6.450
BBCA	9.075	9.025	9.050	9.025	9.175	9.125	9.200	9.175	9.150	9.150	9.150
BBNI	4.550	4.537	4.525	4.487	4.475	4.450	4.462	4.475	4.450	4.525	4.525
BBRI	5.425	5.375	5.400	5.425	5.450	5.450	5.525	5.575	5.625	5.625	5.625
BBTN	1.320	1.310	1.310	1.325	1.305	1.320	1.320	1.365	1.370	1.370	1.360
BMRI	5.300	5.150	5.175	5.275	5.300	5.350	5.400	5.375	5.350	5.525	5.550
BRPT	758	758	753	763	768	768	768	768	773	768	773
BUKA	212	216	214	220	230	224	244	240	238	234	224
CPIN	5.375	5.375	5.375	5.475	5.450	5.400	5.475	5.425	5.325	5.200	5.175
EXCL	2.040	2.060	2.030	2.040	2.050	2.010	2.030	2.030	2.000	2.070	2.060
ICBP	11.400	11.275	11.325	11.525	11.650	11.700	11.775	11.650	11.750	11.475	11.500
INCO	6.350	6.325	6.300	6.450	6.400	6.475	6.375	6.400	6.425	6.550	6.600
INDF	7.450	7.275	7.250	7.300	7.400	7.450	7.450	7.300	7.350	7.325	7.325
INKP	8.775	8.850	8.975	9.475	9.400	9.150	8.950	8.800	8.725	8.925	9.000
INTP	9.900	10.125	10.100	10.275	10.150	10.250	10.350	10.275	10.275	10.175	10.350
ITMG	25.600	24.850	25.450	25.650	25.250	24.900	25.200	25.425	25.250	25.500	26.775
KLBF	1.990	1.990	2.000	2.030	2.000	2.020	2.070	2.020	2.000	1.950	1.970
MDKA	3.410	3.330	3.350	3.350	3.390	3.380	3.330	3.260	3.160	3.340	3.360
MEDC	955	910	915	895	895	890	900	905	910	935	955
PGAS	1.360	1.350	1.350	1.340	1.340	1.340	1.360	1.370	1.365	1.370	1.380
PTBA	2.810	2.770	2.780	2.760	2.730	2.740	2.770	2.790	2.750	2.770	2.790
SMGR	6.250	6.425	6.425	6.550	6.500	6.725	6.875	6.775	6.775	6.700	6.950
TLKM	3.960	3.960	3.950	3.980	3.980	3.920	3.930	3.910	3.850	3.850	3.860
TOWR	1.110	1.100	1.105	1.095	1.110	1.080	1.075	1.055	1.050	1.035	1.060
UNTR	24.050	23.750	24.100	24.475	24.000	24.150	24.150	24.225	24.250	24.375	24.500
UNVR	4.250	4.240	4.250	4.250	4.210	4.250	4.250	4.270	4.270	4.220	4.290
Saham	24/07/23	25/07/23	26/07/23	27/07/23	28/07/23	31/07/23	01/08/23	02/08/23	03/08/23	04/08/23	07/08/23
ADRO	2.470	2.430	2.500	2.450	2.470	2.410	2.390	2.370	2.360	2.400	2.380
AMRT	2.840	2.810	2.830	2.750	2.730	2.700	2.860	2.880	2.880	2.820	2.780
ANTM	1.975	1.975	1.985	1.970	1.960	1.985	2.040	2.010	2.010	2.020	2.040

ASII	6.550	6.500	6.600	6.525	6.625	6.850	6.875	6.850	6.825	6.800	6.875
BBCA	9.100	9.150	9.350	9.225	9.125	9.125	9.125	9.200	9.250	9.150	9.275
BBNI	4.512	4.512	4.475	4.450	4.437	4.437	4.337	4.437	4.475	4.500	4.500
BBRI	5.600	5.650	5.675	5.650	5.700	5.650	5.700	5.700	5.700	5.575	5.700
BBTN	1.325	1.310	1.315	1.310	1.300	1.315	1.300	1.290	1.295	1.290	1.310
BMRI	5.500	5.550	5.575	5.625	5.700	5.725	5.650	5.700	5.800	5.775	5.875
BRPT	768	768	763	753	763	773	788	773	793	778	788
BUKA	228	224	222	224	224	216	220	218	228	222	224
CPIN	5.075	5.000	5.000	4.980	4.960	5.175	5.200	5.100	5.075	5.025	5.100
EXCL	2.050	2.040	2.070	2.070	2.250	2.270	2.280	2.290	2.270	2.270	2.270
ICBP	11.525	11.225	11.175	11.175	11.200	11.200	11.075	11.175	11.200	11.250	11.125
INCO	6.575	6.650	6.700	6.650	6.825	6.875	6.900	6.875	6.775	6.775	6.675
INDF	7.275	7.175	7.175	7.250	7.325	7.325	7.000	7.050	7.050	7.050	7.075
INKP	8.950	8.950	8.850	8.925	8.875	9.150	9.300	9.075	9.400	9.275	9.625
INTP	10.350	10.450	10.325	10.200	10.400	10.425	10.425	10.575	11.100	11.100	10.825
ITMG	28.000	27.525	28.125	28.025	27.875	27.200	27.000	26.625	27.175	27.225	27.225
KLBF	1.970	1.965	1.935	1.905	1.910	1.915	1.805	1.795	1.885	1.875	1.850
MDKA	3.370	3.400	3.380	3.380	3.290	3.510	3.470	3.440	3.440	3.430	3.370
MEDC	1.000	1.080	1.100	1.090	1.130	1.130	1.055	1.095	1.070	1.055	1.070
PGAS	1.395	1.375	1.385	1.365	1.370	1.365	1.385	1.380	1.385	1.390	1.395
PTBA	2.880	2.850	2.880	2.830	2.800	2.770	2.730	2.740	2.740	2.780	2.770
SMGR	6.950	7.000	6.825	6.675	6.750	6.975	6.725	6.825	7.225	7.075	6.950
TLKM	3.900	3.880	3.880	3.720	3.720	3.720	3.750	3.690	3.720	3.690	3.680
TOWR	1.025	1.030	1.030	1.020	1.010	1.015	1.020	975	970	965	970
UNTR	25.400	25.400	26.400	26.375	26.650	27.525	27.525	26.725	27.150	27.325	27.425
UNVR	4.290	4.050	3.970	3.840	3.870	3.850	3.770	3.690	3.770	3.740	3.720
Saham	08/08/23	09/08/23	10/08/23	11/08/23	14/08/23	15/08/23	16/08/23	18/08/23	21/08/23	22/08/23	23/08/23
ADRO	2.370	2.400	2.410	2.350	2.390	2.510	2.520	2.540	2.620	2.700	2.700
AMRT	2.780	2.850	2.780	2.830	2.890	2.910	2.940	2.900	2.990	2.910	2.930
ANTM	2.010	2.010	1.990	1.990	2.000	1.990	1.960	1.950	1.950	1.945	1.955
ASII	6.850	6.875	6.750	6.750	6.800	6.725	6.750	6.525	6.475	6.550	6.550
BBCA	9.200	9.400	9.400	9.400	9.350	9.300	9.300	9.250	9.175	9.300	9.300
BBNI	4.462	4.537	4.550	4.550	4.600	4.550	4.550	4.525	4.562	4.550	4.537
BBRI	5.625	5.700	5.700	5.650	5.650	5.575	5.525	5.575	5.500	5.575	5.600
BBTN	1.305	1.305	1.295	1.295	1.300	1.300	1.300	1.295	1.280	1.270	1.270
BMRI	5.900	5.900	5.975	5.925	5.950	5.800	5.800	5.775	5.825	5.950	5.850
BRPT	783	783	778	853	908	928	913	893	873	888	893
BUKA	228	224	228	228	238	234	232	232	240	232	238

CPIN	5.125	5.300	5.250	5.250	5.325	5.325	5.275	5.225	5.225	5.200	5.125
EXCL	2.330	2.330	2.330	2.280	2.240	2.280	2.350	2.420	2.400	2.390	2.400
ICBP	11.150	11.100	11.450	11.475	11.400	11.475	11.675	11.700	11.675	11.525	11.500
INCO	6.525	6.450	6.375	6.325	6.400	6.375	6.150	6.075	6.025	6.050	5.975
INDF	7.000	6.975	7.075	7.050	7.050	7.000	7.100	7.050	7.000	7.000	7.075
INKP	9.550	9.750	9.800	9.700	9.950	10.075	9.750	9.375	9.075	9.450	9.325
INTP	10.725	10.975	11.000	11.025	11.275	11.225	11.250	11.200	11.000	11.025	11.075
ITMG	27.475	27.950	28.375	27.600	28.075	28.250	28.200	28.050	28.225	29.400	29.600
KLBF	1.855	1.875	1.845	1.850	1.850	1.850	1.870	1.845	1.845	1.855	1.810
MDKA	3.370	3.360	3.280	3.280	3.260	3.210	3.180	3.180	3.270	3.300	3.250
MEDC	1.045	1.050	1.070	1.055	1.030	1.080	1.080	1.070	1.090	1.100	1.105
PGAS	1.400	1.395	1.400	1.405	1.390	1.460	1.485	1.495	1.490	1.525	1.500
PTBA	2.770	2.780	2.790	2.770	2.780	2.790	2.770	2.790	2.800	2.990	3.020
SMGR	6.850	6.675	6.650	6.725	6.850	6.850	6.925	6.725	6.700	6.750	6.725
TLKM	3.730	3.770	3.800	3.810	3.830	3.820	3.830	3.760	3.740	3.750	3.740
TOWR	950	965	980	985	985	1.010	1.000	1.010	1.010	1.025	1.005
UNTR	27.525	27.750	27.600	27.100	27.450	27.375	27.500	26.800	27.075	27.600	27.875
UNVR	3.750	3.720	3.680	3.700	3.730	3.730	3.730	3.690	3.710	3.710	3.750
Saham	24/08/23	25/08/23	28/08/23	29/08/23	30/08/23	31/08/23	01/09/23	04/09/23	05/09/23	06/09/23	07/09/23
ADRO	2.670	2.590	2.680	2.680	2.690	2.670	2.680	2.740	2.740	2.870	2.880
AMRT	2.890	2.890	2.870	2.900	2.900	2.900	2.880	2.850	2.840	2.810	2.900
ANTM	1.995	1.990	1.995	1.995	1.995	1.990	1.955	1.950	1.950	1.945	1.955
ASII	6.475	6.450	6.425	6.400	6.450	6.450	6.550	6.600	6.600	6.525	6.400
BBCA	9.200	9.275	9.200	9.250	9.200	9.175	9.225	9.225	9.225	9.150	9.175
BBNI	4.562	4.550	4.550	4.575	4.600	4.587	4.587	4.725	4.812	4.787	4.750
BBRI	5.550	5.600	5.550	5.600	5.525	5.550	5.575	5.625	5.625	5.575	5.450
BBTN	1.275	1.265	1.275	1.270	1.270	1.255	1.250	1.255	1.250	1.245	1.240
BMRI	5.950	5.900	6.000	5.950	5.975	6.025	6.075	6.100	6.100	6.050	5.875
BRPT	998	1.028	1.108	1.123	1.113	1.068	1.198	1.158	1.143	1.163	1.128
BUKA	230	232	234	238	236	232	234	236	232	236	244
CPIN	5.125	5.150	5.225	5.325	5.200	5.175	5.125	5.000	5.025	5.000	5.025
EXCL	2.380	2.380	2.460	2.490	2.560	2.500	2.440	2.450	2.490	2.480	2.280
ICBP	11.350	11.425	11.300	11.375	11.250	11.200	11.200	11.200	11.175	11.050	11.200
INCO	5.975	5.950	5.975	6.000	5.950	5.900	5.925	5.975	6.000	6.000	6.000
INDF	7.025	7.125	7.100	7.150	7.050	7.100	7.000	6.900	6.850	6.875	6.950
INKP	9.400	9.300	9.475	9.500	9.350	9.100	9.175	9.250	9.250	9.175	9.475
INTP	11.150	11.300	11.150	11.125	10.900	10.700	10.600	10.600	10.700	10.775	10.700
ITMG	29.150	28.700	29.225	29.050	29.175	28.925	29.200	30.975	30.925	31.100	30.750

KLBF	1.810	1.810	1.805	1.860	1.845	1.815	1.775	1.785	1.770	1.740	1.705
MDKA	3.200	3.220	3.180	3.190	3.380	3.380	3.390	3.410	3.440	3.450	3.390
MEDC	1.085	1.070	1.050	1.040	1.075	1.070	1.290	1.290	1.255	1.380	1.320
PGAS	1.450	1.450	1.455	1.460	1.395	1.375	1.355	1.350	1.350	1.390	1.355
PTBA	2.950	2.910	2.970	2.960	2.910	2.860	2.880	2.920	2.930	2.990	2.920
SMGR	6.875	6.875	6.850	6.875	6.875	6.800	6.800	6.775	6.975	6.875	6.875
TLKM	3.720	3.720	3.700	3.720	3.810	3.730	3.720	3.730	3.740	3.790	3.760
TOWR	995	1.020	1.015	1.010	1.050	1.030	1.030	1.035	1.035	1.035	1.040
UNTR	26.700	26.050	26.400	26.350	26.150	26.000	26.350	26.825	27.200	27.400	27.150
UNVR	3.720	3.760	3.780	3.760	3.740	3.670	3.660	3.660	3.620	3.650	3.630
Saham	08/09/23	11/09/23	12/09/23	13/09/23	14/09/23	15/09/23	18/09/23	19/09/23	20/09/23	21/09/23	22/09/23
ADRO	2.890	2.800	2.810	2.860	2.910	2.840	2.840	2.900	2.960	2.950	2.950
AMRT	2.870	2.950	2.980	2.960	2.840	2.900	2.900	2.900	2.900	2.880	2.900
ANTM	1.945	1.955	1.945	1.915	1.900	1.900	1.845	1.840	1.860	1.835	1.850
ASII	6.400	6.375	6.300	6.300	6.325	6.300	6.300	6.350	6.300	6.200	6.200
BBCA	9.125	9.125	9.100	9.075	9.100	9.000	9.000	9.075	9.150	9.125	9.075
BBNI	4.687	4.725	4.650	4.675	4.725	4.737	4.675	4.725	4.787	4.800	4.875
BBRI	5.350	5.425	5.375	5.400	5.425	5.375	5.325	5.375	5.375	5.350	5.350
BBTN	1.250	1.245	1.240	1.240	1.230	1.220	1.220	1.235	1.235	1.230	1.230
BMRI	5.900	5.925	5.875	5.850	5.825	5.925	5.900	6.000	6.075	6.000	6.000
BRPT	1.138	1.173	1.198	1.203	1.277	1.417	1.432	1.432	1.442	1.477	1.482
BUKA	246	260	262	246	250	244	228	228	228	224	228
CPIN	4.910	5.000	4.990	5.000	5.025	5.075	4.950	4.900	4.910	4.950	4.970
EXCL	2.340	2.390	2.350	2.380	2.390	2.350	2.330	2.300	2.340	2.350	2.430
ICBP	11.125	11.175	11.200	11.200	11.000	10.975	10.850	10.825	10.850	11.200	11.350
INCO	5.875	5.875	5.875	5.800	5.850	5.900	5.900	5.750	5.725	5.675	5.700
INDF	6.925	6.950	6.850	6.900	6.700	6.750	6.600	6.675	6.800	6.700	6.775
INKP	9.450	10.200	10.200	10.575	10.500	10.575	10.500	11.150	10.925	10.925	11.500
INTP	10.825	11.025	10.825	11.000	10.900	10.750	10.250	10.350	10.125	10.250	10.100
ITMG	30.750	30.375	28.100	28.425	29.350	29.000	28.675	29.000	29.000	28.775	28.900
KLBF	1.720	1.860	1.820	1.785	1.785	1.765	1.815	1.790	1.750	1.815	1.780
MDKA	3.210	3.180	3.140	3.140	3.150	3.150	3.100	3.290	3.260	3.210	3.240
MEDC	1.330	1.355	1.490	1.545	1.555	1.630	1.605	1.665	1.570	1.515	1.600
PGAS	1.355	1.355	1.345	1.435	1.405	1.380	1.390	1.385	1.390	1.375	1.380
PTBA	2.930	2.880	2.870	2.830	2.890	2.850	2.840	2.880	2.870	2.820	2.860
SMGR	6.925	7.100	7.025	6.975	7.000	7.000	6.875	6.850	6.875	6.900	6.850
TLKM	3.690	3.700	3.710	3.710	3.680	3.720	3.680	3.730	3.810	3.810	3.860
TOWR	1.045	1.070	1.045	1.040	1.025	1.020	1.020	1.025	1.000	995	985

UNTR	27.300	26.900	27.075	27.175	27.400	28.425	28.100	28.325	28.500	28.325	28.350
UNVR	3.610	3.650	3.620	3.590	3.560	3.500	3.470	3.580	3.630	3.770	3.850
Saham	25/09/23	26/09/23	27/09/23	29/09/23	02/10/23	03/10/23	04/10/23	05/10/23	06/10/23	09/10/23	10/10/23
ADRO	2.950	2.770	2.870	2.850	2.810	2.690	2.660	2.610	2.650	2.770	2.780
AMRT	2.910	2.960	2.930	2.960	2.950	2.950	2.870	2.900	2.730	2.820	2.900
ANTM	1.850	1.840	1.820	1.815	1.805	1.765	1.740	1.705	1.715	1.810	1.815
ASII	6.250	6.200	6.150	6.225	6.275	6.200	6.075	6.025	6.075	6.125	6.050
BBCA	9.000	8.950	8.875	8.825	9.075	9.200	9.200	9.075	9.025	9.050	8.925
BBNI	5.025	4.987	5.062	5.162	5.150	5.212	5.187	5.187	5.200	5.100	5.200
BBRI	5.300	5.200	5.225	5.225	5.250	5.275	5.250	5.175	5.175	5.125	5.175
BBTN	1.230	1.225	1.225	1.220	1.240	1.260	1.250	1.245	1.255	1.255	1.250
BMRI	6.000	5.925	6.000	6.025	6.050	6.075	6.125	6.125	6.025	5.900	6.000
BRPT	1.472	1.342	1.392	1.297	1.327	1.367	1.282	1.252	1.352	1.287	1.183
BUKA	214	208	208	218	210	210	206	208	212	212	212
CPIN	4.970	5.375	5.375	5.425	5.425	5.525	5.450	5.625	5.675	5.575	5.550
EXCL	2.380	2.340	2.360	2.380	2.410	2.440	2.370	2.370	2.360	2.360	2.370
ICBP	11.250	11.175	11.000	11.075	11.100	10.950	11.200	11.625	11.500	11.100	10.850
INCO	5.675	5.575	5.625	5.650	5.575	5.575	5.425	5.350	5.525	5.675	5.625
INDF	6.775	6.700	6.750	6.625	6.750	6.725	6.750	6.875	6.875	6.850	6.800
INKP	11.550	11.450	11.350	11.100	10.875	10.625	10.100	10.200	10.350	10.250	10.600
INTP	10.025	9.800	10.075	9.950	10.100	10.100	10.025	10.125	10.025	10.000	10.100
ITMG	29.075	28.500	28.375	28.975	28.675	28.050	27.200	26.325	26.450	26.975	27.150
KLBF	1.775	1.805	1.755	1.755	1.785	1.795	1.765	1.835	1.835	1.780	1.755
MDKA	3.110	3.000	3.030	2.880	2.670	2.520	2.520	2.430	2.410	2.580	2.650
MEDC	1.640	1.515	1.645	1.610	1.560	1.510	1.410	1.310	1.345	1.475	1.465
PGAS	1.385	1.385	1.375	1.375	1.375	1.360	1.360	1.340	1.355	1.395	1.400
PTBA	2.850	2.810	2.800	2.800	2.800	2.740	2.690	2.660	2.660	2.720	2.750
SMGR	6.650	6.550	6.550	6.425	6.475	6.400	6.300	6.250	6.350	6.600	6.575
TLKM	3.770	3.760	3.720	3.750	3.750	3.770	3.780	3.720	3.780	3.760	3.810
TOWR	965	965	960	960	960	970	950	920	930	930	955
UNTR	28.250	27.750	28.300	28.250	27.925	27.000	26.575	26.150	26.400	26.700	26.875
UNVR	3.820	3.820	3.770	3.740	3.700	3.590	3.580	3.660	3.800	3.720	3.670
Saham	11/10/23	12/10/23	13/10/23	16/10/23	17/10/23	18/10/23	19/10/23	20/10/23	23/10/23	24/10/23	25/10/23
ADRO	2.760	2.690	2.710	2.780	2.770	2.840	2.820	2.800	2.660	2.660	2.670
AMRT	2.880	2.850	2.810	2.800	2.790	2.810	2.810	2.800	2.760	2.820	2.920
ANTM	1.815	1.775	1.755	1.805	1.810	1.850	1.815	1.825	1.750	1.765	1.730
ASII	6.050	5.950	5.975	5.850	5.850	5.825	5.725	5.700	5.600	5.800	5.775
BBCA	8.925	9.050	9.075	9.100	8.950	8.850	8.750	8.975	8.850	8.775	8.875

BBNI	5.175	5.325	5.175	5.200	5.200	5.125	4.940	4.970	4.990	5.000	4.970
BBRI	5.250	5.300	5.275	5.250	5.150	5.150	5.000	5.050	5.000	5.100	5.175
BBTN	1.240	1.245	1.245	1.235	1.235	1.225	1.210	1.210	1.190	1.225	1.220
BMRI	6.050	6.075	6.075	6.025	6.000	5.850	5.725	5.750	5.675	5.750	5.850
BRPT	1.223	1.133	1.143	1.128	1.148	1.163	1.033	1.018	998	1.023	993
BUKA	212	214	206	204	206	210	208	206	208	206	204
CPIN	5.450	5.100	5.200	5.200	5.225	5.350	5.200	5.200	4.950	5.050	5.250
EXCL	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.300	2.240	2.200	2.180	2.190	2.130
ICBP	10.700	10.975	10.875	10.900	10.900	10.625	10.425	10.600	10.500	10.800	10.450
INCO	5.550	5.475	5.425	5.525	5.650	5.750	5.775	5.750	5.575	5.675	5.525
INDF	6.750	6.725	6.700	6.725	6.850	6.800	6.750	6.675	6.600	6.725	6.750
INKP	10.675	10.725	10.525	10.350	10.325	10.625	10.450	10.275	9.775	9.800	9.400
INTP	9.950	10.050	10.000	10.075	10.300	9.900	9.875	9.825	9.650	9.675	9.650
ITMG	27.475	26.850	27.200	27.475	27.575	27.850	27.950	28.150	27.375	27.400	27.250
KLBF	1.750	1.740	1.750	1.760	1.825	1.805	1.800	1.770	1.770	1.825	1.760
MDKA	2.540	2.550	2.550	2.600	2.580	2.490	2.480	2.490	2.380	2.380	2.420
MEDC	1.465	1.465	1.495	1.510	1.505	1.565	1.520	1.600	1.500	1.470	1.395
PGAS	1.390	1.385	1.400	1.400	1.385	1.385	1.365	1.360	1.335	1.335	1.345
PTBA	2.740	2.710	2.690	2.710	2.720	2.720	2.690	2.720	2.660	2.670	2.690
SMGR	6.525	6.550	6.575	6.450	6.575	6.400	6.475	6.400	6.275	6.325	6.400
TLKM	3.780	3.830	3.850	3.760	3.790	3.750	3.730	3.700	3.610	3.650	3.600
TOWR	955	955	945	930	940	905	900	880	870	900	875
UNTR	26.275	25.875	26.075	26.450	26.375	26.300	26.025	25.825	25.000	25.250	26.325
UNVR	3.610	3.630	3.650	3.650	3.830	3.820	3.810	3.860	3.840	3.990	4.080
Saham	26/10/23	27/10/23	30/10/23	31/10/23	01/11/23	02/11/23	03/11/23	06/11/23	07/11/23	08/11/23	09/11/23
ADRO	2.650	2.640	2.540	2.560	2.410	2.390	2.490	2.530	2.470	2.440	2.450
AMRT	2.850	2.820	2.890	2.890	2.850	2.850	2.900	2.810	2.890	2.900	2.900
ANTM	1.730	1.725	1.725	1.705	1.650	1.650	1.655	1.700	1.690	1.660	1.655
ASII	5.725	5.725	5.800	5.775	5.800	5.800	5.900	5.925	5.825	5.725	5.750
BBCA	8.725	8.700	8.850	8.750	8.600	8.850	8.900	9.050	8.975	9.000	9.000
BBNI	4.880	4.850	4.850	4.790	4.820	4.870	4.890	4.970	4.940	4.880	4.860
BBRI	4.920	5.000	5.000	4.960	4.830	5.000	5.100	5.200	5.250	5.225	5.200
BBTN	1.195	1.205	1.215	1.225	1.195	1.205	1.200	1.215	1.210	1.210	1.210
BMRI	5.700	5.700	5.725	5.675	5.650	5.900	5.825	5.925	5.875	5.850	5.875
BRPT	963	988	1.003	1.123	1.018	998	1.038	1.073	1.053	1.018	1.068
BUKA	202	196	198	210	198	202	210	210	208	208	210
CPIN	5.050	5.450	5.425	5.800	5.375	5.375	5.500	5.475	5.550	5.675	5.650
EXCL	2.090	2.120	2.050	2.270	2.060	2.030	2.050	2.110	2.110	2.160	2.170

ICBP	10.275	10.525	10.525	10.350	10.375	10.350	10.450	10.475	10.475	10.475	10.450
INCO	5.400	5.125	5.225	4.950	4.840	4.850	4.930	4.920	4.940	4.820	4.700
INDF	6.750	6.750	6.725	6.650	6.650	6.475	6.375	6.350	6.375	6.350	6.325
INKP	9.500	10.000	9.300	9.600	8.225	8.575	8.475	8.700	8.500	8.400	8.575
INTP	9.350	9.250	9.225	9.275	9.100	9.325	9.375	9.800	9.825	9.700	9.600
ITMG	26.850	26.975	26.250	26.525	25.025	25.225	25.450	25.650	25.350	24.725	24.775
KLBF	1.750	1.755	1.705	1.690	1.605	1.595	1.590	1.615	1.605	1.615	1.620
MDKA	2.300	2.330	2.340	2.230	2.300	2.400	2.450	2.510	2.510	2.360	2.300
MEDC	1.360	1.420	1.260	1.275	1.165	1.230	1.240	1.230	1.175	1.110	1.170
PGAS	1.325	1.335	1.270	1.255	1.220	1.230	1.235	1.235	1.210	1.140	1.115
PTBA	2.660	2.660	2.590	2.480	2.360	2.380	2.390	2.400	2.360	2.330	2.350
SMGR	6.250	6.175	6.100	6.100	6.050	6.250	6.200	6.475	6.450	6.350	6.375
TLKM	3.480	3.500	3.420	3.490	3.620	3.620	3.570	3.650	3.570	3.520	3.530
TOWR	825	825	845	890	850	935	955	960	960	950	955
UNTR	26.175	25.525	24.400	25.125	24.100	23.725	23.775	23.750	23.375	22.800	22.875
UNVR	3.980	3.980	3.790	3.620	3.580	3.590	3.550	3.620	3.570	3.600	3.600
Saham	10/11/23	13/11/23	14/11/23	15/11/23	16/11/23	17/11/23	20/11/23	21/11/23	22/11/23	23/11/23	24/11/23
ADRO	2.480	2.480	2.480	2.510	2.530	2.540	2.550	2.610	2.590	2.550	2.540
AMRT	2.900	2.910	2.880	2.900	2.900	2.890	2.900	2.900	2.880	2.890	2.870
ANTM	1.625	1.620	1.620	1.640	1.650	1.635	1.610	1.620	1.605	1.600	1.605
ASII	5.775	5.650	5.675	5.750	5.825	5.700	5.800	5.775	5.675	5.700	5.725
BBCA	8.825	8.875	8.925	9.050	9.075	9.075	8.875	8.775	8.875	8.925	8.925
BBNI	4.860	4.890	4.880	4.980	4.950	4.980	4.980	5.075	5.075	5.150	5.200
BBRI	5.075	5.025	5.075	5.250	5.250	5.225	5.250	5.200	5.275	5.350	5.400
BBTN	1.215	1.210	1.205	1.245	1.245	1.290	1.285	1.260	1.260	1.270	1.265
BMRI	5.775	5.825	5.825	5.925	5.925	5.900	5.875	5.875	5.875	5.900	5.875
BRPT	1.173	1.148	1.138	1.163	1.153	1.163	1.138	1.038	988	993	983
BUKA	210	210	210	214	212	204	208	214	212	214	210
CPIN	5.600	5.600	5.475	5.450	5.400	5.500	5.400	5.400	5.450	5.425	5.275
EXCL	2.220	2.200	2.160	2.150	2.100	2.080	2.090	2.070	2.070	2.090	2.080
ICBP	10.575	10.375	10.450	10.575	10.575	10.475	10.525	10.500	10.500	10.550	10.425
INCO	4.640	4.640	4.780	4.550	4.700	4.590	4.650	4.650	4.550	4.590	4.590
INDF	6.325	6.450	6.375	6.425	6.450	6.425	6.400	6.425	6.350	6.350	6.425
INKP	8.475	8.750	8.625	8.475	8.675	8.500	8.500	8.650	8.550	8.450	8.450
INTP	9.400	9.425	9.425	9.425	9.400	9.450	9.550	9.350	9.250	9.250	9.275
ITMG	24.850	24.675	25.000	25.400	25.425	25.475	25.600	25.600	25.525	25.475	25.400
KLBF	1.590	1.600	1.605	1.610	1.615	1.620	1.625	1.605	1.645	1.640	1.595
MDKA	2.260	2.260	2.350	2.460	2.420	2.360	2.350	2.400	2.100	2.250	2.270

MEDC	1.160	1.185	1.205	1.190	1.160	1.120	1.140	1.140	1.120	1.125	1.125
PGAS	1.125	1.125	1.130	1.130	1.135	1.125	1.145	1.140	1.135	1.145	1.140
PTBA	2.340	2.360	2.390	2.400	2.380	2.400	2.420	2.430	2.420	2.430	2.460
SMGR	6.275	6.350	6.225	6.275	6.275	6.625	6.700	6.625	6.450	6.450	6.425
TLKM	3.550	3.520	3.500	3.550	3.540	3.550	3.590	3.620	3.610	3.600	3.620
TOWR	935	950	930	960	960	980	980	990	980	970	975
UNTR	23.100	23.250	23.250	23.400	23.450	22.875	22.950	22.775	22.325	22.525	22.625
UNVR	3.590	3.530	3.480	3.430	3.460	3.470	3.460	3.480	3.500	3.540	3.530
Saham	27/11/23	28/11/23	29/11/23	30/11/23	01/12/23	04/12/23	05/12/23	06/12/23	07/12/23	08/12/23	11/12/23
ADRO	2.550	2.580	2.580	2.620	2.560	2.560	2.510	2.530	2.530	2.560	2.560
AMRT	2.860	2.870	2.810	2.870	2.900	2.870	2.870	2.890	2.900	2.850	2.800
ANTM	1.620	1.655	1.700	1.740	1.705	1.750	1.745	1.700	1.635	1.685	1.655
ASII	5.625	5.550	5.525	5.400	5.750	5.750	5.725	5.725	5.675	5.675	5.600
BBCA	8.875	8.875	8.900	8.975	8.950	8.925	8.900	8.800	8.825	8.750	8.750
BBNI	5.275	5.175	5.225	5.275	5.250	5.300	5.300	5.225	5.275	5.075	5.175
BBRI	5.350	5.350	5.300	5.275	5.350	5.500	5.450	5.425	5.475	5.375	5.300
BBTN	1.290	1.295	1.280	1.295	1.270	1.290	1.285	1.265	1.225	1.220	1.210
BMRI	5.900	5.900	5.850	5.850	5.900	6.000	5.975	5.800	5.750	5.700	5.775
BRPT	943	1.008	1.028	1.043	1.013	1.013	1.048	1.307	1.597	1.747	1.712
BUKA	204	204	204	208	214	208	206	204	200	202	195
CPIN	5.275	5.275	5.050	5.200	5.000	5.025	5.100	5.050	4.980	5.025	5.075
EXCL	2.100	2.150	2.160	2.120	2.080	2.070	2.050	2.140	2.070	2.040	1.945
ICBP	10.650	10.650	10.500	11.550	10.525	10.500	10.675	10.650	10.650	10.975	10.525
INCO	4.520	4.380	4.690	4.500	4.400	4.410	4.320	4.450	4.310	4.360	4.190
INDF	6.400	6.375	6.425	6.425	6.325	6.350	6.475	6.500	6.450	6.400	6.375
INKP	8.350	8.450	8.800	8.775	8.475	8.425	8.575	8.400	8.300	8.150	7.800
INTP	9.250	9.275	9.400	10.200	9.550	9.350	9.475	9.500	9.525	9.375	9.425
ITMG	25.200	24.975	24.700	24.550	24.550	24.575	23.950	23.850	23.725	24.000	23.800
KLBF	1.625	1.605	1.605	1.615	1.665	1.640	1.660	1.700	1.670	1.645	1.630
MDKA	2.250	2.390	2.460	2.530	2.590	2.640	2.520	2.500	2.540	2.470	2.370
MEDC	1.115	1.145	1.205	1.155	1.125	1.055	1.040	1.030	985	1.050	1.035
PGAS	1.145	1.130	1.135	1.115	1.120	1.125	1.115	1.125	1.105	1.105	1.105
PTBA	2.440	2.440	2.420	2.420	2.430	2.460	2.420	2.410	2.420	2.410	2.370
SMGR	6.500	6.400	6.400	6.500	6.550	6.450	6.375	6.425	6.300	6.300	6.125
TLKM	3.680	3.770	3.720	3.760	3.830	3.810	3.850	3.920	3.910	3.940	3.980
TOWR	970	990	990	1.000	940	965	980	950	905	905	940
UNTR	22.450	22.500	22.450	21.900	22.150	22.425	22.050	21.625	21.700	22.300	21.825
UNVR	3.520	3.600	3.630	3.650	3.630	3.630	3.620	3.510	3.570	3.510	3.500

Saham	12/12/23	13/12/23	14/12/23	15/12/23	18/12/23	19/12/23	20/12/23	21/12/23	22/12/23	27/12/23	28/12/23
ADRO	2.550	2.450	2.490	2.520	2.510	2.600	2.580	2.600	2.590	2.590	2.580
AMRT	2.850	2.880	2.900	2.800	2.730	2.820	2.820	2.880	2.870	2.870	2.910
ANTM	1.625	1.595	1.640	1.670	1.665	1.640	1.635	1.635	1.665	1.735	1.715
ASII	5.575	5.525	5.625	5.650	5.600	5.625	5.625	5.550	5.550	5.550	5.600
BBCA	8.700	8.675	9.050	9.225	9.200	9.250	9.300	9.325	9.325	9.375	9.400
BBNI	5.275	5.175	5.350	5.275	5.200	5.200	5.200	5.150	5.250	5.275	5.350
BBRI	5.325	5.300	5.550	5.550	5.500	5.550	5.550	5.575	5.675	5.625	5.725
BBTN	1.205	1.195	1.225	1.230	1.220	1.230	1.220	1.215	1.205	1.210	1.245
BMRI	5.800	5.725	5.950	5.900	5.925	5.975	5.925	5.975	5.975	6.000	6.125
BRPT	1.752	1.707	1.612	1.607	1.462	1.567	1.512	1.472	1.407	1.422	1.372
BUKA	200	196	204	206	208	212	212	210	208	212	212
CPIN	5.000	5.050	5.125	5.000	4.970	5.075	5.025	5.025	5.000	4.980	5.025
EXCL	1.930	1.925	1.945	1.930	1.895	1.945	1.975	1.980	2.010	1.970	1.970
ICBP	10.625	10.550	10.575	10.425	10.600	10.575	10.575	10.550	10.525	10.575	10.650
INCO	4.220	4.020	4.170	4.220	4.210	4.170	4.240	4.250	4.270	4.340	4.370
INDF	6.425	6.400	6.400	6.325	6.275	6.325	6.275	6.275	6.275	6.350	6.450
INKP	8.075	8.000	7.850	7.975	8.025	7.925	8.400	8.325	8.350	8.250	8.375
INTP	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.200	9.150	9.150	9.275	9.275	9.400
ITMG	24.000	23.800	24.075	24.450	24.200	24.525	24.800	25.025	25.350	25.350	25.500
KLBF	1.610	1.610	1.600	1.600	1.615	1.660	1.615	1.600	1.585	1.620	1.620
MDKA	2.340	2.290	2.330	2.320	2.290	2.290	2.570	2.570	2.720	2.680	2.690
MEDC	1.080	1.055	1.125	1.125	1.100	1.115	1.140	1.130	1.130	1.160	1.150
PGAS	1.090	1.080	1.090	1.080	1.065	1.095	1.105	1.100	1.100	1.100	1.130
PTBA	2.350	2.300	2.310	2.310	2.330	2.370	2.360	2.380	2.400	2.440	2.460
SMGR	6.175	6.225	6.175	6.200	6.125	6.175	6.225	6.150	6.275	6.275	6.275
TLKM	3.910	3.920	3.940	3.980	3.970	3.970	3.960	3.950	3.960	3.940	3.960
TOWR	965	990	1.000	1.000	955	970	980	955	965	965	970
UNTR	21.850	20.925	21.450	21.275	21.800	21.825	21.800	22.000	22.025	22.425	22.700
UNVR	3.430	3.450	3.400	3.500	3.410	3.430	3.460	3.470	3.470	3.470	3.540
Saham	29/12/23	02/01/24	03/01/24	04/01/24	05/01/24	08/01/24	09/01/24	10/01/24	11/01/24	12/01/24	15/01/24
ADRO	2.380	2.490	2.410	2.460	2.440	2.440	2.430	2.460	2.450	2.480	2.510
AMRT	2.930	2.890	2.820	2.870	2.790	2.800	2.740	2.750	2.710	2.640	2.630
ANTM	1.705	1.735	1.700	1.685	1.675	1.650	1.645	1.655	1.635	1.625	1.605
ASII	5.650	5.700	5.600	5.700	5.625	5.575	5.575	5.525	5.550	5.600	5.525
BBCA	9.400	9.425	9.350	9.475	9.575	9.575	9.625	9.550	9.575	9.700	9.725
BBNI	5.375	5.375	5.350	5.600	5.575	5.575	5.650	5.600	5.600	5.600	5.625
BBRI	5.725	5.675	5.600	5.700	5.750	5.625	5.700	5.700	5.750	5.850	5.825

BBTN	1.250	1.265	1.255	1.295	1.295	1.285	1.330	1.335	1.360	1.350	1.355
BMRI	6.050	6.125	6.100	6.350	6.425	6.400	6.375	6.425	6.450	6.575	6.500
BRPT	1.327	1.382	1.352	1.367	1.347	1.317	1.078	1.113	1.058	1.063	1.013
BUKA	216	208	208	206	204	202	202	199	199	200	200
CPIN	5.025	5.025	4.970	4.960	4.950	4.920	4.820	4.770	4.660	4.680	4.730
EXCL	2.000	2.000	2.050	2.090	2.100	2.110	2.110	2.150	2.280	2.200	2.280
ICBP	10.575	10.650	10.625	11.050	10.725	10.750	11.025	11.350	11.125	11.175	11.125
INCO	4.310	4.420	4.420	4.390	4.310	4.280	4.150	4.160	4.100	4.180	4.150
INDF	6.450	6.450	6.400	6.450	6.450	6.400	6.375	6.350	6.350	6.375	6.450
INKP	8.325	8.350	8.475	8.425	8.375	8.125	8.000	8.000	8.050	8.100	8.175
INTP	9.400	9.425	9.300	9.325	9.225	9.225	9.150	9.150	9.300	9.275	9.150
ITMG	25.650	26.375	25.750	26.600	26.775	27.100	26.975	26.975	26.800	26.950	27.450
KLBF	1.610	1.620	1.605	1.590	1.580	1.590	1.590	1.580	1.595	1.595	1.590
MDKA	2.700	2.690	2.670	2.710	2.810	2.710	2.510	2.470	2.430	2.460	2.430
MEDC	1.155	1.165	1.150	1.180	1.185	1.220	1.175	1.175	1.220	1.270	1.250
PGAS	1.130	1.140	1.135	1.145	1.160	1.135	1.130	1.135	1.135	1.140	1.155
PTBA	2.440	2.530	2.530	2.650	2.660	2.630	2.630	2.650	2.620	2.640	2.710
SMGR	6.400	6.475	6.425	6.475	6.375	6.250	6.300	6.325	6.250	6.275	6.275
TLKM	3.950	3.990	3.960	3.970	3.890	3.890	3.960	4.000	3.990	4.010	4.000
TOWR	990	1.010	1.015	1.020	995	975	980	955	975	980	985
UNTR	22.625	23.475	23.225	23.275	23.250	23.025	23.100	23.300	23.300	23.900	24.725
UNVR	3.530	3.550	3.530	3.520	3.520	3.480	3.430	3.410	3.410	3.470	3.430
Saham	16/01/24	17/01/24	18/01/24	19/01/24	22/01/24	23/01/24	24/01/24	25/01/24	26/01/24	29/01/24	30/01/24
ADRO	2.500	2.490	2.460	2.430	2.400	2.350	2.340	2.360	2.380	2.400	2.390
AMRT	2.670	2.650	2.650	2.640	2.680	2.720	2.670	2.670	2.630	2.690	2.650
ANTM	1.605	1.605	1.620	1.645	1.645	1.610	1.535	1.555	1.575	1.565	1.565
ASII	5.500	5.400	5.375	5.350	5.225	5.125	5.075	5.050	5.075	4.930	5.100
BBCA	9.700	9.750	9.675	9.625	9.625	9.600	9.525	9.500	9.350	9.550	9.650
BBNI	5.600	5.550	5.550	5.500	5.525	5.425	5.475	5.400	5.425	5.575	5.650
BBRI	5.825	5.775	5.750	5.800	5.775	5.700	5.650	5.525	5.425	5.575	5.625
BBTN	1.325	1.335	1.335	1.355	1.375	1.330	1.290	1.290	1.285	1.310	1.295
BMRI	6.525	6.525	6.525	6.525	6.500	6.500	6.400	6.275	6.300	6.475	6.650
BRPT	1.063	1.048	1.108	1.083	1.088	1.118	1.078	1.063	1.033	1.023	1.013
BUKA	199	198	196	195	190	192	189	188	186	186	187
CPIN	4.730	4.730	4.680	4.630	4.560	4.550	4.600	4.590	4.500	4.550	4.530
EXCL	2.270	2.250	2.320	2.370	2.400	2.430	2.350	2.360	2.330	2.310	2.250
ICBP	11.075	11.125	11.275	11.550	11.400	11.375	11.400	11.400	11.450	11.400	11.225
INCO	4.150	4.100	4.130	4.080	4.040	3.940	4.050	4.110	3.980	3.860	3.890

INDF	6.450	6.400	6.375	6.450	6.425	6.400	6.450	6.400	6.425	6.425	6.400
INKP	8.100	7.975	7.975	8.000	7.925	7.675	7.775	7.600	7.900	7.900	7.700
INTP	9.275	9.175	9.150	9.175	9.000	9.050	9.225	9.100	9.225	9.075	9.075
ITMG	27.400	27.400	27.100	26.800	26.250	25.900	25.775	26.525	26.700	26.800	26.550
KLBF	1.585	1.580	1.580	1.555	1.555	1.555	1.595	1.575	1.540	1.510	1.510
MDKA	2.410	2.530	2.670	2.700	2.650	2.630	2.710	2.760	2.700	2.800	2.740
MEDC	1.255	1.225	1.250	1.230	1.175	1.180	1.165	1.190	1.200	1.245	1.220
PGAS	1.165	1.140	1.140	1.150	1.120	1.115	1.125	1.135	1.130	1.130	1.115
PTBA	2.700	2.660	2.640	2.620	2.550	2.540	2.510	2.570	2.570	2.570	2.590
SMGR	6.175	6.075	6.050	6.050	6.000	5.975	6.025	6.150	6.175	6.200	6.175
TLKM	4.010	3.990	3.950	3.940	3.980	3.950	3.970	3.980	3.980	4.010	4.000
TOWR	955	950	940	940	955	965	965	920	915	915	875
UNTR	24.600	24.225	24.100	24.075	23.250	22.700	22.550	23.125	22.975	23.325	22.850
UNVR	3.410	3.320	3.300	3.240	3.120	3.180	3.200	3.160	3.160	3.080	3.130
Saham	31/01/24	01/02/24	02/02/24	05/02/24	06/02/24	07/02/24	12/02/24	13/02/24	15/02/24	16/02/24	19/02/24
ADRO	2.400	2.420	2.420	2.430	2.460	2.460	2.470	2.480	2.510	2.520	2.430
AMRT	2.650	2.650	2.650	2.600	2.600	2.630	2.580	2.610	2.700	2.770	2.750
ANTM	1.550	1.535	1.525	1.440	1.425	1.410	1.465	1.545	1.540	1.530	1.515
ASII	5.125	5.125	5.325	5.175	5.250	5.325	5.300	5.200	5.125	5.200	5.125
BBCA	9.550	9.700	9.700	9.575	9.625	9.700	9.800	9.725	9.850	9.950	9.875
BBNI	5.750	5.725	5.775	5.750	5.775	5.750	5.950	5.875	6.000	6.000	5.875
BBRI	5.700	5.750	5.850	5.775	5.825	5.850	6.025	6.000	6.125	6.150	6.100
BBTN	1.305	1.295	1.280	1.270	1.260	1.255	1.360	1.345	1.385	1.365	1.350
BMRI	6.650	6.550	6.675	6.825	6.850	6.950	7.100	7.025	7.200	7.200	7.150
BRPT	1.058	1.053	1.048	1.028	1.043	1.048	1.013	973	1.003	1.008	998
BUKA	192	189	185	180	179	177	176	174	174	168	169
CPIN	4.480	4.440	4.640	4.720	4.840	4.710	4.750	4.760	4.900	4.800	4.750
EXCL	2.320	2.300	2.310	2.270	2.370	2.300	2.330	2.310	2.310	2.270	2.200
ICBP	11.775	11.575	11.575	11.475	11.525	11.425	11.650	11.375	11.650	11.450	11.575
INCO	3.870	3.930	3.890	3.830	3.670	3.660	4.060	4.050	4.000	3.690	3.850
INDF	6.375	6.350	6.400	6.300	6.350	6.350	6.400	6.350	6.400	6.425	6.475
INKP	7.825	7.700	8.125	7.900	8.000	7.950	7.850	7.950	7.875	7.975	7.850
INTP	9.025	8.925	8.925	8.900	8.950	8.800	8.900	8.725	9.100	8.825	8.825
ITMG	27.050	26.625	26.225	26.200	26.650	26.700	27.050	27.125	27.075	27.025	26.875
KLBF	1.510	1.510	1.540	1.545	1.545	1.500	1.490	1.480	1.455	1.485	1.470
MDKA	2.700	2.520	2.550	2.480	2.460	2.410	2.440	2.410	2.440	2.400	2.330
MEDC	1.220	1.180	1.155	1.115	1.115	1.150	1.185	1.185	1.200	1.210	1.200
PGAS	1.165	1.160	1.135	1.140	1.155	1.155	1.160	1.150	1.170	1.175	1.180

PTBA	2.610	2.560	2.540	2.540	2.560	2.610	2.650	2.640	2.660	2.680	2.690
SMGR	6.200	6.325	6.325	6.275	6.250	6.150	6.200	6.150	6.500	6.500	6.325
TLKM	3.960	4.040	3.990	3.980	3.980	3.980	4.000	3.980	4.030	4.160	4.160
TOWR	890	910	925	905	910	880	880	880	875	880	875
UNTR	22.950	22.800	22.850	22.675	22.800	22.900	23.225	23.150	23.200	23.250	22.950
UNVR	3.100	3.100	3.170	3.200	3.250	3.270	2.920	2.800	2.930	2.830	2.800
Saham	20/02/24	21/02/24	22/02/24	23/02/24	26/02/24	27/02/24	28/02/24	29/02/24	01/03/24	04/03/24	05/03/24
ADRO	2.430	2.420	2.440	2.420	2.370	2.380	2.400	2.420	2.490	2.540	2.630
AMRT	2.790	2.770	2.750	2.680	2.690	2.660	2.700	2.750	2.720	2.750	2.720
ANTM	1.505	1.470	1.500	1.550	1.515	1.480	1.490	1.460	1.480	1.460	1.460
ASII	5.200	5.250	5.275	5.125	5.125	5.175	5.225	5.225	5.225	5.200	5.100
BBCA	10.025	9.975	9.875	9.825	9.800	9.875	10.000	9.875	9.825	9.750	9.800
BBNI	6.025	6.000	5.950	5.900	5.900	6.000	5.975	6.000	5.900	5.875	5.900
BBRI	6.300	6.300	6.250	6.125	6.175	6.125	6.225	6.125	6.125	6.050	6.125
BBTN	1.460	1.475	1.485	1.460	1.460	1.450	1.455	1.430	1.440	1.410	1.350
BMRI	7.150	7.250	7.100	7.050	7.050	7.075	7.125	7.000	7.025	7.025	7.025
BRPT	1.008	983	983	973	953	968	963	973	1.003	1.013	953
BUKA	166	162	154	161	162	161	161	157	156	153	152
CPIN	4.800	4.720	4.800	4.740	4.910	4.890	4.890	4.840	4.930	4.900	4.830
EXCL	2.210	2.230	2.310	2.340	2.290	2.330	2.330	2.380	2.560	2.490	2.540
ICBP	11.550	11.475	11.600	11.550	11.550	11.600	11.600	11.550	11.625	11.450	11.375
INCO	3.780	3.700	3.890	3.950	3.830	3.980	4.060	4.050	4.100	4.090	4.170
INDF	6.550	6.600	6.725	6.725	6.625	6.575	6.625	6.625	6.675	6.550	6.500
INKP	7.725	7.775	7.900	7.925	7.900	7.800	8.125	8.725	8.975	8.725	8.575
INTP	9.050	9.025	9.075	9.050	9.125	9.075	9.100	9.075	9.175	8.975	8.925
ITMG	26.575	26.475	26.075	26.200	25.800	26.075	26.375	26.200	26.250	26.375	27.175
KLBF	1.500	1.490	1.485	1.475	1.470	1.460	1.455	1.490	1.490	1.500	1.485
MDKA	2.420	2.360	2.410	2.360	2.300	2.300	2.290	2.260	2.240	2.280	2.250
MEDC	1.200	1.190	1.245	1.240	1.205	1.240	1.260	1.310	1.365	1.390	1.370
PGAS	1.165	1.180	1.175	1.160	1.135	1.125	1.115	1.090	1.105	1.120	1.120
PTBA	2.640	2.610	2.630	2.630	2.580	2.590	2.620	2.560	2.580	2.690	2.740
SMGR	6.275	6.225	6.150	6.100	6.050	6.025	6.025	6.100	6.125	6.050	5.975
TLKM	4.210	4.180	4.090	4.100	4.090	3.990	3.990	4.000	3.920	3.940	3.870
TOWR	925	920	930	930	930	935	935	920	900	890	880
UNTR	22.900	23.025	23.125	22.800	23.000	23.850	23.850	23.525	23.725	24.000	24.125
UNVR	2.760	2.690	2.720	2.690	2.590	2.620	2.700	2.730	2.730	2.670	2.670
Saham	06/03/24	07/03/24	08/03/24	13/03/24	14/03/24	15/03/24	18/03/24	19/03/24	20/03/24	21/03/24	22/03/24
ADRO	2.670	2.700	2.670	2.600	2.670	2.660	2.630	2.630	2.650	2.650	2.650

AMRT	2.750	2.760	2.790	2.820	2.900	2.880	2.870	2.890	2.900	2.900	2.900
ANTM	1.525	1.575	1.565	1.620	1.645	1.615	1.655	1.660	1.660	1.700	1.670
ASII	5.175	5.125	5.150	5.150	5.275	5.175	5.150	5.225	5.275	5.350	5.375
BBCA	9.950	10.125	10.150	10.000	10.325	10.150	10.150	10.175	10.125	10.125	10.100
BBNI	5.950	5.975	6.100	6.225	6.150	5.800	5.800	5.850	5.875	5.800	5.850
BBRI	6.200	6.225	6.350	6.400	6.150	5.975	6.000	6.000	6.100	6.100	6.125
BBTN	1.385	1.365	1.380	1.380	1.425	1.395	1.365	1.345	1.365	1.425	1.560
BMRI	7.075	7.100	7.125	7.275	7.400	7.400	7.175	7.275	7.050	7.050	7.050
BRPT	978	1.018	1.008	1.023	1.033	983	958	958	953	953	943
BUKA	164	155	154	151	150	147	144	142	136	143	150
CPIN	4.890	5.100	5.175	5.150	5.250	5.225	5.150	5.325	5.300	5.275	5.300
EXCL	2.400	2.410	2.460	2.470	2.440	2.400	2.410	2.470	2.440	2.400	2.390
ICBP	11.150	10.700	10.775	10.725	10.900	10.725	10.850	11.000	11.225	10.950	11.125
INCO	4.060	4.070	3.990	4.300	4.250	4.210	4.220	4.180	4.110	4.260	4.150
INDF	6.500	6.350	6.350	6.300	6.425	6.425	6.450	6.425	6.475	6.450	6.425
INKP	8.300	8.375	8.325	8.500	8.600	8.550	9.150	9.150	9.200	9.150	9.350
INTP	8.900	8.750	8.725	8.525	8.700	8.625	8.625	8.550	8.550	8.575	8.600
ITMG	27.125	27.700	27.650	27.000	27.400	27.100	27.375	27.225	27.625	27.750	27.800
KLBF	1.500	1.465	1.440	1.425	1.435	1.430	1.415	1.415	1.480	1.460	1.485
MDKA	2.260	2.320	2.370	2.410	2.380	2.290	2.280	2.250	2.260	2.400	2.320
MEDC	1.365	1.315	1.340	1.330	1.450	1.425	1.485	1.435	1.430	1.430	1.415
PGAS	1.115	1.115	1.135	1.165	1.195	1.235	1.240	1.280	1.285	1.335	1.320
PTBA	2.780	2.840	2.900	2.800	2.880	2.840	2.850	2.930	2.890	2.950	2.940
SMGR	5.950	5.925	5.900	5.750	5.800	5.850	5.700	5.650	5.725	5.750	5.800
TLKM	3.900	3.900	3.860	3.900	3.960	3.970	3.920	3.940	3.930	3.890	3.900
TOWR	875	885	890	875	900	865	865	855	850	855	875
UNTR	24.325	24.000	24.175	23.525	24.125	24.175	24.275	24.375	24.550	24.775	24.600
UNVR	2.690	2.730	2.660	2.720	2.690	2.640	2.770	2.740	2.760	2.720	2.720
Saham	25/03/24	26/03/24	27/03/24	28/03/24	01/04/24	02/04/24	03/04/24	04/04/24	05/04/24	16/04/24	17/04/24
ADRO	2.670	2.740	2.720	2.700	2.640	2.690	2.680	2.690	2.700	2.810	2.750
AMRT	2.900	2.900	2.900	2.910	2.910	2.910	2.890	2.900	2.880	2.700	2.790
ANTM	1.660	1.665	1.635	1.600	1.580	1.640	1.645	1.660	1.670	1.810	1.795
ASII	5.350	5.300	5.275	5.150	5.200	5.275	5.250	5.175	5.275	5.100	5.125
BBCA	10.075	10.050	10.075	10.075	9.850	9.900	9.525	9.850	9.825	9.475	9.525
BBNI	5.925	5.950	5.925	5.900	5.650	5.475	5.325	5.350	5.300	5.200	5.250
BBRI	6.250	6.300	6.250	6.050	5.925	5.675	5.625	5.700	5.650	5.350	5.300
BBTN	1.585	1.600	1.595	1.555	1.490	1.475	1.465	1.515	1.500	1.400	1.375
BMRI	7.250	7.175	7.175	7.250	6.900	6.900	6.775	6.875	6.825	6.625	6.625

BRPT	968	973	943	943	948	998	958	968	1.003	1.008	993
BUKA	150	150	155	152	149	147	147	149	146	134	127
CPIN	5.300	5.225	5.175	5.250	5.200	5.350	5.225	5.325	5.275	5.025	5.075
EXCL	2.410	2.390	2.280	2.260	2.270	2.300	2.270	2.340	2.300	2.270	2.120
ICBP	11.200	10.850	11.000	11.600	11.225	11.200	11.000	11.025	10.850	10.100	10.150
INCO	4.100	4.060	4.070	4.070	4.070	4.130	4.070	4.110	4.100	4.400	4.270
INDF	6.450	6.375	6.325	6.375	6.425	6.600	6.550	6.500	6.500	6.150	6.050
INKP	9.675	9.700	9.775	9.575	9.550	9.650	9.900	9.650	9.575	9.725	9.500
INTP	8.725	8.700	8.750	8.750	8.925	8.825	8.700	8.725	8.625	8.775	8.450
ITMG	27.750	27.775	28.425	26.700	26.300	26.675	26.975	26.900	26.850	27.400	25.850
KLBF	1.520	1.505	1.460	1.475	1.465	1.475	1.500	1.500	1.480	1.450	1.455
MDKA	2.340	2.290	2.270	2.280	2.290	2.350	2.390	2.680	2.620	2.880	2.840
MEDC	1.405	1.430	1.450	1.430	1.435	1.495	1.555	1.560	1.560	1.620	1.565
PGAS	1.350	1.340	1.355	1.360	1.355	1.340	1.365	1.370	1.375	1.370	1.390
PTBA	2.930	2.940	2.950	2.970	2.890	2.920	2.920	2.930	2.930	3.100	3.090
SMGR	5.825	5.850	5.925	5.900	5.875	5.775	5.700	5.700	5.650	5.575	5.350
TLKM	3.730	3.620	3.490	3.470	3.510	3.490	3.420	3.450	3.430	3.220	3.200
TOWR	865	870	855	860	850	855	855	855	855	815	800
UNTR	24.550	24.300	24.600	24.175	24.025	24.900	25.250	25.050	25.250	26.250	25.575
UNVR	2.760	2.770	2.730	2.700	2.730	2.740	2.690	2.710	2.680	2.540	2.370
Saham	18/04/24	19/04/24	22/04/24	23/04/24	24/04/24	25/04/24	26/04/24	29/04/24	30/04/24	02/05/24	03/05/24
ADRO	2.730	2.760	2.750	2.750	2.680	2.620	2.600	2.670	2.710	2.730	2.730
AMRT	2.790	2.800	2.880	2.940	2.900	2.930	2.840	2.940	2.930	2.870	2.900
ANTM	1.725	1.760	1.770	1.740	1.680	1.590	1.595	1.615	1.640	1.510	1.490
ASII	5.100	4.900	4.950	5.025	4.910	4.950	4.880	5.025	5.150	5.175	5.225
BBCA	9.475	9.475	9.350	9.725	9.950	9.775	9.625	9.800	9.800	9.550	9.850
BBNI	5.300	5.225	5.350	5.250	5.300	5.300	5.150	5.225	5.250	4.830	4.830
BBRI	5.475	5.275	5.300	5.300	5.225	5.150	4.830	4.770	4.940	4.760	4.750
BBTN	1.420	1.375	1.360	1.370	1.375	1.350	1.290	1.310	1.320	1.280	1.265
BMRI	6.800	6.725	6.725	6.825	7.050	6.950	6.750	6.925	6.900	6.325	6.150
BRPT	958	948	953	938	948	928	873	953	1.018	998	978
BUKA	124	116	117	117	124	126	120	121	130	124	123
CPIN	4.860	4.950	4.990	5.000	4.950	5.025	4.820	5.000	4.950	4.860	5.000
EXCL	2.190	2.190	2.300	2.390	2.380	2.380	2.380	2.440	2.470	2.420	2.480
ICBP	10.100	9.725	9.800	9.925	10.175	10.700	10.600	10.675	10.875	10.475	10.850
INCO	4.310	4.400	4.410	4.350	4.210	4.100	4.090	4.180	4.250	4.120	4.070
INDF	6.125	6.100	6.150	6.025	6.050	6.200	6.050	6.175	6.250	6.225	6.225
INKP	9.650	9.650	9.850	9.725	9.825	9.650	8.975	9.475	9.375	9.225	9.325

INTP	8.225	7.650	7.725	7.825	7.675	7.625	7.600	7.625	7.750	7.225	7.200
ITMG	25.925	25.700	25.575	25.525	25.350	24.975	24.500	24.950	25.225	24.900	24.825
KLBF	1.415	1.400	1.405	1.425	1.405	1.430	1.405	1.405	1.455	1.490	1.490
MDKA	2.760	2.800	2.680	2.560	2.600	2.520	2.510	2.580	2.630	2.580	2.560
MEDC	1.500	1.555	1.480	1.480	1.470	1.425	1.410	1.360	1.350	1.315	1.310
PGAS	1.375	1.350	1.340	1.370	1.325	1.320	1.280	1.320	1.470	1.460	1.515
PTBA	3.130	3.140	3.080	3.060	2.960	2.890	2.880	3.000	3.030	2.890	2.930
SMGR	5.350	5.075	5.025	4.880	4.800	4.800	4.580	4.620	4.670	4.740	4.630
TLKM	3.250	3.150	3.170	3.100	3.040	3.040	3.030	3.080	3.170	3.120	3.160
TOWR	805	800	780	800	800	815	795	805	805	790	800
UNTR	25.525	25.350	25.300	24.950	24.850	24.250	24.150	24.875	24.825	24.300	23.950
UNVR	2.390	2.380	2.410	2.330	2.390	2.640	2.590	2.590	2.620	2.640	2.600
Saham	06/05/24	07/05/24	08/05/24	13/05/24	14/05/24	15/05/24	16/05/24	17/05/24	20/05/24	21/05/24	22/05/24
ADRO	2.850	2.810	2.870	2.950	2.880	2.830	2.880	2.880	2.910	2.880	2.920
AMRT	2.900	2.880	2.880	2.830	2.800	2.790	2.850	2.800	2.800	2.760	2.830
ANTM	1.515	1.505	1.535	1.525	1.525	1.565	1.565	1.620	1.655	1.565	1.525
ASII	5.100	5.050	5.125	5.075	4.580	4.530	4.710	4.800	4.740	4.700	4.710
BBCA	9.800	9.700	9.375	9.525	9.550	9.500	9.600	9.750	9.475	9.375	9.425
BBNI	4.810	4.700	4.670	4.780	4.930	5.025	5.200	5.175	4.980	4.770	4.760
BBRI	4.790	4.670	4.680	4.680	4.730	4.820	4.840	4.920	4.820	4.680	4.720
BBTN	1.290	1.270	1.225	1.240	1.240	1.275	1.275	1.300	1.270	1.240	1.235
BMRI	6.275	6.275	6.275	6.200	6.200	6.375	6.350	6.575	6.325	6.025	6.050
BRPT	1.003	978	978	978	958	1.028	1.282	1.337	1.198	1.262	1.183
BUKA	120	125	120	124	122	124	127	128	130	128	130
CPIN	5.300	5.300	5.300	5.175	5.275	5.375	5.375	5.275	5.225	5.175	5.225
EXCL	2.410	2.430	2.480	2.610	2.600	2.580	2.380	2.440	2.460	2.470	2.470
ICBP	10.850	10.775	10.775	10.300	10.300	10.600	10.575	10.550	10.500	10.400	10.475
INCO	4.290	4.650	4.580	4.510	4.490	4.490	4.480	4.790	5.150	5.050	4.900
INDF	6.225	6.150	6.200	6.100	6.175	6.100	6.150	6.150	6.225	6.150	6.150
INKP	9.450	9.425	9.525	9.675	9.475	9.700	9.700	9.800	9.700	9.625	9.625
INTP	7.125	7.075	6.800	6.675	6.625	6.625	6.775	6.850	6.875	7.000	7.000
ITMG	24.500	24.800	25.350	24.650	24.500	24.100	24.200	24.075	24.350	24.250	24.325
KLBF	1.455	1.445	1.420	1.425	1.410	1.445	1.445	1.500	1.530	1.505	1.560
MDKA	2.630	2.650	2.710	2.750	2.730	2.750	2.740	2.740	2.840	2.790	2.820
MEDC	1.315	1.300	1.315	1.345	1.345	1.350	1.370	1.370	1.480	1.405	1.355
PGAS	1.505	1.500	1.520	1.520	1.480	1.485	1.495	1.515	1.575	1.565	1.590
PTBA	2.930	2.880	2.930	2.930	2.920	2.910	2.930	2.920	2.930	2.570	2.590
SMGR	4.700	4.700	4.480	4.380	4.220	4.120	4.120	4.060	3.990	3.990	3.950

TLKM	3.050	3.090	3.080	3.090	3.120	3.100	3.010	2.990	2.990	2.950	2.940
TOWR	800	795	795	780	780	750	760	760	765	745	765
UNTR	22.400	22.250	22.100	22.200	22.500	22.250	22.150	22.300	22.850	22.425	22.600
UNVR	2.600	2.540	2.560	2.650	2.700	2.680	2.700	2.710	2.700	2.910	3.060
Saham	27/05/24	28/05/24	29/05/24	30/05/24	31/05/24	03/06/24	04/06/24	05/06/24	06/06/24	07/06/24	10/06/24
ADRO	2.870	2.690	2.680	2.740	2.770	2.930	2.920	2.870	2.850	2.840	2.750
AMRT	2.800	2.880	2.800	2.760	2.650	2.800	2.790	2.720	2.780	2.760	2.800
ANTM	1.495	1.515	1.525	1.490	1.465	1.470	1.440	1.340	1.315	1.300	1.240
ASII	4.550	4.510	4.460	4.320	4.290	4.500	4.580	4.600	4.560	4.560	4.510
BBCA	9.300	9.300	9.150	9.000	9.250	9.275	9.350	9.450	9.475	9.325	9.525
BBNI	4.670	4.710	4.530	4.490	4.400	4.620	4.640	4.610	4.770	4.700	4.610
BBRI	4.550	4.530	4.410	4.380	4.340	4.530	4.450	4.400	4.500	4.350	4.400
BBTN	1.200	1.250	1.260	1.235	1.225	1.265	1.265	1.270	1.290	1.245	1.235
BMRI	5.825	5.950	5.800	5.875	5.900	6.100	6.150	6.000	6.175	6.275	6.275
BRPT	1.078	1.168	1.063	1.048	1.063	1.073	1.043	953	973	963	1.033
BUKA	140	135	130	129	130	134	136	133	136	132	124
CPIN	5.200	5.250	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.225	5.225	5.225	5.200
EXCL	2.460	2.440	2.410	2.430	2.310	2.320	2.290	2.310	2.250	2.230	2.230
ICBP	10.425	10.600	10.425	10.150	9.750	10.200	10.325	10.450	10.600	10.575	10.500
INCO	4.810	5.100	5.200	4.980	4.970	4.880	4.690	4.430	4.470	4.450	4.258
INDF	6.125	6.125	6.125	6.050	5.875	6.050	6.100	6.125	6.200	6.200	6.175
INKP	9.275	9.600	9.550	9.475	9.100	9.325	9.275	9.025	9.300	9.300	9.125
INTP	6.700	6.700	6.575	6.475	6.475	6.500	7.000	6.875	7.300	7.700	7.675
ITMG	24.250	24.300	24.375	24.950	24.975	25.225	25.400	24.850	24.600	24.750	24.425
KLBF	1.565	1.550	1.515	1.520	1.490	1.520	1.540	1.550	1.575	1.600	1.595
MDKA	2.700	2.900	2.900	2.800	2.700	2.740	2.650	2.420	2.460	2.500	2.460
MEDC	1.410	1.410	1.450	1.410	1.395	1.370	1.325	1.325	1.335	1.330	1.310
PGAS	1.580	1.635	1.610	1.635	1.580	1.590	1.620	1.585	1.605	1.590	1.435
PTBA	2.520	2.510	2.470	2.490	2.490	2.580	2.570	2.530	2.510	2.530	2.480
SMGR	3.760	3.780	3.760	3.690	3.490	3.550	3.830	3.860	3.950	4.010	4.100
TLKM	2.810	2.860	2.810	2.810	2.900	2.930	3.000	3.060	3.050	3.050	3.010
TOWR	710	725	715	720	690	690	715	705	725	725	720
UNTR	22.625	22.475	22.525	22.275	22.075	22.975	22.975	22.575	22.575	22.800	22.325
UNVR	3.260	3.280	3.010	3.110	3.120	3.080	3.130	3.070	3.080	3.010	3.070
Saham	11/06/24	12/06/24	13/06/24	14/06/24	19/06/24	20/06/24	21/06/24	24/06/24	25/06/24	26/06/24	27/06/24
ADRO	2.720	2.790	2.780	2.780	2.660	2.730	2.730	2.720	2.710	2.750	2.750
AMRT	2.740	2.730	2.720	2.720	2.710	2.720	2.700	2.740	2.720	2.730	2.700
ANTM	1.255	1.270	1.255	1.210	1.215	1.215	1.230	1.250	1.225	1.215	1.230

ASII	4.350	4.360	4.460	4.420	4.450	4.450	4.490	4.430	4.400	4.420	4.430
BBCA	9.300	9.250	9.200	9.200	9.050	9.425	9.600	9.600	9.600	9.500	9.750
BBNI	4.480	4.430	4.480	4.310	4.300	4.400	4.540	4.540	4.480	4.420	4.580
BBRI	4.340	4.350	4.310	4.180	4.100	4.270	4.440	4.400	4.380	4.370	4.460
BBTN	1.220	1.225	1.240	1.205	1.175	1.230	1.250	1.240	1.240	1.245	1.260
BMRI	6.125	5.925	5.875	5.750	5.750	5.950	6.125	6.000	5.925	5.850	6.000
BRPT	983	993	978	948	903	913	948	963	943	958	965
BUKA	124	120	124	118	119	124	129	135	132	126	134
CPIN	5.100	5.175	5.100	4.900	4.820	4.780	4.780	5.100	5.025	5.075	5.025
EXCL	2.220	2.180	2.160	2.080	2.130	2.140	2.180	2.160	2.160	2.180	2.200
ICBP	10.550	10.575	10.675	10.500	10.200	10.175	10.300	10.300	10.125	10.375	10.500
INCO	4.239	4.101	4.051	3.992	4.120	4.080	4.220	4.080	4.010	4.030	4.000
INDF	6.125	6.200	6.125	6.075	5.925	5.925	5.975	5.925	5.950	5.900	6.025
INKP	8.975	8.475	8.750	8.675	8.725	8.925	8.800	8.775	8.750	9.100	8.925
INTP	7.875	7.550	7.400	7.200	7.425	7.375	7.450	7.325	7.225	7.200	7.325
ITMG	24.100	24.300	24.200	24.050	23.875	23.900	24.250	23.900	23.600	23.800	23.750
KLBF	1.555	1.565	1.565	1.565	1.555	1.560	1.570	1.550	1.525	1.535	1.540
MDKA	2.450	2.380	2.370	2.270	2.310	2.300	2.310	2.320	2.400	2.340	2.360
MEDC	1.310	1.285	1.265	1.260	1.225	1.240	1.280	1.300	1.330	1.320	1.315
PGAS	1.435	1.400	1.440	1.420	1.410	1.430	1.505	1.530	1.555	1.545	1.540
PTBA	2.440	2.430	2.520	2.460	2.430	2.420	2.420	2.430	2.410	2.440	2.430
SMGR	3.880	3.610	3.660	3.440	3.510	3.500	3.700	3.690	3.660	3.630	3.600
TLKM	2.880	2.920	2.840	2.720	2.830	2.840	2.950	2.950	2.990	3.000	3.030
TOWR	710	695	690	675	680	680	700	675	685	685	715
UNTR	21.850	22.000	22.025	21.225	21.400	22.050	21.625	21.725	21.625	21.750	21.750
UNVR	3.060	3.060	3.060	3.200	3.070	3.040	2.990	3.010	3.010	3.010	3.080
Saham	28/06/24	01/07/24	02/07/24	03/07/24	04/07/24	05/07/24	08/07/24	09/07/24	10/07/24	11/07/24	12/07/24
ADRO	2.790	2.800	2.840	2.890	2.860	2.910	2.900	2.900	2.900	2.860	2.830
AMRT	2.750	2.730	2.750	2.760	2.760	2.780	2.830	2.860	2.900	2.940	2.930
ANTM	1.250	1.305	1.295	1.315	1.325	1.310	1.365	1.345	1.345	1.360	1.360
ASII	4.460	4.620	4.530	4.570	4.550	4.580	4.640	4.560	4.540	4.510	4.540
BBCA	9.925	9.875	9.900	10.000	9.825	9.950	10.050	10.075	10.100	10.075	10.075
BBNI	4.660	4.710	4.710	4.650	4.710	4.700	4.670	4.860	4.820	4.870	5.025
BBRI	4.600	4.630	4.570	4.600	4.790	4.800	4.750	4.870	4.850	4.840	4.900
BBTN	1.265	1.275	1.275	1.265	1.285	1.280	1.310	1.295	1.285	1.295	1.360
BMRI	6.150	6.250	6.200	6.225	6.250	6.425	6.225	6.375	6.375	6.400	6.425
BRPT	990	1.130	1.175	1.225	1.260	1.220	1.120	1.110	1.110	1.110	1.130
BUKA	139	135	134	130	135	137	141	140	133	136	133

CPIN	5.075	5.100	5.075	5.150	5.250	5.275	5.275	5.300	5.425	5.525	5.550
EXCL	2.160	2.180	2.190	2.170	2.210	2.180	2.210	2.270	2.270	2.270	2.280
ICBP	10.300	10.300	10.250	10.275	10.225	10.275	10.400	10.325	10.300	10.300	10.375
INCO	4.220	4.200	4.100	4.030	4.040	4.040	4.070	4.000	3.980	3.800	3.750
INDF	6.075	6.100	6.100	6.100	6.075	6.125	6.200	5.950	6.000	5.925	5.950
INKP	8.900	9.050	9.000	9.150	8.975	8.850	8.800	8.875	8.725	8.700	8.450
INTP	7.250	7.350	7.500	7.650	7.450	7.450	7.650	7.600	7.325	7.400	7.500
ITMG	23.900	24.275	25.000	25.800	26.150	26.150	26.000	25.525	25.650	25.500	25.550
KLBF	1.525	1.505	1.440	1.455	1.470	1.490	1.560	1.550	1.530	1.565	1.560
MDKA	2.380	2.460	2.460	2.440	2.470	2.440	2.480	2.440	2.420	2.400	2.400
MEDC	1.335	1.340	1.365	1.335	1.390	1.390	1.365	1.345	1.340	1.330	1.315
PGAS	1.540	1.545	1.590	1.600	1.600	1.610	1.625	1.515	1.520	1.560	1.580
PTBA	2.450	2.500	2.490	2.500	2.530	2.540	2.550	2.530	2.540	2.550	2.530
SMGR	3.730	3.920	3.960	4.040	3.940	3.950	4.200	4.180	4.050	4.010	4.090
TLKM	3.130	3.090	3.040	3.030	2.960	3.020	3.080	3.080	3.160	3.180	3.220
TOWR	735	730	730	745	745	735	750	785	780	785	810
UNTR	21.975	22.125	22.300	23.400	23.700	23.800	24.000	23.675	23.550	23.500	23.500
UNVR	3.020	2.960	2.970	2.940	2.920	2.910	3.050	3.000	2.960	2.900	2.920
Saham	15/07/24	16/07/24	17/07/24	18/07/24	19/07/24	22/07/24	23/07/24	24/07/24	25/07/24	26/07/24	29/07/24
ADRO	2.870	2.870	2.900	3.030	3.100	3.190	3.130	3.170	3.130	3.180	3.180
AMRT	2.920	2.870	2.860	2.880	2.880	2.880	2.870	2.850	2.860	2.850	2.840
ANTM	1.350	1.340	1.380	1.375	1.350	1.340	1.315	1.310	1.280	1.295	1.310
ASII	4.470	4.380	4.460	4.540	4.530	4.520	4.450	4.530	4.490	4.610	4.610
BBCA	10.050	9.950	9.800	10.100	10.125	10.100	10.175	10.075	10.300	10.325	10.250
BBNI	5.025	4.980	5.000	5.075	5.100	5.100	5.050	5.100	5.025	5.000	5.025
BBRI	4.820	4.730	4.760	4.890	4.900	4.910	4.790	4.780	4.700	4.760	4.780
BBTN	1.360	1.380	1.415	1.390	1.370	1.370	1.360	1.355	1.325	1.310	1.310
BMRI	6.350	6.350	6.450	6.550	6.525	6.700	6.625	6.475	6.575	6.550	6.475
BRPT	1.105	1.095	1.055	1.080	1.055	1.055	1.065	1.065	1.035	1.065	1.090
BUKA	131	130	130	129	126	127	127	120	121	118	118
CPIN	5.500	5.425	5.475	5.550	5.475	5.475	5.400	5.400	5.425	5.300	5.175
EXCL	2.240	2.240	2.240	2.240	2.180	2.200	2.250	2.210	2.190	2.180	2.170
ICBP	10.575	10.475	10.750	10.750	10.800	10.900	10.725	10.800	10.850	10.850	10.825
INCO	3.690	3.800	3.860	3.830	3.840	3.780	3.740	3.740	3.690	3.740	3.760
INDF	5.975	5.950	6.050	6.075	6.075	6.025	6.100	6.000	6.100	6.125	6.075
INKP	8.625	8.650	8.525	8.500	8.500	8.450	8.450	8.200	8.050	8.075	8.050
INTP	7.375	7.350	7.350	7.350	7.350	7.250	7.250	7.275	7.325	7.275	7.200
ITMG	25.500	25.950	25.800	26.175	26.525	27.350	26.650	26.350	26.050	26.400	26.175

KLBF	1.560	1.565	1.570	1.570	1.575	1.575	1.575	1.575	1.590	1.575	1.560
MDKA	2.320	2.390	2.420	2.420	2.340	2.390	2.380	2.410	2.430	2.390	2.400
MEDC	1.285	1.295	1.290	1.315	1.285	1.305	1.285	1.270	1.270	1.325	1.310
PGAS	1.580	1.610	1.620	1.615	1.595	1.615	1.595	1.585	1.555	1.580	1.605
PTBA	2.520	2.530	2.540	2.620	2.630	2.680	2.650	2.620	2.610	2.660	2.670
SMGR	4.060	4.060	4.070	4.080	4.060	4.120	4.060	4.060	3.980	4.010	3.990
TLKM	3.160	3.100	3.250	3.210	3.140	3.100	3.160	3.060	3.090	3.100	3.050
TOWR	800	790	795	795	780	780	795	785	790	790	785
UNTR	23.750	23.800	23.800	24.350	24.650	25.300	24.850	24.825	24.900	24.975	24.675
UNVR	2.930	2.810	2.860	2.800	2.800	2.740	2.730	2.720	2.490	2.490	2.460
Saham	30/07/24	31/07/24	01/08/24	02/08/24	05/08/24	06/08/24	07/08/24	08/08/24	09/08/24	12/08/24	13/08/24
ADRO	3.230	3.220	3.250	3.320	3.090	3.180	3.230	3.190	3.180	3.240	3.230
AMRT	2.840	2.840	2.820	2.710	2.700	2.740	2.780	2.760	2.830	2.800	2.830
ANTM	1.300	1.315	1.345	1.345	1.285	1.295	1.295	1.270	1.285	1.310	1.310
ASII	4.540	4.720	4.740	4.690	4.560	4.610	4.630	4.740	4.760	4.760	4.760
BBCA	10.175	10.275	10.375	10.200	9.875	10.000	10.100	10.225	10.150	10.200	10.300
BBNI	4.950	4.970	5.075	5.100	4.960	5.025	5.000	5.025	5.125	5.125	5.175
BBRI	4.670	4.670	4.750	4.710	4.530	4.600	4.620	4.660	4.670	4.680	4.720
BBTN	1.310	1.315	1.340	1.320	1.245	1.275	1.270	1.260	1.265	1.280	1.310
BMRI	6.475	6.400	6.750	6.800	6.575	6.625	6.775	6.800	6.850	6.900	7.000
BRPT	1.075	1.090	1.120	1.090	1.015	1.015	1.045	1.035	1.045	1.050	1.050
BUKA	115	118	118	118	109	111	116	119	119	126	125
CPIN	5.200	5.225	5.250	5.250	5.150	5.100	5.300	5.250	5.175	5.150	5.150
EXCL	2.170	2.170	2.170	2.170	2.080	2.190	2.170	2.140	2.160	2.180	2.190
ICBP	10.900	10.925	11.000	11.175	10.900	11.000	11.050	10.975	11.200	11.000	11.175
INCO	3.680	3.740	3.830	3.770	3.630	3.650	3.650	3.610	3.680	3.850	3.870
INDF	6.050	6.125	6.150	6.100	6.050	6.100	6.125	6.225	6.275	6.250	6.325
INKP	8.225	8.350	8.100	8.250	7.875	7.900	8.200	7.900	7.925	8.075	8.150
INTP	7.225	7.250	7.250	7.225	7.200	7.125	7.025	6.900	6.900	6.975	7.075
ITMG	26.350	26.300	26.625	26.975	25.625	25.525	25.800	25.825	25.850	26.475	26.825
KLBF	1.565	1.590	1.650	1.640	1.630	1.645	1.650	1.655	1.665	1.670	1.665
MDKA	2.440	2.460	2.440	2.350	2.190	2.200	2.200	2.180	2.210	2.290	2.320
MEDC	1.295	1.320	1.340	1.325	1.255	1.270	1.275	1.285	1.295	1.330	1.350
PGAS	1.605	1.600	1.590	1.585	1.530	1.535	1.555	1.565	1.570	1.585	1.590
PTBA	2.640	2.680	2.670	2.720	2.560	2.590	2.610	2.590	2.580	2.650	2.660
SMGR	3.900	3.910	3.850	3.860	3.780	3.790	3.780	3.750	3.770	3.840	4.000
TLKM	2.880	2.880	2.880	2.850	2.790	2.790	2.820	2.850	2.830	2.870	2.850
TOWR	785	795	820	835	800	815	825	825	835	820	835

UNTR	25.000	25.800	25.550	25.650	24.425	24.150	24.725	24.625	24.700	25.200	25.025
UNVR	2.430	2.440	2.500	2.430	2.410	2.460	2.480	2.460	2.460	2.460	2.450
Saham	14/08/24	15/08/24	16/08/24	19/08/24	20/08/24	21/08/24	22/08/24	23/08/24	26/08/24	27/08/24	28/08/24
ADRO	3.220	3.210	3.280	3.280	3.270	3.260	3.360	3.470	3.490	3.520	3.530
AMRT	2.850	2.850	2.850	2.860	2.870	2.910	2.890	2.850	2.810	2.860	2.870
ANTM	1.305	1.385	1.460	1.470	1.475	1.470	1.440	1.450	1.480	1.470	1.450
ASII	4.890	4.890	4.970	5.025	5.125	5.075	5.000	5.100	5.150	5.150	5.025
BBCA	10.200	10.225	10.325	10.375	10.425	10.425	10.325	10.325	10.325	10.200	10.350
BBNI	5.275	5.250	5.300	5.350	5.475	5.450	5.275	5.450	5.525	5.400	5.375
BBRI	4.820	4.830	4.830	4.820	4.950	5.100	5.050	5.150	5.300	5.175	5.150
BBTN	1.305	1.300	1.305	1.315	1.365	1.350	1.320	1.370	1.435	1.400	1.420
BMRI	7.075	7.025	7.075	7.150	7.200	7.250	7.050	7.050	7.050	7.025	7.225
BRPT	1.125	1.105	1.105	1.120	1.125	1.100	1.100	1.115	1.125	1.110	1.190
BUKA	123	120	120	119	123	122	118	117	117	118	118
CPIN	5.175	5.200	5.150	5.000	5.100	5.050	5.075	5.025	5.000	5.075	5.000
EXCL	2.260	2.220	2.240	2.240	2.320	2.290	2.210	2.260	2.230	2.240	2.240
ICBP	11.350	11.275	11.375	11.400	11.425	11.450	11.350	11.475	11.400	11.425	11.400
INCO	3.810	3.830	3.860	3.810	3.860	3.830	3.760	3.800	3.810	3.770	3.760
INDF	6.500	6.475	6.525	6.450	6.525	6.625	6.650	6.700	6.850	6.800	6.825
INKP	8.350	8.275	8.350	8.550	8.475	8.450	8.475	8.675	8.750	8.650	8.600
INTP	7.100	7.025	7.075	7.275	7.275	7.175	7.150	7.150	7.050	7.050	7.075
ITMG	26.225	26.200	26.425	26.475	26.400	26.675	26.725	26.675	27.000	27.000	27.225
KLBF	1.680	1.670	1.650	1.610	1.700	1.730	1.725	1.720	1.730	1.740	1.725
MDKA	2.360	2.340	2.300	2.340	2.340	2.350	2.290	2.320	2.470	2.450	2.480
MEDC	1.355	1.335	1.335	1.305	1.310	1.285	1.275	1.290	1.300	1.300	1.285
PGAS	1.620	1.605	1.600	1.635	1.635	1.615	1.630	1.690	1.680	1.580	1.575
PTBA	2.720	2.700	2.730	2.710	2.720	2.710	2.720	2.760	2.770	2.780	2.780
SMGR	4.060	4.010	4.050	4.130	4.160	4.070	4.000	4.040	4.010	3.970	4.020
TLKM	2.860	2.870	2.960	2.930	2.980	2.970	2.920	2.950	2.980	2.990	2.980
TOWR	840	825	815	800	810	815	805	810	815	825	830
UNTR	25.050	24.800	25.075	25.100	25.175	25.150	26.225	26.925	26.950	27.250	27.700
UNVR	2.430	2.380	2.390	2.360	2.370	2.360	2.350	2.350	2.350	2.290	2.250
Saham	29/08/24	30/08/24	02/09/24	03/09/24	04/09/24	05/09/24	06/09/24	09/09/24	10/09/24	11/09/24	12/09/24
ADRO	3.520	3.560	3.610	3.600	3.560	3.550	3.470	3.490	3.490	3.520	3.850
AMRT	2.850	2.900	2.890	2.870	2.900	2.890	2.920	2.950	3.040	3.120	3.220
ANTM	1.410	1.390	1.395	1.370	1.345	1.345	1.335	1.320	1.320	1.315	1.345
ASII	5.075	5.100	5.200	5.125	5.050	5.075	5.050	5.025	5.025	5.025	5.025
BBCA	10.225	10.325	10.275	10.175	10.300	10.250	10.300	10.275	10.350	10.425	10.475

BBNI	5.300	5.350	5.350	5.375	5.350	5.450	5.650	5.725	5.700	5.650	5.600
BBRI	5.125	5.150	5.175	5.175	5.100	5.150	5.225	5.175	5.250	5.175	5.175
BBTN	1.390	1.410	1.395	1.385	1.365	1.405	1.405	1.400	1.425	1.445	1.440
BMRI	7.100	7.125	7.200	7.075	7.175	7.175	7.250	7.250	7.250	7.375	7.300
BRPT	1.140	1.145	1.120	1.105	1.110	1.095	1.085	1.090	1.100	1.190	1.150
BUKA	117	117	119	118	115	115	115	114	114	114	117
CPIN	4.950	4.860	4.850	4.850	4.830	4.850	4.790	4.800	4.830	4.760	4.850
EXCL	2.230	2.230	2.270	2.270	2.230	2.360	2.330	2.250	2.270	2.270	2.290
ICBP	11.400	11.475	11.500	11.375	11.400	11.650	11.450	11.600	11.575	11.575	11.475
INCO	3.720	3.840	3.800	3.750	3.690	3.670	3.680	3.650	3.630	3.630	3.690
INDF	6.800	6.850	6.725	6.775	6.700	6.975	7.025	6.925	7.050	7.000	7.150
INKP	8.350	8.100	8.100	8.100	8.125	8.300	8.150	8.425	8.550	8.350	8.400
INTP	7.050	6.900	7.050	7.000	6.800	6.825	6.750	6.800	6.800	6.800	6.775
ITMG	27.175	27.225	27.675	27.800	27.500	27.275	27.225	27.225	26.100	26.000	26.375
KLBF	1.700	1.650	1.680	1.680	1.730	1.690	1.710	1.740	1.740	1.720	1.740
MDKA	2.400	2.360	2.370	2.360	2.280	2.280	2.280	2.260	2.260	2.260	2.300
MEDC	1.265	1.255	1.265	1.255	1.210	1.245	1.230	1.215	1.205	1.195	1.240
PGAS	1.550	1.540	1.545	1.555	1.525	1.530	1.515	1.510	1.475	1.485	1.495
PTBA	2.780	2.730	2.820	2.800	2.760	2.750	2.710	2.680	2.670	2.660	2.720
SMGR	4.020	4.010	4.090	4.030	3.980	4.030	4.020	4.000	4.000	3.970	3.960
TLKM	3.030	3.060	3.140	3.080	3.080	3.020	3.040	3.030	3.030	3.040	3.050
TOWR	830	835	835	815	815	835	840	840	880	860	860
UNTR	27.325	27.050	27.900	27.775	27.650	27.525	27.050	27.250	26.700	26.225	26.350
UNVR	2.240	2.270	2.290	2.250	2.240	2.220	2.220	2.190	2.210	2.190	2.220
Saham	13/09/24	17/09/24	18/09/24	19/09/24	20/09/24	23/09/24	24/09/24	25/09/24	26/09/24	27/09/24	30/09/24
ADRO	3.670	3.760	3.650	3.660	3.690	3.700	3.740	3.690	3.780	3.910	3.810
AMRT	3.150	3.150	3.160	3.120	3.120	3.220	3.330	3.250	3.280	3.200	3.160
ANTM	1.335	1.380	1.365	1.375	1.370	1.395	1.410	1.440	1.425	1.470	1.480
ASII	5.075	5.075	5.250	5.275	5.225	5.225	5.275	5.225	5.250	5.100	5.050
BBCA	10.425	10.500	10.625	10.900	10.775	10.950	10.800	10.850	10.700	10.650	10.325
BBNI	5.625	5.650	5.700	5.825	5.750	5.800	5.800	5.600	5.600	5.450	5.350
BBRI	5.300	5.300	5.350	5.400	5.375	5.500	5.525	5.325	5.050	5.100	4.950
BBTN	1.430	1.445	1.485	1.535	1.530	1.530	1.515	1.445	1.465	1.460	1.450
BMRI	7.275	7.425	7.400	7.400	7.300	7.450	7.425	7.200	7.175	7.050	6.925
BRPT	1.140	1.145	1.140	1.195	1.065	1.075	1.120	1.105	1.105	1.090	1.050
BUKA	118	117	115	115	116	116	115	121	121	122	121
CPIN	4.800	4.960	4.940	5.050	5.000	4.960	4.920	4.920	4.880	4.800	4.700
EXCL	2.320	2.290	2.280	2.300	2.280	2.300	2.290	2.310	2.350	2.310	2.290

ICBP	11.325	11.400	11.500	11.700	12.000	12.200	12.425	12.450	12.775	12.650	12.325
INCO	3.670	3.720	3.680	3.690	3.700	3.750	3.790	3.970	4.020	4.030	4.080
INDF	7.100	7.100	7.075	7.075	7.150	7.100	7.175	7.175	7.225	7.175	7.050
INKP	8.375	8.275	8.325	8.325	8.225	8.300	8.400	8.500	8.475	8.525	8.650
INTP	6.825	6.825	6.800	6.825	6.900	6.800	6.775	7.000	6.900	6.850	6.800
ITMG	26.200	25.850	25.925	26.000	25.900	26.175	26.900	26.525	26.500	26.500	26.475
KLBF	1.705	1.705	1.750	1.730	1.720	1.735	1.745	1.740	1.740	1.735	1.725
MDKA	2.290	2.300	2.280	2.270	2.260	2.290	2.340	2.450	2.590	2.700	2.720
MEDC	1.225	1.230	1.230	1.255	1.265	1.255	1.315	1.335	1.315	1.300	1.265
PGAS	1.495	1.495	1.500	1.480	1.490	1.490	1.485	1.470	1.480	1.470	1.435
PTBA	2.730	2.800	2.780	2.780	2.950	3.120	3.100	3.080	3.110	3.140	3.080
SMGR	3.950	3.960	3.910	3.890	3.910	3.830	3.820	3.870	3.900	3.850	3.790
TLKM	3.110	3.090	3.120	3.140	3.150	3.170	3.160	3.190	3.170	3.050	2.990
TOWR	860	845	800	855	840	845	855	855	855	855	855
UNTR	26.350	26.675	26.725	26.625	26.925	27.125	27.375	27.450	27.300	27.700	27.150
UNVR	2.200	2.180	2.210	2.200	2.170	2.210	2.260	2.300	2.300	2.270	2.210
Saham	01/10/24	02/10/24	03/10/24	04/10/24	07/10/24	08/10/24	09/10/24	10/10/24	11/10/24	14/10/24	15/10/24
ADRO	3.920	3.870	3.830	3.810	3.890	3.800	3.820	3.820	3.870	3.870	3.880
AMRT	3.190	3.130	3.150	3.150	3.160	3.140	3.140	3.140	3.170	3.200	3.280
ANTM	1.500	1.535	1.535	1.525	1.545	1.525	1.515	1.535	1.565	1.630	1.600
ASII	5.175	5.150	5.250	5.150	5.100	5.225	5.075	5.125	5.075	4.930	4.930
BBCA	10.550	10.500	10.450	10.475	10.300	10.400	10.425	10.500	10.375	10.500	10.625
BBNI	5.375	5.350	5.375	5.325	5.200	5.350	5.325	5.325	5.375	5.425	5.500
BBRI	5.075	4.940	4.920	4.860	4.820	5.000	4.930	4.860	4.900	4.900	4.920
BBTN	1.465	1.415	1.390	1.365	1.385	1.410	1.390	1.390	1.450	1.480	1.490
BMRI	7.050	6.975	7.050	6.950	6.875	7.075	6.950	6.950	6.950	6.925	7.050
BRPT	1.070	1.030	1.015	1.010	1.010	1.010	1.000	990	995	1.015	1.025
BUKA	120	120	116	115	144	147	139	129	136	131	133
CPIN	4.720	4.730	4.740	4.760	4.840	4.850	4.850	4.890	4.860	4.950	4.970
EXCL	2.260	2.200	2.260	2.250	2.260	2.270	2.300	2.320	2.310	2.290	2.290
ICBP	12.450	12.200	12.000	12.125	12.000	12.300	12.075	12.050	12.250	12.350	12.575
INCO	4.220	4.300	4.320	4.300	4.400	4.130	4.150	4.140	4.160	4.210	4.170
INDF	7.175	7.075	7.100	7.050	6.925	7.000	6.925	7.025	7.000	7.050	7.200
INKP	8.850	8.825	8.850	8.825	8.775	8.525	8.350	8.250	8.400	8.325	8.275
INTP	6.825	6.800	6.925	6.825	6.950	6.900	6.875	6.900	7.225	7.300	7.250
ITMG	26.350	26.025	26.100	25.975	26.325	26.050	26.050	26.025	25.925	25.950	26.150
KLBF	1.740	1.725	1.740	1.740	1.730	1.700	1.670	1.650	1.720	1.715	1.750
MDKA	2.690	2.730	2.690	2.680	2.710	2.580	2.550	2.560	2.540	2.530	2.510

MEDC	1.285	1.400	1.370	1.420	1.420	1.370	1.365	1.350	1.355	1.325	1.290
PGAS	1.450	1.440	1.460	1.500	1.505	1.505	1.505	1.505	1.520	1.545	1.530
PTBA	3.070	3.050	3.060	2.990	3.100	3.080	3.050	3.020	3.030	3.100	3.100
SMGR	3.880	3.900	4.040	4.030	4.030	4.020	4.010	4.050	4.310	4.140	4.220
TLKM	3.020	2.920	2.890	2.880	2.900	2.990	2.960	2.950	2.940	2.900	2.940
TOWR	870	855	845	850	845	840	840	840	840	815	825
UNTR	27.450	27.250	27.225	27.275	27.075	26.425	26.600	25.900	26.150	26.025	25.775
UNVR	2.210	2.170	2.190	2.170	2.270	2.310	2.280	2.280	2.270	2.320	2.350
Saham	16/10/24	17/10/24	18/10/24	21/10/24	22/10/24	23/10/24	24/10/24	25/10/24	28/10/24	29/10/24	30/10/24
ADRO	3.850	3.900	3.780	3.740	3.730	3.690	3.680	3.660	3.680	3.630	3.640
AMRT	3.280	3.330	3.360	3.370	3.440	3.560	3.550	3.480	3.570	3.500	3.450
ANTM	1.570	1.620	1.625	1.690	1.670	1.650	1.620	1.585	1.610	1.615	1.630
ASII	4.960	4.950	4.920	5.100	5.275	5.300	5.275	5.225	5.250	5.125	5.200
BBCA	10.475	10.725	10.750	10.675	10.500	10.650	10.700	10.750	10.600	10.500	10.350
BBNI	5.475	5.500	5.650	5.625	5.650	5.675	5.625	5.650	5.500	5.300	5.225
BBRI	4.950	4.980	4.970	4.990	4.900	4.860	4.820	4.770	4.760	4.700	4.710
BBTN	1.500	1.505	1.500	1.490	1.470	1.480	1.495	1.470	1.450	1.425	1.405
BMRI	7.000	7.225	7.175	7.200	7.075	7.075	6.975	7.050	6.825	6.825	6.750
BRPT	1.000	1.030	1.020	1.015	1.045	1.040	1.020	1.010	1.000	1.000	995
BUKA	135	133	132	135	134	133	140	135	131	131	130
CPIN	5.050	5.000	5.100	5.050	4.990	5.075	5.150	5.150	5.125	5.275	5.125
EXCL	2.300	2.270	2.290	2.300	2.280	2.260	2.260	2.270	2.250	2.280	2.260
ICBP	12.500	12.500	12.800	12.500	12.525	12.600	12.525	12.650	12.650	12.575	12.450
INCO	4.130	4.120	4.120	4.250	4.260	4.200	4.120	4.070	4.020	3.990	3.870
INDF	7.175	7.175	7.425	7.400	7.425	7.500	7.525	7.500	7.525	7.575	7.475
INKP	8.225	8.250	8.225	8.200	8.175	8.100	8.050	8.025	8.175	8.225	8.125
INTP	7.400	7.900	7.825	7.675	7.825	7.800	7.725	7.600	7.475	7.450	7.300
ITMG	25.850	25.950	25.925	25.875	25.925	25.675	25.675	25.525	25.525	25.450	25.150
KLBF	1.730	1.690	1.715	1.660	1.680	1.675	1.645	1.620	1.630	1.615	1.605
MDKA	2.530	2.550	2.520	2.560	2.570	2.530	2.530	2.450	2.420	2.360	2.390
MEDC	1.305	1.295	1.305	1.320	1.345	1.340	1.345	1.305	1.245	1.235	1.285
PGAS	1.545	1.535	1.525	1.545	1.545	1.550	1.530	1.500	1.500	1.495	1.505
PTBA	3.080	3.060	3.050	3.020	3.040	2.950	2.920	2.880	2.870	2.850	2.840
SMGR	4.330	4.570	4.520	4.410	4.310	4.280	4.290	4.390	4.140	4.110	3.910
TLKM	3.000	3.040	3.100	3.100	3.010	2.940	2.900	2.910	2.920	2.900	2.900
TOWR	820	810	810	815	810	800	805	795	775	785	790
UNTR	26.325	26.725	26.725	26.725	27.075	27.025	26.875	26.800	26.800	26.350	26.425
UNVR	2.440	2.370	2.330	2.330	2.320	2.330	2.130	2.100	2.020	2.020	1.960

Saham	31/10/24	01/11/24	04/11/24	05/11/24	06/11/24	07/11/24	08/11/24	11/11/24	12/11/24	13/11/24	14/11/24
ADRO	3.620	3.790	3.930	4.040	4.010	3.920	3.830	3.740	3.820	3.920	3.830
AMRT	3.320	3.240	3.290	3.290	3.130	3.130	3.130	3.110	3.150	2.950	2.950
ANTM	1.600	1.520	1.525	1.575	1.540	1.575	1.585	1.530	1.565	1.500	1.480
ASII	5.100	5.075	5.125	5.175	5.050	5.000	4.960	4.970	4.970	5.025	4.950
BBCA	10.250	10.425	10.375	10.500	10.450	10.175	10.075	10.050	10.150	10.150	10.100
BBNI	5.250	5.200	5.300	5.400	5.125	5.025	4.980	4.990	4.930	4.960	4.950
BBRI	4.800	4.700	4.720	4.710	4.600	4.550	4.520	4.460	4.500	4.580	4.500
BBTN	1.405	1.415	1.380	1.370	1.330	1.340	1.325	1.295	1.300	1.330	1.305
BMRI	6.700	6.650	6.750	6.925	6.550	6.425	6.325	6.350	6.375	6.425	6.375
BRPT	995	985	970	965	930	890	940	930	905	890	885
BUKA	128	125	120	117	118	118	118	120	118	119	124
CPIN	5.250	4.890	4.980	4.900	5.075	4.890	4.860	4.760	4.800	4.870	4.880
EXCL	2.250	2.250	2.240	2.230	2.220	2.210	2.210	2.140	2.130	2.150	2.160
ICBP	12.325	12.100	12.325	12.600	12.150	12.075	12.100	11.950	11.850	11.850	11.450
INCO	3.820	3.800	3.770	3.840	3.730	3.730	3.820	3.700	3.680	3.740	3.810
INDF	7.600	7.300	7.450	7.875	7.800	7.900	7.700	7.800	7.850	7.725	7.700
INKP	8.075	7.625	7.325	7.275	7.375	7.400	7.300	7.100	7.125	7.200	7.100
INTP	7.200	7.200	6.875	6.950	6.825	6.750	6.825	6.975	7.050	6.925	6.950
ITMG	25.075	25.500	25.125	25.375	25.250	25.425	25.250	25.150	25.700	26.200	26.300
KLBF	1.615	1.570	1.590	1.600	1.590	1.570	1.540	1.510	1.500	1.500	1.450
MDKA	2.420	2.350	2.320	2.300	2.270	2.270	2.240	2.200	2.180	2.240	2.180
MEDC	1.280	1.265	1.275	1.265	1.205	1.225	1.230	1.210	1.180	1.185	1.145
PGAS	1.565	1.530	1.510	1.515	1.515	1.560	1.530	1.495	1.525	1.505	1.480
PTBA	2.960	2.920	2.870	2.890	2.860	2.830	2.800	2.770	2.870	2.810	2.770
SMGR	3.950	3.810	3.610	3.630	3.650	3.660	3.630	3.550	3.600	3.690	3.630
TLKM	2.820	2.780	2.800	2.770	2.740	2.760	2.750	2.690	2.600	2.580	2.530
TOWR	800	800	785	785	770	780	755	750	740	735	725
UNTR	27.450	27.250	27.350	27.000	27.200	27.225	27.450	26.100	26.725	26.400	25.975
UNVR	1.965	1.955	1.870	1.780	1.755	1.735	1.760	1.740	1.825	1.800	1.770
Saham	15/11/24	18/11/24	19/11/24	20/11/24	21/11/24	22/11/24	25/11/24	26/11/24	28/11/24	29/11/24	02/12/24
ADRO	3.920	3.700	3.710	3.690	3.680	3.750	3.770	3.670	2.760	2.080	2.310
AMRT	2.880	2.920	2.960	2.910	2.890	2.890	2.980	2.900	2.870	2.850	2.870
ANTM	1.400	1.395	1.475	1.470	1.490	1.450	1.485	1.450	1.420	1.430	1.410
ASII	4.940	4.930	4.970	5.000	4.890	4.910	5.175	5.150	5.125	5.100	4.940
BBCA	10.175	10.000	9.925	10.075	9.850	9.850	10.175	10.000	10.000	10.000	9.750
BBNI	4.910	4.870	4.850	4.850	4.720	4.840	4.990	4.950	5.025	4.980	4.710
BBRI	4.470	4.350	4.360	4.330	4.250	4.400	4.470	4.400	4.330	4.250	4.170

BBTN	1.290	1.260	1.280	1.270	1.245	1.260	1.290	1.295	1.290	1.285	1.220
BMRI	6.350	6.325	6.250	6.225	6.150	6.250	6.575	6.400	6.450	6.150	6.000
BRPT	855	845	850	840	800	800	870	895	890	855	810
BUKA	119	119	121	122	119	120	122	122	123	122	122
CPIN	4.790	4.760	4.750	4.710	4.660	4.700	4.680	4.670	4.750	4.670	4.720
EXCL	2.140	2.150	2.180	2.170	2.210	2.180	2.190	2.180	2.180	2.220	2.230
ICBP	11.675	11.975	11.900	11.800	11.800	12.000	11.950	11.975	11.900	11.900	11.850
INCO	3.820	3.690	3.710	3.720	3.680	3.660	3.670	3.650	3.620	3.600	3.550
INDF	7.725	7.725	7.800	7.800	7.625	7.475	7.600	7.650	7.650	7.550	7.550
INKP	7.100	7.200	7.150	7.125	7.100	7.100	7.225	7.175	7.400	7.250	7.225
INTP	6.950	6.900	7.000	6.875	6.875	7.000	6.825	6.875	6.900	6.850	6.850
ITMG	26.500	26.850	26.800	26.700	27.375	27.950	27.600	27.425	27.300	26.650	26.900
KLBF	1.420	1.435	1.425	1.465	1.450	1.470	1.500	1.480	1.495	1.500	1.475
MDKA	2.100	2.010	2.080	2.150	2.100	2.050	2.030	2.000	1.930	1.840	1.840
MEDC	1.115	1.065	1.090	1.140	1.145	1.145	1.170	1.125	1.125	1.090	1.050
PGAS	1.485	1.465	1.505	1.490	1.495	1.495	1.570	1.535	1.540	1.520	1.570
PTBA	2.750	2.720	2.770	2.740	2.720	2.770	2.800	2.760	2.790	2.700	2.670
SMGR	3.540	3.550	3.680	3.620	3.600	3.590	3.650	3.600	3.610	3.500	3.420
TLKM	2.540	2.590	2.780	2.680	2.770	2.750	2.740	2.710	2.720	2.710	2.680
TOWR	720	710	720	720	720	720	705	705	705	705	690
UNTR	26.550	25.850	26.350	26.425	26.675	27.000	27.600	27.500	27.375	26.775	27.400
UNVR	1.845	1.820	1.805	1.805	1.740	1.795	1.915	1.870	1.885	1.865	1.875
Saham	03/12/24	04/12/24	05/12/24	06/12/24	09/12/24	10/12/24	11/12/24	12/12/24	13/12/24	16/12/24	17/12/24
ADRO	2.360	2.360	2.340	2.300	2.680	2.730	2.610	2.530	2.580	2.600	2.510
AMRT	2.900	3.020	2.990	3.070	2.940	3.050	2.970	2.940	2.960	2.970	2.850
ANTM	1.450	1.465	1.490	1.485	1.490	1.625	1.600	1.615	1.585	1.560	1.510
ASII	5.125	5.225	5.200	5.150	5.225	5.225	5.250	5.100	5.125	5.125	4.980
BBCA	10.200	10.200	10.250	10.075	10.350	10.350	10.425	10.175	10.050	10.100	9.900
BBNI	4.780	4.950	4.820	4.860	5.000	5.100	5.075	4.880	4.730	4.640	4.470
BBRI	4.240	4.350	4.260	4.310	4.390	4.360	4.380	4.260	4.170	4.250	4.150
BBTN	1.205	1.220	1.210	1.210	1.235	1.235	1.250	1.230	1.210	1.200	1.170
BMRI	6.275	6.375	6.150	6.225	6.375	6.300	6.300	6.125	6.025	6.075	5.950
BRPT	865	925	930	955	935	935	910	900	890	880	885
BUKA	125	123	121	123	129	130	130	128	128	124	125
CPIN	4.740	4.980	4.930	4.910	4.910	4.930	4.990	4.950	4.950	4.880	4.840
EXCL	2.240	2.230	2.250	2.310	2.300	2.290	2.240	2.260	2.270	2.270	2.280
ICBP	11.925	11.800	11.900	11.825	11.775	11.725	11.725	11.600	11.850	11.800	11.525
INCO	3.510	3.680	3.640	3.640	3.620	3.760	3.750	3.900	3.950	3.850	3.760

INDF	7.775	7.850	7.875	7.925	8.200	8.150	8.200	8.200	8.175	8.125	8.050
INKP	7.250	7.300	7.300	7.125	7.125	7.250	7.200	7.200	7.150	7.175	7.000
INTP	6.900	6.975	6.900	6.900	6.975	7.000	7.200	7.300	7.350	7.350	7.350
ITMG	27.100	27.500	27.450	27.700	27.850	27.875	28.200	28.025	27.850	27.750	27.250
KLBF	1.480	1.485	1.505	1.465	1.485	1.505	1.505	1.455	1.445	1.440	1.400
MDKA	1.860	1.930	1.920	1.910	1.920	1.990	1.985	1.945	1.925	1.900	1.840
MEDC	1.070	1.130	1.125	1.150	1.135	1.150	1.140	1.120	1.090	1.070	1.045
PGAS	1.585	1.595	1.570	1.625	1.665	1.590	1.605	1.615	1.605	1.575	1.525
PTBA	2.700	2.710	2.740	2.730	2.750	2.830	2.800	2.800	2.780	2.740	2.670
SMGR	3.290	3.440	3.370	3.280	3.310	3.310	3.440	3.380	3.400	3.360	3.290
TLKM	2.820	2.840	2.770	2.760	2.740	2.770	2.860	2.820	2.790	2.660	2.620
TOWR	690	710	720	710	730	720	715	685	690	680	680
UNTR	27.150	27.625	27.625	27.950	28.500	28.200	27.775	27.950	28.125	28.025	26.250
UNVR	1.875	1.910	1.875	1.870	1.895	2.000	1.945	1.905	1.870	1.825	1.760
Saham	18/12/24	19/12/24	20/12/24	23/12/24	24/12/24	27/12/24	30/12/24				
ADRO	2.590	2.540	2.550	2.540	2.510	2.540	2.430				
AMRT	2.810	2.810	2.780	2.940	2.780	2.800	2.850				
ANTM	1.515	1.470	1.420	1.455	1.435	1.525	1.525				
ASII	5.000	4.880	4.870	4.950	4.880	4.930	4.900				
BBCA	9.800	9.675	9.650	9.775	9.750	9.800	9.675				
BBNI	4.430	4.310	4.260	4.380	4.380	4.360	4.350				
BBRI	4.150	4.090	4.060	4.210	4.200	4.100	4.080				
BBTN	1.155	1.110	1.125	1.140	1.130	1.135	1.140				
BMRI	5.825	5.675	5.675	5.825	5.750	5.800	5.700				
BRPT	875	830	820	870	895	910	920				
BUKA	124	122	120	121	120	123	125				
CPIN	4.750	4.600	4.660	4.850	4.730	4.760	4.760				
EXCL	2.260	2.240	2.280	2.280	2.260	2.250	2.250				
ICBP	11.325	11.200	11.250	11.425	11.575	11.425	11.375				
INCO	3.750	3.600	3.540	3.510	3.520	3.580	3.620				
INDF	7.825	7.650	7.625	7.725	7.625	7.700	7.700				
INKP	6.825	6.750	6.600	6.800	6.725	6.750	6.800				
INTP	7.350	7.350	7.400	7.500	7.575	7.600	7.400				
ITMG	27.150	26.325	25.525	25.650	25.300	25.850	26.700				
KLBF	1.380	1.320	1.275	1.330	1.400	1.355	1.360				
MDKA	1.760	1.615	1.595	1.630	1.580	1.570	1.615				
MEDC	1.030	1.050	1.090	1.095	1.090	1.105	1.100				
PGAS	1.550	1.535	1.550	1.560	1.545	1.590	1.590				

PTBA	2.680	2.580	2.590	2.590	2.590	2.620	2.750				
SMGR	3.380	3.280	3.260	3.350	3.240	3.300	3.290				
TLKM	2.570	2.530	2.550	2.650	2.740	2.750	2.710				
TOWR	660	650	610	615	620	635	655				
UNTR	26.275	26.300	25.675	25.450	25.200	25.400	26.775				
UNVR	1.805	1.770	1.750	1.785	1.780	1.840	1.885				

Lampiran 3. Script code Python untuk penentuan tingkat suku bunga bebas risiko (risk-free rate) periode 2022-2024

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Input Data Historis BI7DRR (2022 - 2024)
# Berdasarkan tanggal pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank
Indonesia
data_bi = {
    'Tanggal': [
        '2022-01-01', # Saldo awal tahun (Suku bunga dipertahankan
3.50%)
        '2022-08-23', # Naik ke 3.75%
        '2022-09-22', # Naik ke 4.25%
        '2022-10-20', # Naik ke 4.75%
        '2022-11-17', # Naik ke 5.25%
        '2022-12-22', # Naik ke 5.50%
        '2023-01-19', # Naik ke 5.75%
        '2023-10-19', # Naik ke 6.00%
        '2024-04-24', # Naik ke 6.25%
        '2024-09-18' # Turun ke 6.00%
    ],
    'BI_Rate_%': [
        3.50, 3.75, 4.25, 4.75, 5.25,
        5.50, 5.75, 6.00, 6.25, 6.00
    ]
}

# Convert ke DataFrame
df_rate = pd.DataFrame(data_bi)
df_rate['Tanggal'] = pd.to_datetime(df_rate['Tanggal'])
df_rate.set_index('Tanggal', inplace=True)

# 2. Buat Rentang Waktu Harian (Daily Date Range) selama periode
penelitian
# Tahun 2024 adalah tahun kabisat, total hari = 365 + 365 + 366 =
1096 hari
tanggal_harian = pd.date_range(start='2022-01-01', end='2024-12-31',
freq='D')

# 3. Reindex dan Forward Fill (ffill)
# Mengisi nilai suku bunga untuk setiap hari kalender secara
otomatis
# Ini adalah metode komputasi terbaik untuk mendapatkan 'Time-
Weighted'
df_harian = df_rate.reindex(tanggal_harian).ffill()

# 4. Hitung Time-Weighted Average
# Karena data sudah didistribusikan per hari, mean() harian = time-
weighted average
rfr_time_weighted = df_harian['BI_Rate_%'].mean()

# Output Hasil
print("=====")
print(" KOMPUTASI RISK-FREE RATE (RFR) TIME-WEIGHTED 2022 - 2024 ")
```

```

print("=====")
print(f"Total Hari Penelitian : {len(df_harian)} Hari")
print(f"Hasil RFR Komputasi    : {rfr_time_weighted:.4f}%")
print(f"Nilai RFR Pembulatan   : {round(rfr_time_weighted, 2)}%")
print("=====")

# Tampilkan 5 baris terakhir tabel harian untuk bukti di lampiran
print("\nCuplikan Data Harian (Akhir 2024):")
print(df_harian.tail())

```

Lampiran 4. Script code Python untuk pembentukan portofolio optimal berbasis efficient frontier model Markowitz serta analisis risiko Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES)

```
!pip install yfinance

import yfinance as yf
import pandas as pd
import numpy as np
import datetime as dt

# Langkah 1: Siapkan daftar ticker dan periode waktu
# Daftar 29 saham konstituen inti LQ45 periode 2022-2024
tickers = [
    'ADRO.JK', 'AMRT.JK', 'ANTM.JK', 'ASII.JK', 'BBCA.JK',
    'BBNI.JK', 'BBRI.JK',
    'BBTN.JK', 'BMRI.JK', 'BRPT.JK', 'BUKA.JK', 'CPIN.JK',
    'EXCL.JK', 'ICBP.JK',
    'INCO.JK', 'INDF.JK', 'INKP.JK', 'INTP.JK', 'ITMG.JK',
    'KLBF.JK', 'MDKA.JK',
    'MEDC.JK', 'PGAS.JK', 'PTBA.JK', 'SMGR.JK', 'TLKM.JK',
    'TOWR.JK', 'UNTR.JK',
    'UNVR.JK'
]

start_date = '2022-01-01'
end_date = '2024-12-31'

# Langkah 2: Unduh data mentah dengan mematikan fitur penyesuaian
# otomatis
# lalu pilih kolom 'Close' yang murni.
data_harga = yf.download(tickers, start=start_date, end=end_date,
    auto_adjust=False)['Close']

# Langkah 3: Tampilkan 5 baris pertama dari data untuk verifikasi
print("Data harga penutupan (murni & terverifikasi) berhasil
diunduh. Berikut 5 baris pertama:")
data_harga.head()

data_harga.isnull().sum()

# Menghitung Log Return Harian
# Rumus ini secara matematis menghitung perubahan dari harga hari
# ini (Pt) dibandingkan harga kemarin (Pt-1)
data_return = np.log(data_harga / data_harga.shift(1))

# Membersihkan data: baris pertama akan selalu kosong (NaN) karena
# tidak punya pembanding 'kemarin'
# jadi kita langsung buang baris kosong tersebut
data_return = data_return.dropna()

# Tampilkan 5 baris pertama dari data return untuk verifikasi
print("Tabel Log Return Harian berhasil dibuat. Berikut 5 baris
pertama:")
data_return.head()
```

```

# Menyimpan tabel data_harga (harga close mentah) ke file CSV
data_harga.to_csv('data_harga_saham_lq45_2022-2024.csv')

# Menyimpan tabel data_return (log return harian) ke file CSV
data_return.to_csv('data_return_saham_lq45_2022-2024.csv')

print("Berhasil! Kedua file di bawah ini sudah tersimpan di
lingkungan Colab:")
print("1. data_harga_saham_lq45_2022-2024.csv")
print("2. data_return_saham_lq45_2022-2024.csv")

# Menghitung Statistik Deskriptif Harian
stats = data_return.describe().T
stats = stats[['mean', 'std', 'min', 'max']]

# Merapikan tampilan (agar mudah dibaca)
print("Tabel 4: Statistik Deskriptif Return Harian")
print(stats)

# Menyimpan ke Excel untuk dicopy ke Word:
stats.to_excel("tabel_statistik_deskriptif.xlsx")

#
=====
# FASE 2: OPTIMISASI PORTOFOLIO MARKOWITZ
# Langkah 1.1: Menghitung Faktor Anualisasi (Presisi)
#
=====

# Menghitung jumlah total hari perdagangan dalam dataset kita
total_trading_days = len(data_return)

# Menghitung jumlah tahun dalam periode data kita
num_years = data_return.index.year.max() -
data_return.index.year.min() + 1

# Menghitung rata-rata hari perdagangan per tahun dalam sampel kita
avg_trading_days = total_trading_days / num_years

print(f"Rata-rata hari perdagangan per tahun (presisi):
{avg_trading_days}")

#
=====
# FASE 2: OPTIMISASI PORTOFOLIO MARKOWITZ
# Langkah 1.2: Menghitung Expected Returns Tahunan
#
=====

# Menghitung rata-rata log return harian untuk setiap saham
mean_daily_returns = data_return.mean()

```

```

# Mengubah rata-rata return harian menjadi return tahunan
(dianualisasi)
# Kita gunakan angka presisi yang baru saja dihitung
annualization_factor = 240.33333333333334
expected_returns_annual = mean_daily_returns * annualization_factor

# Menampilkan hasil expected returns tahunan dalam format persentase
yang rapi
print("Ekspektasi Imbal Hasil Tahunan (Annualized Expected
Returns):")
print((expected_returns_annual * 100).round(2).astype(str) + '%')

#
=====
=====
# FASE 2: OPTIMISASI PORTOFOLIO MARKOWITZ
# Langkah 1.3: Menghitung Matriks Varians-Kovarians Tahunan
#
=====
=====

# Menghitung matriks kovarians dari log return harian
cov_matrix_daily = data_return.cov()

# Mengubah matriks kovarians harian menjadi tahunan (dianualisasi)
# Kita kalikan dengan faktor anualisasi yang sama seperti sebelumnya
cov_matrix_annual = cov_matrix_daily * annualization_factor

# Menampilkan matriks kovarians tahunan
print("Matriks Varians-Kovarians Tahunan (Annualized Covariance
Matrix):")
cov_matrix_annual

#
=====
=====
# PENGATURAN TAMPILAN PANDAS
# Untuk menampilkan semua baris dan kolom
#
=====
=====

import pandas as pd
pd.set_option('display.max_rows', None)
pd.set_option('display.max_columns', None)

#
=====
=====
# FASE 2: OPTIMISASI PORTOFOLIO MARKOWITZ
# Langkah 1.4: Menemukan Portofolio Optimal (dengan RFR Indonesia
5.26%)
#
=====
=====

```

```

# LANGKAH WAJIB DI NOTEBOOK BARU: Instal pustaka PyPortfolioOpt
!pip install PyPortfolioOpt

# Mengimpor 'alat' yang dibutuhkan dari pustaka PyPortfolioOpt
from pypfport import EfficientFrontier

# Menentukan Risk-Free Rate rata-rata Indonesia (2020-2024)
risk_free_rate_indonesia = 0.0526 # 5.26%

# Membuat objek Efficient Frontier
ef = EfficientFrontier(expected_returns_annual, cov_matrix_annual)

# Menjalankan optimisasi untuk menemukan portofolio dengan Sharpe
Ratio tertinggi
weights = ef.max_sharpe(risk_free_rate=risk_free_rate_indonesia)

# Membersihkan dan menampilkan bobot
cleaned_weights = ef.clean_weights()
print("Bobot Portofolio Optimal (Max Sharpe Ratio dengan RFR
Indonesia):")
for ticker, weight in cleaned_weights.items():
    if weight > 0:
        print(f"{ticker}: {weight*100:.2f}%")

print("\n" + "-"*50)

# Menampilkan performa yang diharapkan dari portofolio optimal ini
print("\nPerforma Portofolio Optimal yang Diharapkan (dengan RFR
Indonesia):")
ef.portfolio_performance(verbose=True,
risk_free_rate=risk_free_rate_indonesia)

#
=====
# FASE 2: OPTIMISASI PORTOFOLIO MARKOWITZ
# Langkah 1.5: Visualisasi Kurva Efficient Frontier
#
=====

# Mengimpor 'alat' untuk plotting/grafik
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker # TAMBAHAN: Modul untuk
memanipulasi teks sumbu
from pypfport import plotting
from pypfport.efficient_frontier import EfficientFrontier

# Menghitung kembali performa dari objek ef yang sudah di-solve di
cell sebelumnya
ret, vol, sharpe =
ef.portfolio_performance(risk_free_rate=risk_free_rate_indonesia)

# MEMBUAT OBJEK KEDUA YANG BERSIH, KHUSUS UNTUK PLOTTING, DENGAN
SOLVER "SCS"

```

```

ef_plot_clean = EfficientFrontier(expected_returns_annual,
cov_matrix_annual, solver="SCS")

# Membuat gambar dan sumbu untuk plot
fig, ax = plt.subplots()
plotting.plot_efficient_frontier(ef_plot_clean, ax=ax,
show_assets=False)

# Menambahkan titik merah untuk menandai posisi Portofolio Optimal
kita di kurva
ax.scatter(vol, ret, marker="*", s=100, c="r", label="Portofolio
Optimal (Max Sharpe)")

# Memberi judul dan label pada grafik
ax.set_title("Kurva Efficient Frontier dengan Portofolio Optimal")
ax.legend()

#
=====
=====
# TAMBAHAN: Paksa sumbu X dan Y menggunakan koma secara presisi
tanpa bocor
def ubah_koma(x, pos):
    # round mematikan floating point error, format :g membuat angka
    tetap ringkas
    return f"{round(x, 5):g}".replace(".", ",")

ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(ubah_koma))
ax.yaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(ubah_koma))
#
=====
=====

plt.tight_layout()
plt.show()

# Deskripsi Rangkuman Performa (menggunakan angka yang sudah
dihitung)
print("\n" + "="*60)
print("                Rangkuman Performa Portofolio Optimal")
print("="*60)
# REVISI: Mengubah output teks agar desimalnya juga menggunakan koma
print(f"Asumsi Risk-Free Rate (RFR)                :")
print(f'{risk_free_rate_indonesia*100:.2f}'.replace('.', ','))
print(f"Expected Annual Return (Imbal Hasil Tahunan) : {f'{ret *")
print(f'100:.2f}'.replace('.', ','))
print(f"Annual Volatility (Risiko Tahunan)                : {f'{vol *")
print(f'100:.2f}'.replace('.', ','))
print(f"Sharpe Ratio                                :")
print(f'{sharpe:.2f}'.replace('.', ','))
print("="*60)

#
=====
=====
# FASE 2: ANALISIS RISIKO (VALUE AT RISK & EXPECTED SHORTFALL)

```

```

# Langkah 2.1: Menghitung Return Historis Portofolio Optimal
#
=====

# Mengambil data return harian hanya untuk saham-saham yang ada di
portofolio optimal kita
portfolio_returns_daily = data_return[cleaned_weights.keys()]

# Menghitung return harian dari portofolio optimal
# dengan mengalikan return saham dengan bobotnya
weighted_portfolio_returns =
portfolio_returns_daily.mul(cleaned_weights, axis=1)

# Menjumlahkan return harian dari setiap saham untuk mendapatkan
total return portofolio per hari
portfolio_return = weighted_portfolio_returns.sum(axis=1)

# Menampilkan 5 baris pertama dari return portofolio optimal
print("Return Harian dari Portofolio Optimal:")
portfolio_return.head()

#
=====

# FASE 2: ANALISIS RISIKO (VALUE AT RISK & EXPECTED SHORTFALL)
# Langkah 2.2: Menghitung Value at Risk (VaR) Historis
#
=====

# Menentukan tingkat kepercayaan (confidence levels)
confidence_level_95 = 5
confidence_level_99 = 1

# Menghitung VaR pada tingkat kepercayaan 95%
# Ini adalah nilai persentil ke-5 dari return harian
var_95 = np.percentile(portfolio_return, confidence_level_95)

# Menghitung VaR pada tingkat kepercayaan 99%
# Ini adalah nilai persentil ke-1 dari return harian
var_99 = np.percentile(portfolio_return, confidence_level_99)

# Menampilkan hasil VaR dalam format persentase yang mudah dibaca
print("Hasil Perhitungan Value at Risk (VaR) Harian:")
print("-" * 50)
print(f"VaR 95%: Dengan tingkat kepercayaan 95%, kerugian maksimum
harian portofolio ini diperkirakan tidak akan melebihi {(var_95 *
100):.2f}%.")
print(f"VaR 99%: Dengan tingkat kepercayaan 99%, kerugian maksimum
harian portofolio ini diperkirakan tidak akan melebihi {(var_99 *
100):.2f}%.")

#
=====
=====

```

```

# FASE 2: ANALISIS RISIKO (VALUE AT RISK & EXPECTED SHORTFALL)
# Langkah 2.3: Menghitung Expected Shortfall (ES) Historis
#
=====
=====

# Mengambil semua return yang lebih buruk (lebih kecil) dari nilai
VaR 95%
tail_losses_95 = portfolio_return[portfolio_return < var_95]
# Menghitung rata-rata dari kerugian tersebut untuk mendapatkan ES
95%
es_95 = tail_losses_95.mean()

# Mengambil semua return yang lebih buruk (lebih kecil) dari nilai
VaR 99%
tail_losses_99 = portfolio_return[portfolio_return < var_99]
# Menghitung rata-rata dari kerugian tersebut untuk mendapatkan ES
99%
es_99 = tail_losses_99.mean()

# Menampilkan hasil ES dalam format persentase yang mudah dibaca
print("Hasil Perhitungan Expected Shortfall (ES) Harian:")
print("-" * 50)
print(f"ES 95%: Jika kerugian melebihi VaR 95% (-2.52%), rata-rata
kerugian yang diharapkan adalah {(es_95 * 100):.2f}%.")
print(f"ES 99%: Jika kerugian melebihi VaR 99% (-4.14%), rata-rata
kerugian yang diharapkan adalah {(es_99 * 100):.2f}%.")

#
=====
=
# FASE 2: ANALISIS RISIKO (VALUE AT RISK & EXPECTED SHORTFALL)
# Langkah 2.4: Visualisasi Distribusi Return, VaR, dan ES 99%
#
=====
=

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import matplotlib.ticker as ticker

# Set gaya visual agar elegan dan akademis
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.set_style("whitegrid")

# 1. Plot Histogram Distribusi Return Portofolio Optimal
# Memanggil variabel 'portfolio_return' yang sudah ada di memori
sns.histplot(portfolio_return, bins=50, kde=True, color='skyblue',
edgecolor='black', alpha=0.7)

# Mengambil batas sumbu Y untuk mengatur posisi teks
y_max = plt.gca().get_ylim()[1]

# 2. Gambar Garis VaR 99% (Memanggil variabel 'var_99')
plt.axvline(x=var_99, color='orange', linestyle='--', linewidth=2.5,
label=f"VaR 99%: {f'{var_99*100:.2f}'}.replace('.', ',')}%")

```

```

# 3. Gambar Garis ES 99% (Memanggil variabel 'es_99')
plt.axvline(x=es_99, color='red', linestyle='-', linewidth=2.5,
label=f"ES 99%: {f'{es_99*100:.2f}'.replace('.', ',')}%")

# 4. Warnai Area Ekor (Tail Risk)
# Mengambil koordinat kurva untuk mewarnai area di bawah VaR
x_kd = plt.gca().lines[0].get_xdata()
y_kd = plt.gca().lines[0].get_ydata()
plt.fill_between(x_kd, y_kd, where=(x_kd <= var_99), color='red',
alpha=0.3, label='Area Tail Risk (1%)')

# 5. Kustomisasi Judul, Label, dan Legenda
plt.title('Distribusi Return Historis Portofolio Optimal (2022-
2024)\ndan Pengukuran Risiko Ekor', fontsize=14, fontweight='bold',
pad=15)
plt.xlabel('Return Harian Portofolio', fontsize=12)
plt.ylabel('Frekuensi (Hari)', fontsize=12)
plt.legend(loc='upper right', fontsize=11, frameon=True,
shadow=True)

# 6. Tambahkan Teks Anotasi
plt.text(es_99 - 0.007, y_max * 0.4, 'Area\nKerugian\nEkstrem',
color='red', fontsize=10, fontweight='bold', ha='center')

#
=====
=====
# TAMBAHAN: Paksa sumbu X dan Y menggunakan format desimal koma
def ubah_koma(x, pos):
    # round membatikan floating point error, format :g membuat angka
    tetap ringkas
    return f"{round(x, 5):g}".replace(".", ",")

ax = plt.gca()
ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(ubah_koma))
ax.yaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(ubah_koma))
#
=====
=====

# 7. Simpan dan Tampilkan Grafik
plt.tight_layout()
plt.savefig('Visualisasi_VaR_ES_Final.png', dpi=300)
plt.show()

print("\nVisualisasi berhasil dirender dan disimpan sebagai
'Visualisasi_VaR_ES_Final.png'")

# =====
# FASE TAMBAHAN 1: VISUALISASI EFFICIENT FRONTIER KOTOR
# =====
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker
from pypfopt import EfficientFrontier

```

```

# Inisialisasi parameter simulasi berbasis data historis
num_portfolios = 15000
num_assets = len(expected_returns_annual)
results = np.zeros((2, num_portfolios)) # Hanya memetakan dimensi
return dan volatilitas

mu_array = expected_returns_annual.values
cov_array = cov_matrix_annual.values

# 1. Pembangkitan Monte Carlo (Awan Titik Acak) sebagai distribusi
latar belakang
for i in range(num_portfolios):
    weights = np.random.dirichlet(np.ones(num_assets) * 0.1)
    p_return = np.sum(weights * mu_array)
    p_std = np.sqrt(np.dot(weights.T, np.dot(cov_array, weights)))

    results[0,i] = p_return
    results[1,i] = p_std

# 2. Rekonstruksi Garis Eksak Efficient Frontier untuk konsistensi
geometris
target_returns = np.linspace(mu_array.min(), mu_array.max(), 100)
efficient_vols = []
efficient_rets = []

for r in target_returns:
    try:
        ef_sweep = EfficientFrontier(expected_returns_annual,
cov_matrix_annual)
        ef_sweep.efficient_return(target_return=r)
        w_dict = ef_sweep.clean_weights()
        w_exact = np.array([w_dict[asset] for asset in
expected_returns_annual.index])
        p_vol = np.sqrt(np.dot(w_exact.T, np.dot(cov_array,
w_exact)))
        efficient_vols.append(p_vol)
        efficient_rets.append(r)
    except:
        continue

# 3. Visualisasi Komprehensif Tanpa Indikator Gradasi Warna
(Colorbar)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 7))

# Layer 1: Plot sebaran portofolio suboptimal (Monte Carlo) dengan
warna seragam
ax.scatter(results[1,:], results[0,:], color='steelblue',
marker='o', s=8, alpha=0.4, zorder=1, label='Simulasi Portofolio
Acak')

# Layer 2: Plot garis eksak Efficient Frontier (Garis putus-putus
hitam)
ax.plot(efficient_vols, efficient_rets, color='black', linestyle='--',
linewidth=2.5, zorder=2, label='Efficient Frontier (Batas
Efisien)')

```

```

# Layer 3: Capital Allocation Line (CAL)
cal_x = np.linspace(0, max(results[1,:]) * 1.1, 50)
cal_y = risk_free_rate_indonesia + sharpe * cal_x
ax.plot(cal_x, cal_y, color='green', linestyle='-', linewidth=2,
zorder=3, label='Capital Allocation Line (CAL)')

# Layer 4: Titik Risk-Free Rate (RFR)
ax.scatter(0, risk_free_rate_indonesia, marker='D', color='green',
s=150, zorder=4, label=f'Risk-Free Rate
({risk_free_rate_indonesia*100:.2f}%)')

# Layer 5: Titik Portofolio Optimal (Max Sharpe)
ax.scatter(vol, ret, marker='*', color='red', s=600,
edgecolor='black', zorder=5, label='Portofolio Optimal (Max
Sharpe)')

# Kustomisasi Grafik Akademik
ax.set_title('Pemetaan Komprehensif Efficient Frontier, CAL, dan
Simulasi Monte Carlo\nSaham Inti LQ45 (2022-2024)', fontsize=14,
fontweight='bold', pad=15)
ax.set_xlabel('Risiko / Volatilitas Tahunan (Standar Deviasi)',
fontsize=12)
ax.set_ylabel('Ekspektasi Imbal Hasil Tahunan', fontsize=12)

# Set limit grafik agar visualisasi proporsional
ax.set_xlim(left=0)
ax.set_ylim(bottom=min(results[0,:]) - 0.05, top=max(cal_y) + 0.05)

# Penyusunan Legenda Grafik
ax.legend(loc='upper left', fontsize=10, frameon=True, shadow=True,
borderpad=1)

# Format tanda koma pada desimal sumbu
def format_koma(x, pos):
    return f"{round(x, 5):g}".replace(".", ",")
ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(format_koma))
ax.yaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(format_koma))

plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
plt.tight_layout()
plt.savefig('Visualisasi_Super_Lengkap_TanpaColorbar.png', dpi=300)
plt.show()

#
=====
=====
# FASE TAMBAHAN 2: ANALISIS SENSITIVITAS (SUBSTITUSI SEKTORAL: BMRI
-> BBKA)
#
=====
=====
from pypfopt import EfficientFrontier
import numpy as np

```

```

# 1. Definisi subset saham pembanding (BMRI.JK diganti dengan
BBCA.JK)
cols_compare = ['AMRT.JK', 'MEDC.JK', 'ICBP.JK', 'BBCA.JK']

# Ekstraksi matriks ekspektasi imbal hasil dan kovarians khusus
untuk 4 saham ini
mu_compare = expected_returns_annual[cols_compare]
cov_compare = cov_matrix_annual.loc[cols_compare, cols_compare]

# 2. Optimisasi Markowitz (Max Sharpe) untuk Portofolio Pembanding
(Apples-to-Apples)
ef_compare = EfficientFrontier(mu_compare, cov_compare)
weights_compare_raw =
ef_compare.max_sharpe(risk_free_rate=risk_free_rate_indonesia)
cleaned_weights_compare = ef_compare.clean_weights()

# Ekstraksi metrik performa tahunan dari hasil optimisasi pembanding
comp_mean_return, comp_volatility, comp_sharpe =
ef_compare.portfolio_performance(risk_free_rate=risk_free_rate_indon
esia)

# 3. Perhitungan VaR dan ES Harian Historis
# Susun bobot ke dalam array sesuai urutan kolom untuk perkalian dot
product
w_array_compare = np.array([cleaned_weights_compare[c] for c in
cols_compare])
port_compare_daily_returns =
data_return[cols_compare].dot(w_array_compare)

var_99_compare = np.percentile(port_compare_daily_returns, 1)
es_99_compare =
port_compare_daily_returns[port_compare_daily_returns <
var_99_compare].mean()

#
=====
# OUTPUT HASIL ANALISIS KOMPARATIF METODOLOGI IDENTIK
#
=====
print("="*85)
print(" HASIL UJI ANALISIS SENSITIVITAS KOMPOSISI PORTOFOLIO (BMRI -
> BBCA)")
print("="*85)

# Portofolio Optimal Baseline
print("A. PORTOFOLIO OPTIMAL (DARI UNIVERSE 29 SAHAM)")
print(f"    Komposisi                : ['AMRT.JK', 'BMRI.JK',
'ICBP.JK', 'MEDC.JK']")
print(f"    Metode Pembobotan            : Markowitz (Max Sharpe
Ratio)")
print(f"    Ekspektasi Return Tahunan      : {ret:.4f}")
print(f"    Volatilitas Tahunan (Risiko)   : {vol:.4f}")
print(f"    Sharpe Ratio                    : {sharpe:.4f}")
print(f"    VaR Harian (99%)                : {var_99 * 100:.2f}%")

```

```

print(f"    Expected Shortfall (99%)      : {es_99 * 100:.2f}%\n")

# Portofolio Pembanding
print("B. PORTOFOLIO PEMBANDING (SUBSTITUSI BMRI -> BBKA)")
print(f"    Komposisi                        : {cols_compare}")
print(f"    Metode Pembobotan                  : Markowitz (Max Sharpe
Ratio)")
print(f"    Bobot Terbentuk                    : {cleaned_weights_compare}")
print(f"    Ekspektasi Return Tahunan          : {comp_mean_return:.4f}")
print(f"    Volatilitas Tahunan (Risiko)       : {comp_volatility:.4f}")
print(f"    Sharpe Ratio                       : {comp_sharpe:.4f}")
print(f"    VaR Harian (99%)                   : {var_99_compare *
100:.2f}%")
print(f"    Expected Shortfall (99%)           : {es_99_compare *
100:.2f}%\n")

# Evaluasi Akademik
print("KESIMPULAN EMPIRIS:")
if comp_sharpe < sharpe:
    print("-> Terbukti secara matematis: Meskipun Portofolio
Pembanding dioptimisasi")
    print("    menggunakan algoritma Markowitz yang sama, substitusi
head-to-head")
    print("    BMRI dengan BBKA menyebabkan penurunan Sharpe Ratio
portofolio.")
    print("    Hal ini membuktikan secara kuantitatif bahwa seleksi
aset di")
    print("    Portofolio A adalah kombinasi mutlak terbaik dari
populasi LQ45.")

```